普通高等学校机械专业卓越工程师教育培养计划系列教材

机械制造技术基础课程设计

冯鹤敏 编



华中科技大学出版社
http://www.hustp.com

普通高等学校机械专业卓越工程师教育培养计划系列教材

机械工程图学
三维建模与工程制图
机械原理
机械原理课程设计
机械设计
机械设计课程设计
机械制造技术基础
机械制造技术基础课程设计
机械制造装备设计
金属材料及零件加工
互换性与技术测量
液压与气压传动
机电一体化系统设计
单片机原理及应用
机械CAD/CAM（英文版）
钻掘设备设计
数控技术
数控技术实验指导

策划编辑　万亚军
责任编辑　万亚军
封面设计　刘　卉

ISBN 978-7-5609-9603-5
9 787560 996035 >
定价：15.00元

普通高等学校机械专业卓越工程师教育培养计划系列教材

机械制造技术基础课程设计

冯鹤敏　编

华中科技大学出版社
中国·武汉

学兔兔 www.bzfxw.com

内 容 简 介

本书主要介绍机械制造技术基础课程设计指导、机床夹具设计的基本资料和机床夹具零件及部件常用标准。本书内容丰富、资料可靠，包含机床夹具设计中一些最常用的基本资料和机床夹具零部件的常用标准、实用性强，简明扼要，并配有一些典型示例和夹具装配图示例，可供课程设计时参考。

本书可作为普通高等学校大学本科、高职高专和中等专业学校机械制造专业学生机床夹具设计的教学参考书，也可供有关工程技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

机械制造技术基础课程设计/冯鹤敏编. —武汉：华中科技大学出版社，2013.12
ISBN 978-7-5609-9603-5

Ⅰ.①机… Ⅱ.①冯… Ⅲ.①机械制造工艺-课程设计-高等学校-教材 Ⅳ.①TH16-41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 317364 号

机械制造技术基础课程设计 冯鹤敏 编

策划编辑：万亚军
责任编辑：万亚军
封面设计：刘 卉
责任校对：邹 东
责任监印：张正林
出版发行：华中科技大学出版社(中国·武汉)
武昌喻家山 邮编：430074 电话：(027)81321915
录 排：武汉市洪山区佳年华文印部
印 刷：武汉市籍缘印刷厂
开 本：787mm×1092mm 1/16
印 张：6
字 数：155 千字
版 次：2014 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
定 价：15.00 元

本书若有印装质量问题，请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线：400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

学兔兔 www.bzfxw.com

前　言

在现代制造技术迅猛发展的今天，机床夹具无论在传统机床上还是在数控机床、加工中心上，仍是不可或缺的重要工艺装备。通过机床夹具设计，不仅可以培养学生综合运用已学知识的能力，而且可以使学生得到工程设计的初步训练，使学生的各种能力得到进一步提高。

机械制造技术基础课程设计是大中专院校机械制造专业学生在学习了“机械制造技术基础”或同类课程（含机床夹具设计的内容）及其他一些相关的专业课程之后，安排进行的一项实践性教学环节。因此，在教学阶段，为师生提供一本实用的指导书和参考资料是十分必要的。本书就是为指导机械制造及自动化等专业的学生进行机械制造技术基础课程设计（或机床夹具课程设计）而编写的。

本书主要内容包括机械制造技术基础课程设计指导、机床夹具设计的基本资料和机床夹具零件及部件常用标准。本书内容丰富、资料可靠，包含机床夹具设计中一些最常用的基本资料和机床夹具零部件的常用标准，实用性强、简明扼要，并配有一些典型示例和夹具装配图示例，可供课程设计时参考。

本书可作为普通高等学校大学本科、高职高专和中等专业学校机械制造专业学生机床夹具设计的教学参考书，也可供有关工程技术人员参考。

本书由上海理工大学冯鹤敏编写。在编写过程中，编者参考了许多专家、学者的著作和相关文献资料，谨此表示衷心的感谢！同时，对为本书编写及出版给予热情支持与帮助的各位领导和同事表示诚挚的谢意！

由于编者水平有限，书中难免存在错误和不足之处，敬请广大读者批评指正。

编　者

2013 年 11 月

学兔兔 www.bzfxw.com

目　录

第 1 章　机械制造技术基础课程设计指导书 …… (1)
1.1　课程设计的目的和要求 …… (1)
1.2　课程设计的任务和内容 …… (1)
1.3　夹具设计的步骤和方法 …… (2)
1.4　拟订夹具非标零件的机械加工工艺过程 …… (4)
1.5　编写课程设计说明书 …… (4)
1.6　答辩 …… (5)
第 2 章　机床夹具设计的基本资料 …… (6)
2.1　机床夹具的公差配合与技术要求 …… (6)
2.2　夹具零件的技术要求 …… (9)
2.3　各类机床与夹具的连接方式 …… (12)
第 3 章　机床夹具零件及部件常用标准及规范 …… (17)
3.1　夹具常用紧固件与连接件 …… (17)
3.2　定位销 …… (20)
3.3　支承件 …… (34)
3.4　夹紧件 …… (47)
3.5　导向件 …… (77)
3.6　对刀块及塞尺 …… (82)
3.7　夹具常用操作件 …… (85)
3.8　机床夹具零部件应用图例 …… (86)
附录 A　典型螺旋压板夹紧机构 …… (89)
附录 B　夹具装配图示例 …… (90)
参考文献 …… (91)

学兔兔 www.bzfxw.com

第 1 章　机械制造技术基础课程设计指导书

1.1　课程设计的目的和要求

机械制造技术基础课程设计是学生在学习了“机械制造技术基础”或同类课程(含机床夹具设计的内容)及其他一些相关的专业课程之后,安排进行的一项实践性教学环节。

在现代制造技术迅猛发展的今天,机床夹具无论在普通机床上还是在数控机床、加工中心上,仍是不可或缺的重要工艺装备。通过机床夹具设计,不仅可以培养学生综合运用已学知识的能力,而且可以使学生得到工程设计的初步训练。学生通过本课程设计要达到如下要求。

(1) 综合运用已学过的机床夹具设计及有关课程的理论知识以及生产实习中所获得的实际知识,根据被加工零件的要求,设计既经济合理又能保证加工质量的夹具。

(2) 培养结构设计能力,掌握结构设计的方法和步骤。

(3) 学会使用各种手册与图册、设计表格与规范等各种标准技术资料,能够做到熟练运用。

(4) 能熟练运用机械制造技术基础课程中的基本理论,正确地解决一个零件在加工中加工基准的选择,定位与夹紧,加工方法选择以及合理安排工艺路线的问题,保证零件的加工质量。

(5) 进一步培养机械制图、分析计算、结构设计、编写技术文件等基本技能。

1.2　课程设计的任务和内容

针对课程设计任务书所指定的零件,设计指定工序所需的机床专用夹具及拟订夹具非标零件的机械加工工艺过程。需完成的任务如下。

(1) 设计专用夹具,绘制夹具装配总图和非标零件图。

(2) 拟订夹具非标零件的机械加工工艺过程。

(3) 编写课程设计说明书。

按教学计划规定,课程设计时间为 2 周,其进度及时间大致分配如表 1-1 所示。

表 1-1　课程设计内容及时间

课程设计内容	时间
熟悉指定零件及机械加工工艺过程,准备资料、手册等,了解并掌握设计内容和步骤	1 天
思考和拟订夹具的结构方案,进行分析比较	1 天
绘制结构草图	1.5 天
确定最终设计方案,绘制夹具总图	1.5 天
确定并标注有关尺寸和技术要求	1 天
绘制部分非标零件图	1 天
拟订夹具部分非标零件的机械加工工艺过程	1 天
撰写设计说明书	1 天
答辩	1 天

学兔兔 www.bzfxw.com

1.3 夹具设计的步骤和方法

在专用夹具的设计过程中，必须充分收集设计资料，明确设计任务，优选设计方案。整个过程大体分以下几个阶段进行。

1.3.1 设计准备

这一阶段主要是收集原始资料，并根据设计任务对资料进行分析，其内容包括如下四部分。

(1) 研究被加工的零件，明确夹具设计任务　包括分析零件在整个产品中的作用，零件本身的形状与结构特点，选用材料，技术要求和毛坯的获得方法。

(2) 分析零件的加工工艺过程　了解工艺特征和生产类型，特别关注零件进入本工序时的状态，包括尺寸、几何精度、材质、加工余量、加工要求、定位基准、夹紧表面等。

(3) 了解所使用的机床的性能、规格和运动情况　特别要掌握与所设计夹具连接部分的结构和联系尺寸。

(4) 收集有关设计资料　包括机械零件、夹具等的国家标准、部颁标准、机床夹具设计手册和机床夹具图册，还可收集一些同类夹具的设计图样。

1.3.2 总体设计

夹具总体设计阶段的工作包括：拟订夹具结构方案，绘制夹具结构草图；进行必要的分析计算；审查方案与改进设计；绘制夹具总装配图。具体分以下几个步骤。

1) 拟订夹具结构方案，绘制夹具结构草图

夹具结构草图的绘制是夹具设计的一个重要环节，由草图入手进行方案设计、分析计算、结构设计等。

(1) 确定工件的定位方案，设计定位装置　在确定定位方案时，要从分析工序图、保证加工要求出发，按工件的基本定位原理，对不同的方案进行分析对比，从中确定结构简单可行、经济合理的方案。

(2) 确定工件的夹紧方案，设计夹紧装置　设计时，要特别注意夹紧力的方向、作用点的选择。

(3) 确定其他装置及元件的结构形式　如对刀装置、导向装置、分度装置等。

(4) 确定夹具体的结构形式及夹具与机床的连接方式　设计夹具体时，应保证夹具体具有足够的整体刚度和强度，同时还要尽量使其结构简单、重量轻。多数情况下夹具体采用铸件，应使夹具体壁厚均匀，局部设加强肋，并确定整个夹具在机床上的安装方式。

2) 进行必要的分析计算

工件的加工精度较高时，应进行工件加工精度分析。对有动力装置的夹具，需计算夹紧力。当有几种夹具方案时，可进行经济分析，选用经济效益较高的方案。

3) 审查方案与改进设计

夹具草图画出后，将其交指导教师审阅。根据指导教师的意见对夹具方案作进一步修改。夹具草图经指导教师审阅同意后，方可进行夹具总装配图的绘制。

4) 绘制夹具总装配图

夹具的总装配图(简称总图)应按国家制图标准绘制。绘图比例尽量采用 1∶1。主视图一

学兔兔 www.bzfxw.com

般按夹具面对操作者的方向绘制。总图应把夹具的工作原理、各种装置的结构及其相互关系表达清楚。夹具总图的绘制步骤如下。

(1) 用双点画线将工件的外形轮廓、定位基面、夹紧表面及加工表面绘制在各个视图的相应位置上。在总图中,工件视作透明体,不遮挡后面的线条。

(2) 依次绘出定位装置、夹紧装置、其他装置及夹具体。

(3) 标注必要的尺寸、公差和技术要求。

① 夹具总图应标注的尺寸如下。

a. 夹具外形轮廓尺寸 主要标注夹具的最大外形轮廓尺寸。如果夹具结构中有运动部分时,应标注运动部分处在各极限位置时在空间所占的尺寸。

b. 工件定位基准与定位元件间的尺寸关系或配合。

c. 夹具与刀具的联系尺寸 主要标出对刀元件与定位元件间的位置尺寸;引导元件(如钻套、镗套等)与定位元件间的位置尺寸;引导元件与刀具导向部分的配合尺寸等。

d. 夹具与机床连接部分尺寸 对于铣床夹具、刨床夹具、镗床夹具,应标注定位键与工作台T形槽的配合尺寸;对于车床、内外圆磨床夹具,应标注夹具体与机床曲轴的配合尺寸。

e. 其他重要尺寸和装配尺寸 一般机械设计中应标注的尺寸和公差,包括夹具内部元件之间的全部配合尺寸,以及某些元件在夹具装配后需要保持的相关尺寸。

② 夹具总图上尺寸公差与配合的选择如下。

a. 直接影响工件加工精度的夹具公差一般取工件相应加工尺寸公差的1/2～1/5,常用的比值是1/2～1/3,工件产量大、精度低时,取较小值。工件加工尺寸为未注公差时,其公差视为IT14～IT12,夹具上相应尺寸公差按IT11～IT9标注。

b. 与工件尺寸有关的夹具尺寸公差,不论工件尺寸的公差是单向分布还是双向分布,均以工件尺寸的公差带中心为计算公称尺寸的依据,取对称分布的双向偏差。

c. 夹具上的角度公差,按工件上相应公差的1/2～1/3选取,未注公差的角度一般取$\pm 10'$,要求严格的取$\pm 5'$～$\pm 1'$。

d. 夹具上其他重要尺寸的公差与配合,可参照机床夹具设计手册选取。

(4) 夹具的技术要求。

夹具总图上无法用符号标注而又必须说明的问题,可作为技术要求用文字写在总图偏下方的空白处。主要说明以下问题。

① 夹具的操作说明。

② 夹具装配后要达到的一些位置要求,如等高性、平行度、垂直度等。

③ 夹具装配后要求达到的一些性能,如移动或转动部件要求运动灵活等。

④ 夹具上调整环节的调整方法及调整达到的要求等,如可调支承、配磨件等在装配时如何达到相应要求。

⑤ 其他。如夹具装饰漆颜色、未设置吊装件时的吊装部位、润滑要求、存放要求等。

(5) 编制夹具明细表及标题栏。

1.3.3 零件设计

夹具中的非标准零件要分别绘制零件图。零件图要表达出实际零件的全部结构,并标注出全部尺寸、表面粗糙度、尺寸和几何公差、材料、热处理和技术要求等。

学兔兔 www.bzfxw.com

1.4 拟订夹具非标零件的机械加工工艺路线

在对零件进行分析的基础上，才能制订其机械加工工艺路线。对于比较复杂的零件，可以先考虑几个加工方案，分析比较后，再从中选择比较合理的加工方案。制订工艺路线的出发点，应当是零件的尺寸精度、几何精度、表面粗糙度能够妥善地得到保证，在生产纲领为单件生产的条件下，可考虑采用万能机床，配以通用工装，并尽量使工序集中来提高生产率，除此以外，还应当考虑经济效益，以便使生产成本尽量降低。

学生应当拟订出工艺方案 No. 1、工艺方案 No. 2 以及工艺方案 No. 3，从零件加工的质量、生产率及经济性三个方面，对几个工艺方案进行论证，最后确定其中一个最佳方案。

工艺路线的主工序确定后，再将辅助工序插入。

在草稿纸上拟订出几个工艺路线方案，经指导老师修改认可后，编写在课程设计说明书中。其格式如表 1-2 所示。

表 1-2 工艺路线方案的格式

工序号	工序名称	安装	工 序 内 容	机床设备

1.5 编写课程设计说明书

课程设计说明书是课程设计的总结性文件。学生通过编写课程设计说明书，提高叙述、分析和总结能力。

课程设计说明书应概括介绍课程设计的全貌，全面叙述整个设计的内容，论证设计的合理性，包括方案的比较、数据的来源和分析、夹具结构的介绍、分析计算的数据和结果等内容。

课程设计说明书应力求系统全面、条理清楚、文字通顺。说明书用小四号宋体字书写并打印、装订好。

打印要求：用 A4 纸单面打印；页面设置为上 2.5 mm、下 2.5 mm、左 2.5 mm、右 2 mm，页眉 1.5 mm、页脚 1.75 mm；行距为固定值 20 磅。

课程设计说明书的内容提要如下。

(1) 概述。

(2) 被加工零件的结构特点及指定工序的加工要求。

(3) 结构特点的论述。

(4) 研究工艺过程，分析该工序所加工的部位、加工要求、定位夹紧部分与前后工序的关系等。

(5) 设计方案的讨论。

(6) 夹具结构特点的论述。

(7) 夹紧力的估算，定位误差的计算。

(8) 夹具的主要技术条件及优缺点的分析。

(9) 夹具主要零件技术条件的分析。

(10) 编写夹具非标零件的加工工艺规程。

(11) 主要参考资料。

1.6　答　　辩

学生应在完成全部设计任务，并经指导老师审核签字后，按规定的日期进行答辩。答辩时应在规定时间内简要介绍设计内容，然后回答教师提出的问题。

第 2 章　机床夹具设计的基本资料

2.1　机床夹具的公差配合与技术要求

2.1.1　夹具总装配图上应标注的尺寸和技术要求(表 2-1)

表 2-1　夹具总装配图上应标注的尺寸和技术要求

夹具类型	应标注的主要尺寸	应标注的技术要求
钻床夹具	(1) 夹具的外形轮廓尺寸:长×宽×高; (2) 钻套孔与刀具的配合尺寸; (3) 钻套轴心线间的位置尺寸及其公差; (4) 钻套轴心线与定位表面(或轴线)间的位置尺寸及其公差; (5) 工件定位基面与定位件工作面的配合尺寸; (6) 各定位件间的位置尺寸及其公差; (7) 斜孔钻模中的斜孔钻套轴心线与定位面间的位置尺寸以及与夹具安装面之间的角度	(1) 钻套轴心线对夹具安装基面的垂直度或平行度; (2) 定位表面对夹具安装基面的垂直度或平行度; (3) 钻套轴心线之间的平行度或垂直度; (4) 同轴线的孔(或外圆)其轴线的同轴度; (5) 翻转式钻模中各个底面之间的相互位置度; (6) 盖板式钻模中的定位面对支承面之间的相互位置度
铣(刨)床夹具	(1) 夹具的外形轮廓尺寸:长×宽×高; (2) 对刀块的对刀表面与夹具定位表面(或轴线)间的位置尺寸及其公差,对刀塞尺的尺寸; (3) 各定位件间的位置尺寸及其公差; (4) 夹具本体底面定位键与工作台 T 形槽的配合尺寸; (5) 工件定位基面与定位件工作面的配合尺寸; (6) 使用或调整时供参考的必要尺寸(如使用范围或工作行程的参考尺寸等)	(1) 定位表面对夹具安装基面的垂直度或平行度; (2) 定位表面对找正基面或定位侧面的相对位置度; (3) 对刀装置的工作面对夹具安装面的相对位置度
车床夹具	(1) 夹具的外形轮廓尺寸:长×宽×高; (2) 各定位件间的位置尺寸及其公差; (3) 工件定位基面与定位件工作面的配合尺寸; (4) 夹具与机床主轴端配合部分的尺寸或莫氏锥体号码; (5) 夹具上的测量基准面与定位面之间的位置尺寸及其公差	(1) 定位件工作面对夹具安装基面(或轴线)的垂直度、平行度、径向圆跳动及位置度; (2) 定位表面对找正面的跳动量; (3) 与安装配合有关的使用说明

2.1.2　夹具的公差配合

1. 夹具的尺寸公差(表 2-2)

表 2-2　按工件公差的比例选取夹具公差

夹具类型	工件被加工尺寸的公差/mm				
	0.03～0.10	0.10～0.20	0.20～0.30	0.30～0.50	未注公差
车、刨、插等夹具	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	≤±0.10
钻、铣等夹具	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	≤±0.10

2. 夹具的几何公差

夹具各工作表面之间的几何公差要求，一般取工件相应几何公差的$\left(\frac{1}{2}\sim\frac{1}{3}\right)$。当工件无明确要求时，夹具元件的形状精度取 0.03～0.05 mm，相互位置精度取 0.02～0.05 mm/100 mm。

3. 夹具的角度公差(表 2-3)

表 2-3　按工件角度公差选取夹具相应角度公差

工件加工尺寸角度公差	夹具相应角度公差	工件加工尺寸角度公差	夹具相应角度公差
0°0′50″～0°1′30″	30″	0°10′～0°15′	5′
0°1′30″～0°2′30″	1′	0°15′～0°20′	8′
0°2′30″～0°3′30″	1′30″	0°20′～0°25′	10′
0°3′30″～0°4′30″	2′	0°25′～0°35′	12′
0°4′30″～0°6′	2′30″	0°35′～0°50′	15′
0°6′～0°8′	3′	0°50′～1°	20′
0°8′～0°10′	4′	未注角度公差	±10′

4. 夹具上常用配合的选择(表 2-4)

表 2-4　夹具上常用配合的选择

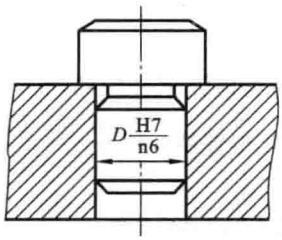
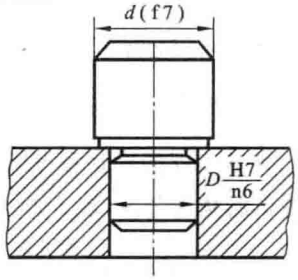
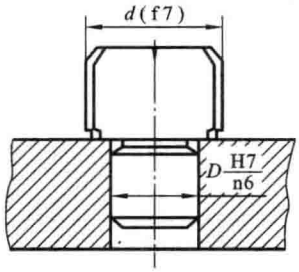
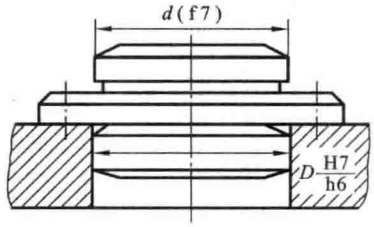
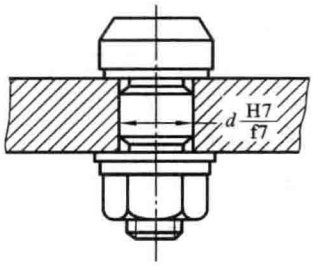
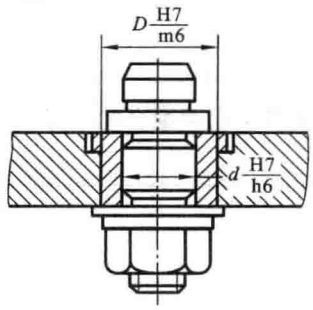
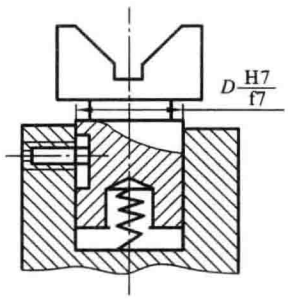
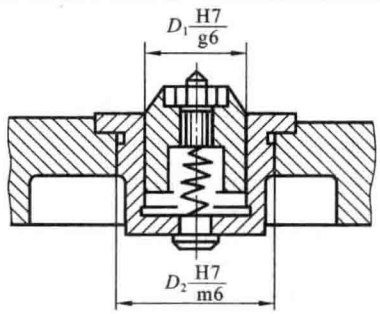
配合件的工作形式	精度要求		示例
	一般精度	较高精度	
定位元件与工件定位基准间	$\frac{H7}{h6}$，$\frac{H7}{g6}$，$\frac{H7}{f7}$	$\frac{H6}{h5}$，$\frac{H6}{g5}$，$\frac{H6}{f5}$	定位销与工件基准孔
有引导作用，但有相对运动的元件间	$\frac{H7}{h6}$，$\frac{H7}{g6}$，$\frac{H7}{f7}$ $\frac{H7}{h6}$，$\frac{G7}{h6}$，$\frac{F7}{h6}$	$\frac{H6}{h5}$，$\frac{H6}{g5}$，$\frac{H6}{f5}$ $\frac{H6}{h5}$，$\frac{G6}{h5}$，$\frac{F6}{h5}$	滑动定位件，刀具与导套
无引导作用，但有相对运动的元件间	$\frac{H7}{f9}$，$\frac{H9}{d9}$	$\frac{H7}{d8}$	滑动夹具底座板

续表

配合件的工作形式	精度要求		示　例
	一般精度	较高精度	
没有相对运动的元件间	无紧固件	$\frac{H7}{n6}$，$\frac{H7}{p6}$，$\frac{H7}{r6}$，$\frac{H7}{s6}$	固定支承钉 固定定位销
	有紧固件	$\frac{H7}{m6}$，$\frac{H7}{k6}$，$\frac{H7}{js6}$	

5. 夹具组件配合的选择图例(表 2-5)

表 2-5　夹具上常用配合

配合件名称及图例					
定位元件的典型配合	固定支承		定位销		
	削边销		大尺寸定位销		
	可换定位销		可换定位销		
	浮动V形块		浮动锥形定位销		

续表

配合件名称及图例	
定位元件的典型配合	铰链式钻模板
定位键与工作台T形槽的配合	铣床夹具体 定位键 铣床工作台 工作台T形槽

2.1.3　夹具的技术要求(表 2-6)

表 2-6　夹具技术要求参考数值

技 术 要 求	参考值/mm
同一平面上的支承钉或支承板的等高公差	≤0.02
定位元件工作表面对定位键槽侧面的平行度或垂直度	≤0.02/100
定位元件工作表面对夹具体底面的平行度或垂直度	≤0.02/100
钻套轴线对夹具体底面的垂直度	≤0.05/100
对刀块工作表面对定位元件工作表面的平行度或垂直度	≤0.03/100
对刀块工作表面对定位键槽侧面的平行度或垂直度	≤0.03/100
车、磨夹具的找正基面对其回转中心的圆跳动	≤0.02

2.2　夹具零件的技术要求

2.2.1　夹具零件的尺寸公差和几何公差(表 2-7)

表 2-7　夹具零件的尺寸公差和几何公差

夹具零件的技术要求	公　差　值
相应于工件无尺寸公差的直线尺寸	±0.1 mm
相应于工件无角度公差的角度	±10′
相应于工件有尺寸公差的直线尺寸	(1/2～1/5)工件尺寸公差
紧固件用的孔中心距公差	±0.10 mm(L<150 mm)， ±0.15 mm(L>150 mm)

续表

夹具零件的技术要求	公 差 值
夹具体上找正基面与安装元件的平面间的垂直度	≤0.01 mm
找正基面的直线度与平面度	0.005 mm
夹具体、模板、立柱、角铁、定位心轴等零件的平面之间、平面与孔、孔与孔之间的平行度、垂直度、同轴度	取工件相应公差的 1/2

2.2.2 夹具主要零件常用的材料及热处理(表 2-8)

表 2-8 夹具主要零件常用的材料及热处理

零件种类	零 件 名 称	材料	热处理要求
壳体零件	夹具的壳体及形状复杂的壳体	HT200	时效
	焊接壳体	Q235	时效
	花盘和车床夹具壳体	HT300	时效
定位零件	定位心轴	T8A(D≤35 mm)	淬火 55～60 HRC
		45 钢(D>35 mm)	淬火 43～48 HRC
夹紧零件	斜楔	20 钢	渗碳、淬火、回火 54～60 HRC,渗碳深度 0.8～1.2 mm
	各种形状的压板	45 钢	淬火、回火 40～45 HRC
	卡爪	20 钢	渗碳、淬火、回火 54～60 HRC,渗碳深度 0.8～1.2 mm
	钳口	20 钢	渗碳、淬火、回火 54～60 HRC,渗碳深度 0.8～1.2 mm
	台虎钳丝杆	45 钢	淬火 35～40 HRC
	弹簧夹头心轴用螺母	45 钢	调质 225～255 HBW
	弹簧夹头	65Mn	夹料部分淬火 56～61 HRC,弹性部分淬火 43～48 HRC
其他零件	活动零件用导板	45 钢	淬火 35～40 HRC
	分度盘	20 钢	渗碳、淬火、回火 54～60 HRC,渗碳深度 0.8～1.2 mm

2.2.3 夹具零件主要表面的轮廓粗糙度要求

夹具定位元件工作表面的精度和粗糙度(表 2-9)应比工件定位基准表面的精度和粗糙度高 1～3 级。

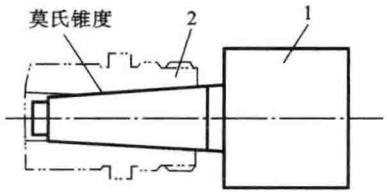
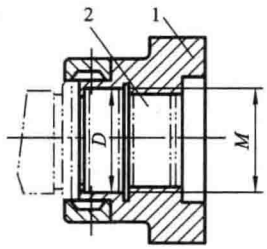
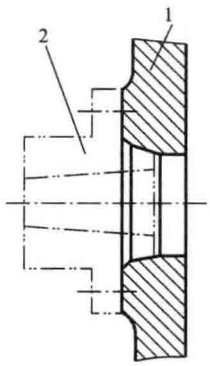
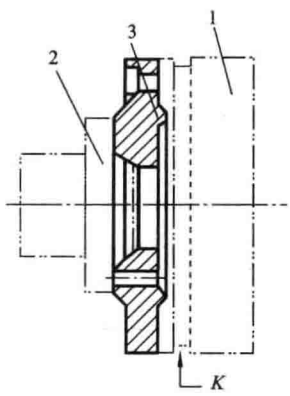
表 2-9　夹具零件主要表面的精度和粗糙度

表面形状	表面名称		精度等级	表面粗糙度 $Ra/\mu m$		举　例
				外圆或外侧面	内孔或内侧面	
平面	有相对运动的配合表面	一般平面	7	0.4(0.5,0.63)		T 形槽
			8、9	0.8(1.0,0.25)		活动 V 形块、叉形偏心轮、铰链两侧面
			11	1.6(2.0,2.5)		叉头零件
		特殊配合	精确	0.4(0.5,0.63)		燕尾导轨
			一般	1.6(2.0,2.5)		燕尾导轨
	无相对运动的表面		8、9	0.8(1.0,0.25)	1.6(2.0,2.5)	定位两侧面
			特殊配合	0.8(1.0,0.25)	1.6(2.0,2.5)	键两侧面
	有相对运动的导轨面		精确	0.4(0.5,0.63)		导轨面
			一般	1.6(2.0,2.5)		导轨面
	无相对运动的配合表面	夹具体基面	精确	0.4(0.5,0.63)		夹具安装面
			中等	0.8(1.0,0.25)		夹具安装面
			一般	1.6(2.0,2.5)		夹具安装面
		安装夹具零件的基面	精确	0.4 (0.5,0.63)		安装元件的表面
			中等	1.6 (2.0,2.5)		安装元件的表面
			一般	3.2(4.0,5.0)		安装元件的表面
圆柱面	有相对运动的配合表面		6	0.2 (0.25,0.32)		快换钻套、手动定位面
			7	0.2(0.25,0.32)	0.4(0.5,0.63)	导向销
			8、9	0.4(0.5,0.63)		衬套定位销
			11	1.6(2.0,2.5)	3.2(4.0,5.0)	转动轴颈
	无相对运动的配合表面		7	0.4(0.5,0.63)	0.8(1.0,0.25)	圆柱销
			8、9	0.8(1.0,0.25)	1.6(2.0,2.5)	手柄
			未注公差	3.2 (4.0,5.0)		活动手柄、压板

2.3　各类机床与夹具的连接方式

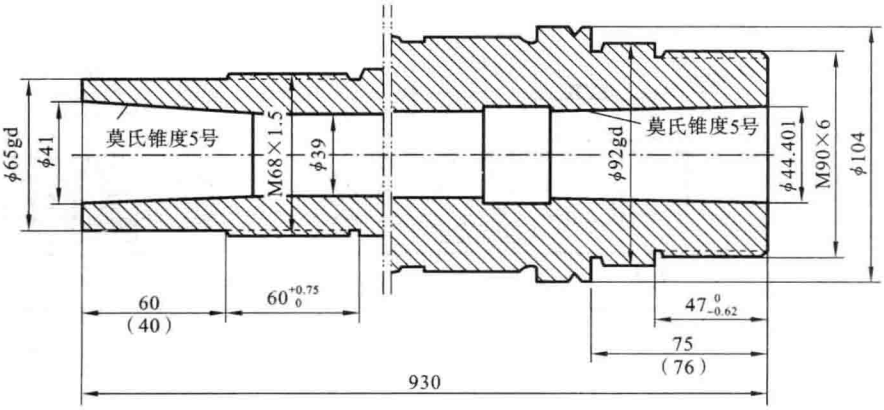
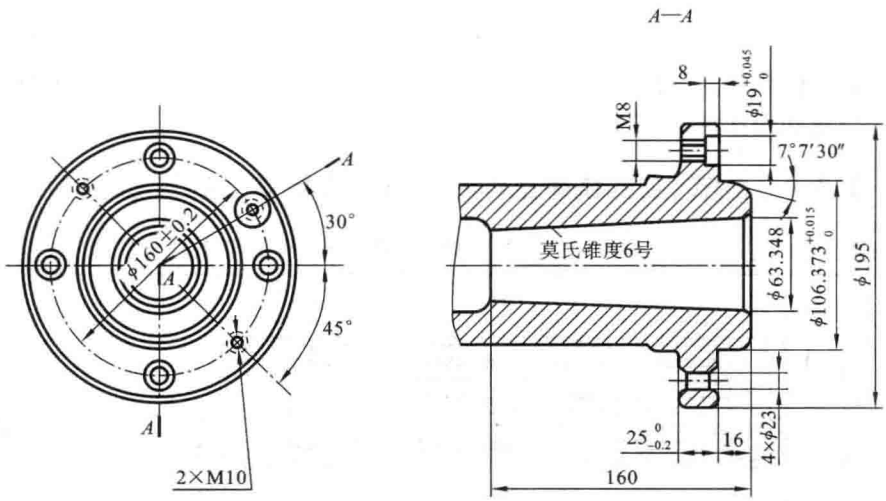
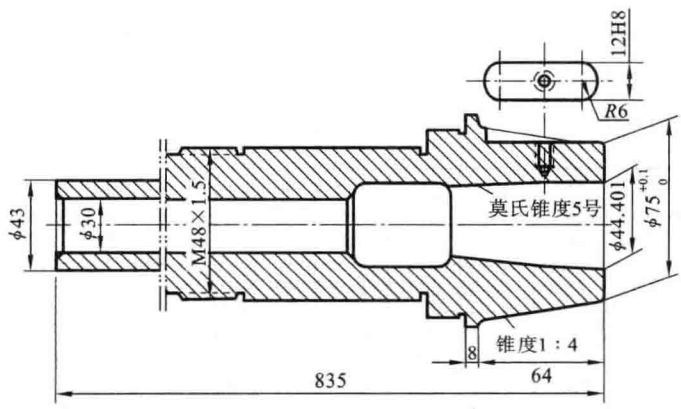
2.3.1　车床与夹具的连接方式(表 2-10)

表 2-10　车床与夹具连接的基本形式

序号	基本形式简图	简要说明
1		夹具体 1 以长锥体尾柄装在机床主轴 2 的锥孔内。此种连接方式装拆方便，但刚度较差，适用于小型夹具
2		夹具体 1 以端面及短圆孔在机床主轴 2 上定位，依靠螺纹进行紧固。此种连接方式易于制造，但定心精度较低
3		夹具体 1 由短锥及端面在机床主轴 2 上定位，另用螺钉进行紧固。此种连接方式定心精度高，连接刚度也较好，但制造比较困难
4		一般车床专用夹具大多使用此种连接方式。 夹具体 1 通过过渡盘 3 安装在机床主轴 2 上，夹具上通常设有校正基面 K，以提高夹具的安装精度

2.3.2　普通车床主轴的结构尺寸(表 2-11)

表 2-11　普通车床主轴的结构尺寸

序号	车床型号	主轴结构尺寸简图
1	C620-1 C620-1B C620-3	
2	CA6140 CA6150 CA6240 CA6250	
3	C616 C616A	

2.3.3　铣(刨)床与夹具的连接方式

如图 2-1 所示，夹具通过安装在夹具体 1 底面纵向槽中的两个定位键 2 与机床工作台 T 形槽配合，使用 T 形螺钉 5、垫圈和螺母将夹具紧固在机床工作台 4 上，定位键 2 用螺钉 3 固定在夹具体 1 上。

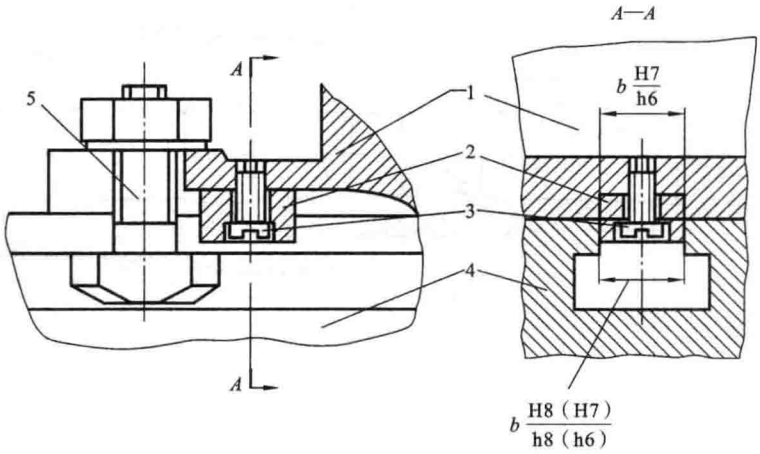
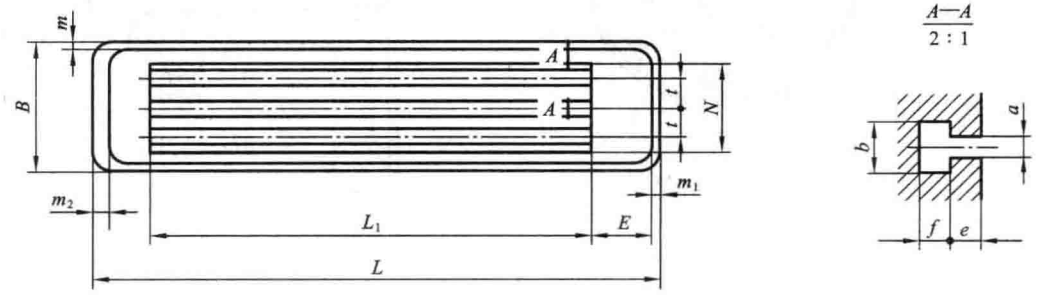


图 2-1　铣床与夹具的连接

设计铣床夹具与机床连接部分结构时，应先查出该机床工作台 T 形槽的宽度尺寸，再选择定位键和设计带 U 形槽的耳座。

2.3.4　卧式、立式铣床工作台尺寸和夹具体上的耳座(表 2-12 至表 2-14)

表 2-12　卧式铣床工作台尺寸　　(单位：mm)



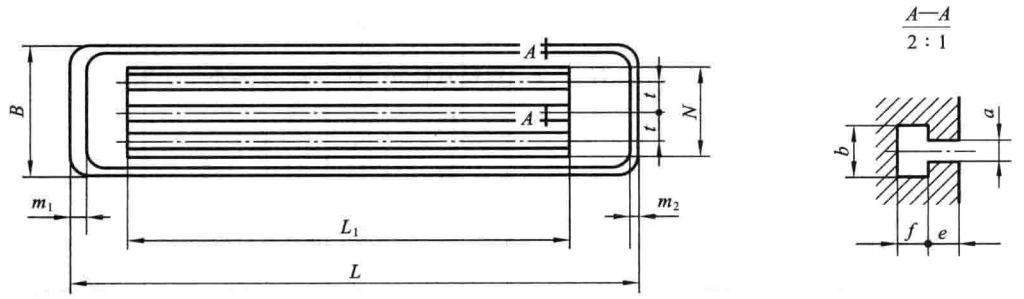
机床型号	L	L_1	E	B	N	t	m	m_1	m_2	a	b	f	e	T 形槽数量
X60	870	710	85	200	140	45	10	30	40	14	25	11	14	3
680M①	750	610	70	225	150	50	15	30	30	14	25	11	14	3
X6030	1120	900	—	300	222	60	—	40	40	14	24	11	16	3
X60W	870	710	85	200	140	45	10	30	40	14	23	11	12	3
X61	1120	940	90	260	185	50	10	48	50	14	24	11	14	3
X61W	1120	1000	90	260	185	50	10	50	53	14	24	11	14	3

续表

机床型号	L	L_1	E	B	N	t	m	m_1	m_2	a	b	f	e	T 形槽数量
X62	1325	1125	70	320	225	70	16	50	25	18	30	14	18	3
X62W	1325	1120	70	320	220	70	15	50	25	18	30	14	18	3
X63	1600	1385	115	400	290	90	15	30	40	18	30	14	18	3
X63W	1600	1385	115	400	290	90	15	30	40	18	30	14	18	3
6H82Г①	1325	1130	120	320	225	70	17	25	45	18	30	14	18	3
6H82①	1325	1130	120	320	225	70	17	25	45	18	30	14	18	3
6H83Г①	1700	1480	120	400	280	90	15	30	50	18	30	14	18	3
6H83	1700	1480	120	400	280	90	15	30	50	18	30	14	18	3

注：①为机床旧型号。

表 2-13　立式铣床工作台尺寸　　（单位：mm）

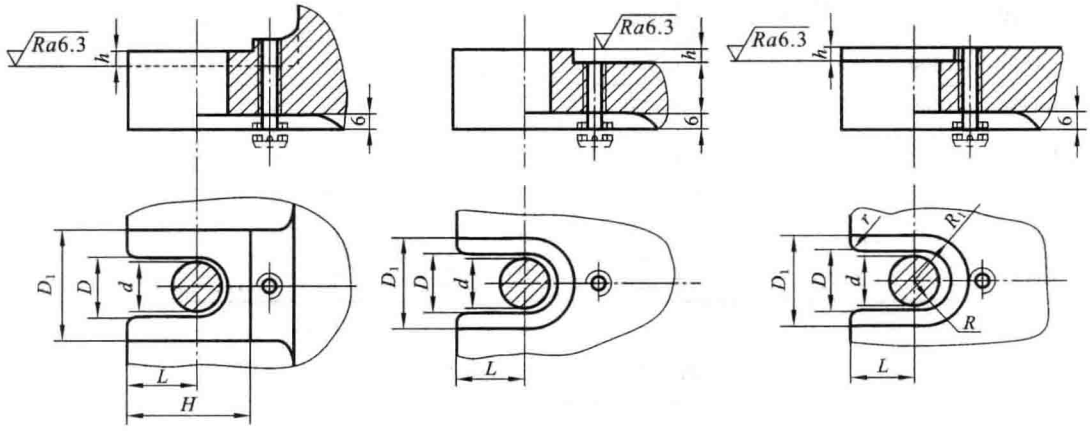


机床型号	L	L_1	B	N	t	b	a	f	e	m_1	m_2	T 形槽数量
X50	870	715	200	135	45	25	14	11	12	25	40	3
610T①	750	610	255	150	50	24	14	11	12	30	30	3
6H11①	1120	940	250	170	50	24	14	11	12	30	50	3
X5025A	1120	940	250	170	50	24	14	11	14	—	—	3
X5028	1120	900	280	190	60	24	14	11	14	40	40	3
6H12①	1250	1055	320	255	70	32	18	14	18	50	25	3
X51	1120	940	260	180	50	24	14	11	14	48	50	3
X52	1320	1250	320	225	70	32	18	15	19	30	50	3
X52K	1325	1250	320	225	70	30	18	14	18	30	50	3
X53	1700	1480	400	285	90	30	18	14	18	30	50	3
6H13①	1700	1480	400	285	90	32	18	14	18	30	50	3
X53K	1700	1600	400	285	90	32	18	17	16	30	50	3
X5030	1120	900	300	222	60	24	14	11	16	40	40	3
X53T			425			30	18	14	18			3

注：①为机床旧型号。

表 2-14　夹具体上的耳座　　（单位：mm）

铸造的夹具体用　　其他的夹具体用



螺栓直径 d	D	D_1	h，不小于	L	H	r	螺栓直径 d	D	D_1	h，不小于	L	H	r
8	10	20	3	16	28	1.5	18	20	40	5	26	50	2
10	12	24		18	32		20	22	44		—	—	
12	14	30		20	36		24	28	50		—	—	
16	18	38	5	25	46	2	30	36	62	6	—	—	3

2.3.5　钻床与夹具的连接方式

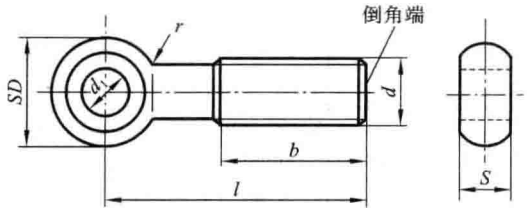
可在夹具体底边上，根据机床工作台 T 形槽的宽度尺寸，设计带 U 形槽的耳座，也可以在夹具体底座上设计出能放置压板的凸缘，再分别用 T 形螺钉和螺钉压板将夹具紧固在机床工作台上。

第 3 章　机床夹具零件及部件常用标准及规范*

3.1　夹具常用紧固件与连接件

3.1.1　活节螺栓(表 3-1)

表 3-1　活节螺栓(摘自 GB/T 798—1988)　　(单位:mm)



标记示例:

螺纹规格 d=M10、公称长度 l=100 mm、性能等级为 4.6 级、不经表面处理的活节螺栓的标记为

螺栓 GB/T 798—1988 M10×100

螺纹规格 d		M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36
d_1	公称	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30
	min	3.060	4.070	5.070	6.070	8.080	10.080	12.095	16.095	20.110	25.110	30.110
	max	3.160	4.190	5.190	6.190	8.230	10.230	12.275	16.275	20.320	25.320	30.320
S	公称	5	6	8	10	12	14	18	22	26	34	40
	min	4.75	5.75	7.70	9.70	11.635	13.635	17.635	21.56	25.56	33.5	39.48
	max	4.93	5.93	7.92	9.92	11.905	13.905	17.905	21.89	25.89	33.88	39.87
b		14	16	18	22	26	30	38	52	60	72	84
SD		8	10	12	14	18	20	28	34	42	52	64
r(min)		3	4	5	5	6	8	10	12	16	29	22
商品规格 l		20～35	25～40	30～55	35～70	40～110	50～130	60～160	70～180	90～260	110～300	130～300
l 系列		20,25,30,35,40,45,50,(55),60,(65),70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,180,200,220,240,260,280,300										

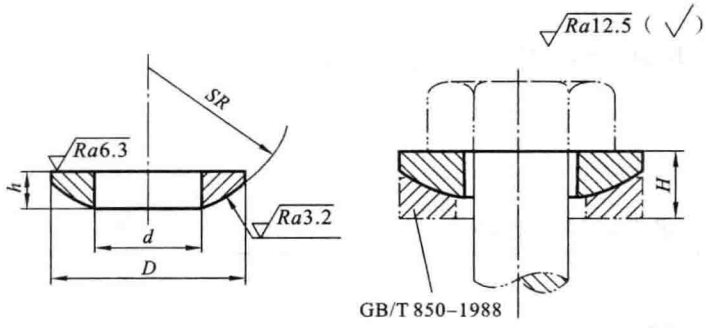
技术条件	材料	螺纹公差	性能等级	表面处理	产品等级
	钢	8g	4.5,5.6	不经处理;镀锌钝化	C

注:尽可能不采用括号内规格。

* 本节插图引自标准文件,表面粗糙度注法已按 GB/T 131—2006 更新。

3.1.2 垫圈(表 3-2、表 3-3)

表 3-2　球面垫圈(摘自 GB/T 849—1988)　　(单位:mm)



标记示例:

规格为 8 mm 的球面垫圈标记为

垫圈 8 GB/T 849—1988

技术条件:

(1) 材料:45 钢,按 GB/T 699 的规定;

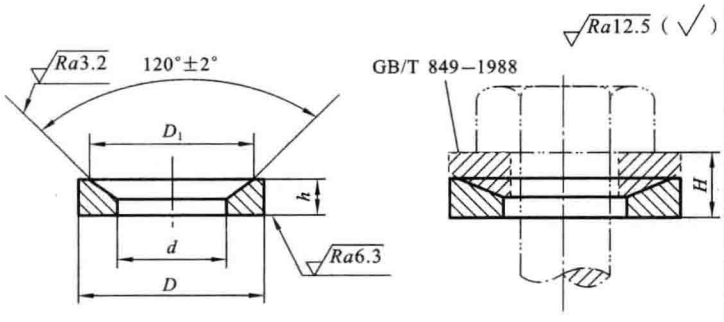
(2) 热处理:40～48 HRC;

(3) 垫圈应进行表面氧化处理;

(4) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

规格(螺纹大径)	d		D		h		SR	H≈
	max	min	max	min	max	min		
8	8.6	8.40	17.00	16.57	4.00	3.70	12	5
10	10.74	10.50	21.00	20.48	4.00	3.70	16	6
12	13.24	13.00	24.00	23.48	5.00	4.70	20	7
16	17.24	17.00	30.00	29.48	6.00	5.70	25	8
20	21.28	21.00	37.00	35.38	6.60	6.24	32	10
24	25.28	25.00	44.00	43.38	9.60	9.24	36	13
30	31.34	31.00	56.00	55.26	9.80	9.44	40	16

表 3-3　锥面垫圈(摘自 GB/T 850—1988)　　(单位:mm)



标记示例:

公称直径=8 mm 的锥面垫圈标记为

垫圈 8 GB/T 850—1988

技术条件:

(1) 材料:45 钢,按 GB/T 699 的规定;

(2) 热处理:40～48 HRC;

(3) 垫圈应进行表面氧化处理。

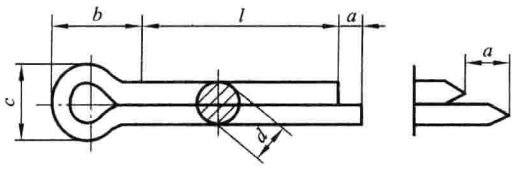
续表

规格（螺纹大径）	d		D		h		D_1	$H\approx$
	max	min	max	min	max	min		
8	10.36	10	17	16.57	3.2	2.90	16	5
10	12.93	12.5	21	29.48	4	3.70	18	6
12	16.43	16	24	23.48	4.7	4.40	23.5	7
16	20.52	20	30	29.48	5.1	4.80	29	8
20	25.52	25	37	36.48	6.6	6.24	34	10
24	30.52	30	44	43.48	6.8	6.44	38.5	13
30	36.62	36	56	55.26	8.9	9.54	45.2	16

3.1.3　开口销（表 3-4）

表 3-4　开口销（摘自 GB/T 91—2000）　　（单位：mm）

允许制造的形式



标记示例：

公称直径 $d=5$ mm、长度 $l=50$ mm、材料为低碳钢、不经表面处理的开口销的标记为

销 GB/T 91—2000　5×50

技术条件：

材料：低碳钢。

公称直径 d		0.6	0.8	1	1.2	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.3	8	10	13
a	max	1.6			2.5				3.2	4.0				6.3	
c	max	1.0	1.4	1.8	2	2.8	3.6	4.6	5.8	7.4	9.2	11.8	15.0	19.0	24.8
	min	0.9	1.2	1.6	1.7	2.4	3.2	4.0	5.1	6.5	8.0	10.3	13.1	16.6	21.7
$b\approx$		2	2.4	3	3	3.2	4	5	6.4	8	10	12.6	16	20	26
l（公称）		4～12	5～16	6～20	8～26	8～32	10～40	12～50	14～65	18～80	22～100	30～120	40～160	45～200	70～200
l（公称）的系列		6～32（2 进位），36～100（5 进位），100～200（20 进位）													

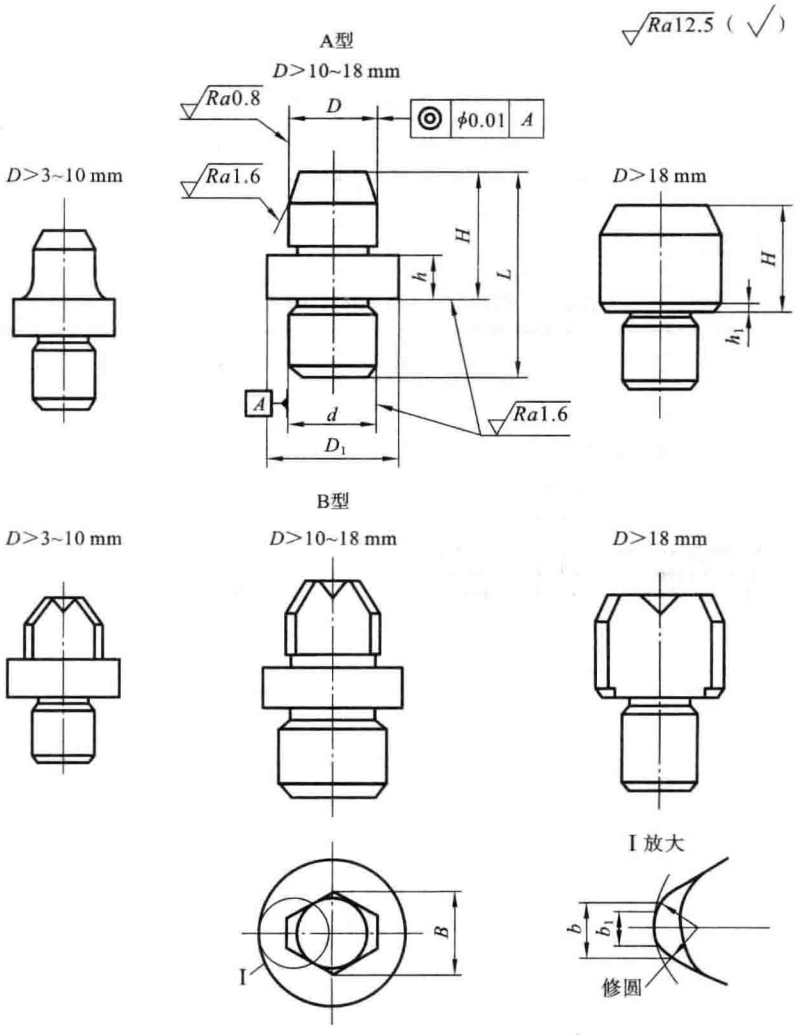
注：销孔的公称直径等于销的公称直径 d。

3.2 定 位 销

3.2.1 定位销及定位插销

1. 定位销(表 3-5、表 3-6、表 3-7)

表 3-5　固定式定位销(JB/T 8014.2—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

$D=15$ mm,公差带为 f7,$H=26$ mm 的 A 型固定式定位销标记为

定位销　A15f7×26　JB/T 8014.2—1999

技术条件:

(1) 材料:$D\leqslant 18$ mm,用 T8;$D>18$ mm,用 20 钢;

(2) 热处理:T8,55～60 HRC;20 钢,渗碳深度 0.8～1.2 mm,55～60 HRC;

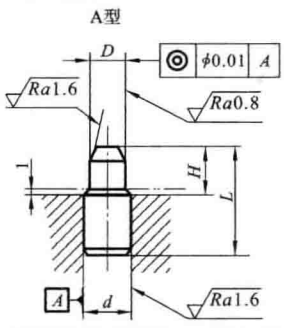
(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

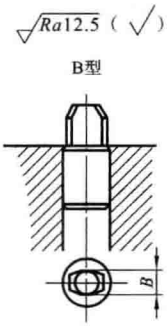
续表

D	H	d		D_1	L	h	h_1	B	b	b_1
		基本尺寸	极限偏差 r6							
>3～6	8	6	+0.023 +0.015	12	16	3		$D-0.5$	2	1
	14				22	7				
>6～8	10	8	+0.028 +0.019	14	20	3		$D-1$	3	2
	18				28	7				
>8～10	22	10		16	24	4	—	$D-2$	4	3
	22				34	8				
>10～14	14	12		18	26	4				
	24				36	9				
>14～18	16	15		22	30	5				
	26				40	10				
>18～20	12	12	+0.034 +0.023	—	26	—	1			
	18				32					
	28				42					
>20～24	14	15			30		2	$D-3$	5	
	22				38					
	32				48					
>24～30	16				36			$D-4$		
	25				45					
	34				54					
>30～40	18	18	+0.041 +0.028		42		3	$D-5$	6	4
	30				54					
	38				62					
>40～50	20	22			50				8	5
	35				65					
	45				75					

注：D 的公差带按设计要求决定。

表 3-6　小定位销(JB/T 8014.1—1999)　　(单位：mm)





标记示例：

$D=2.5$ mm，公差带为 f7 的 A 型小定位销标记为

定位销　A2.5f7　JB/T 8014.1—1999

技术条件：

(1) 材料：T8；

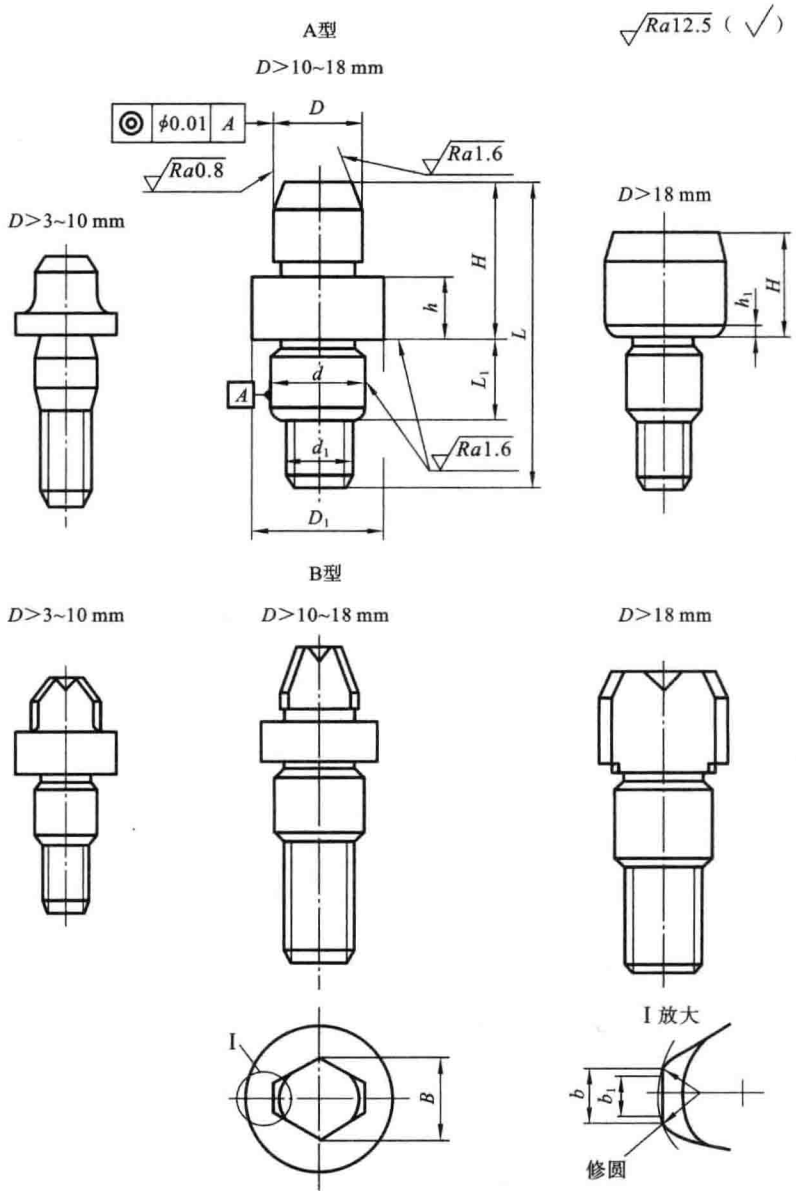
(2) 热处理：55～60 HRC；

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

D	H	d		L	B
		基本尺寸	极限偏差 r6		
1～2	4	3	+0.016 +0.010	10	$D-0.3$
>2～3	5	5	+0.023 +0.015	12	$D-0.6$

注：D 的公差带按设计要求决定。

表 3-7　可换定位销(JB/T 8014.3—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

D=16 mm,公差带为 f7,H=26 mm 的 A 型可换定位销标记为

定位销　A15f7×26　JB/T 8014.3—1999

技术条件:

(1) 材料:$D \leqslant 18$ mm,用 T8;$D>18$ mm,用 20 钢;

(2) 热处理:T8,55～60 HRC;20 钢,渗碳深度 0.8～1.2 mm,55～60 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

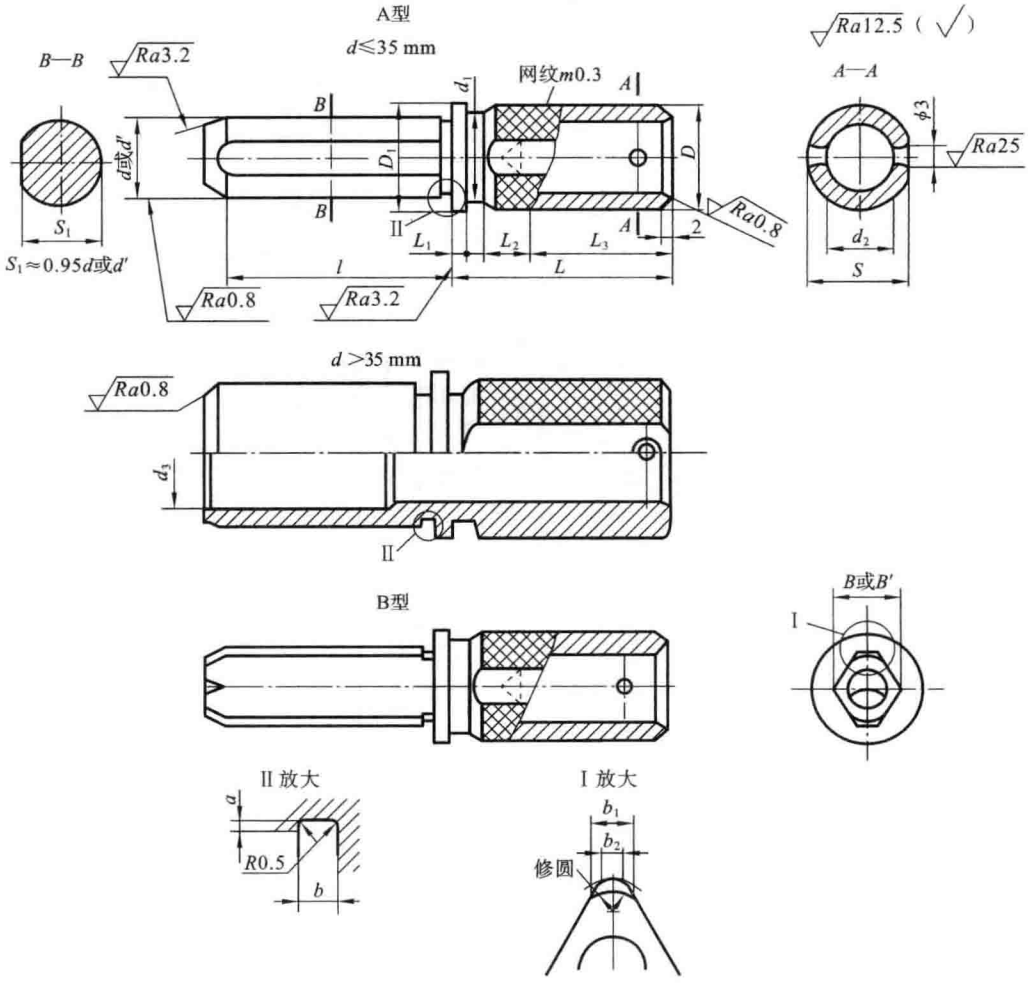
续表

D	H	d		d_1	D_1	L	L_1	h	h_1	B	b	b_1	C	C_1	C_2
		基本尺寸	极限偏差 h6												
>3～6	8	6	0 −0.008	M5	12	26	8	3	—	$D-0.5$	2	1	2	0.4	0.8
	14					32		7							
>6～8	10	8	0 −0.009	M6	14	28		3		$D-1$	3	2	3	0.6	1
	18					36		7							
>8～10	12	10		M8	16	35	10	4		$D-2$	4	3			1.2
	22					45									
>10～14	14	12	0 −0.011	M10	18	40	12	8					4	1	1.5
	24					50		4							
>14～18	16	15		M12	22	46	14	9							1.8
	26					56		5							
>18～20	12	12		M10	—	40	12	10	1				5		1.5
	18					46		—							
	28					55									
>20～24	14	15		M12		45	14		2	$D-3$	5				
	22					53									
	32					63									
>24～30	16					50	16			$D-4$					1.8
	25					60									
	34					68									
>30～40	18	18	0 −0.013	M16		60	20		3	$D-5$	6	4	6	1.5	2
	30					72									
	38					80									
>40～50	20	22		M20		70	25				8	5			2.5
	35					85									
	45					95									

注：D 的公差带按设计要求决定。

2. 定位插销(表 3-8)

表 3-8　定位插销(JB/T 8015—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

$d=10$ mm,$l=40$ mm 的 A 型定位插销标记为

定位插销　A10×40　JB/T 8015—1999

$d'=12.5$ mm,公差带为 h6,$l=50$ mm 的 A 型定位销标记为

定位插销　A12.5h6×50　JB/T 8015—1999

技术条件:

(1) 材料:$d\leqslant 10$ mm,用 T8;$d>10$ mm,用 20 钢;

(2) 热处理:T8,55～60 HRC;20 钢,渗碳深度 0.8～1.2 mm,50～60 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

	基本尺寸	3	4	6	8	10	12	15	18	22	26	30	35	42	48	55	62	70	78
d	极限偏差 f7	−0.006 −0.016	−0.010 −0.022		−0.013 −0.028		−0.016 −0.034			−0.020 −0.041			−0.025 −0.050			−0.030 −0.060			
d'		2～3	>3 ～4	>4 ～6	>6 ～8	>8 ～10	>10 ～12	>12 ～15	>15 ～18	>18 ～22	>22 ～26	>26 ～30	>30 ～35	>35 ～42	>42 ～48	>48 ～55	>55 ～62	>62 ～70	>70 ～78

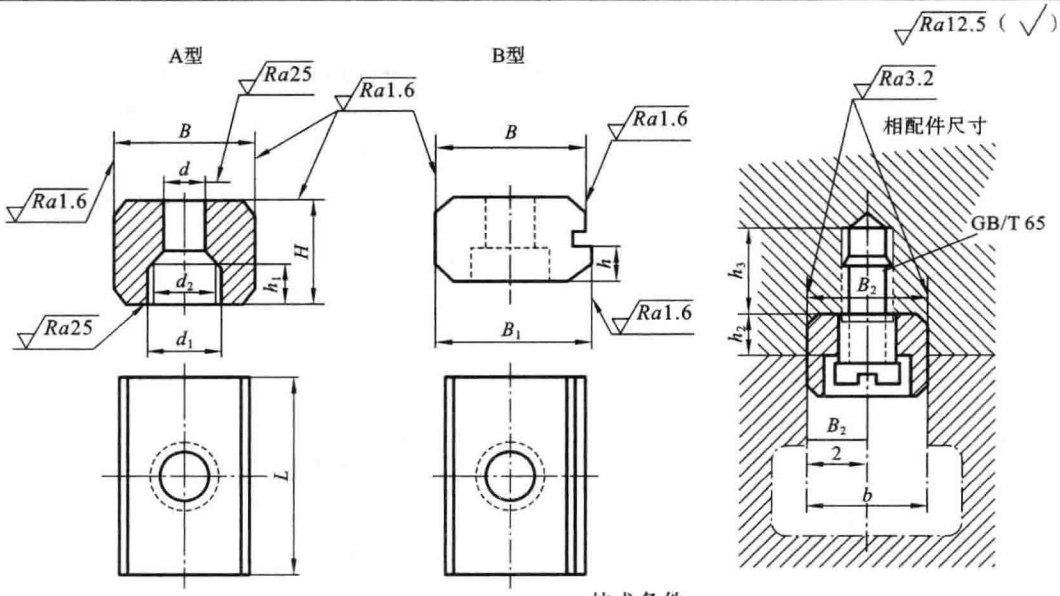
续表

d	基本尺寸	3	4	6	8	10	12	15	18	22	26	30	35	42	48	55	62	70	78
	极限偏差 f7	−0.006 −0.016	−0.010 −0.022		−0.013 −0.028		−0.016 −0.034			−0.020 −0.041			−0.025 −0.050			−0.030 −0.060		
D(滚花前)		6	8	10	12	14	16	19	22	30		36	40						
D_1		6	8	10	12	14	16	19	22	30		36	40	47	53	60	67	75	$d+5$ $d'+5$
d_1		5	6	7	8	10	12	15	18	26		32	36						
d_2		—							14	20		25	28						
d_3		—											25	30	35	40	45	50	
L		30				40		50		60		80	90						
L_1		2				3		4				5	6						
L_2		3				4		6				8							
L_3		—							35	45		60	—						
S		5	7	9	11	13	15	18	21	29		35	39						
B		2.7	3.5	5.5	7	9	10	13	16	19	23	26	30	—					
B'		$d'-0.3$	$d'-0.5$		$d'-1$		$d'-2$			$d'-3$		$d'-4$	$d'-5$	—					
a		0.25			0.5							1							
b		2										3				4			
b_1		1.5	2		3		4			5			—						
b_2		1			2		3						—						
C		1	2		3		4		5				6			7			
C_1		0.6			1				1.5			2							
		20	20	20	20														
		25	25	25	25														
		30	30	30	30														
		35	35	35	35	35	35												
		40	40	40	40	40	40	40											
		45	45	45	45	45	45	45											
			50	50	50	50	50	50	50										
			60	60	60	60	60	60	60	60	60								
				70	70	70	70	70	70	70	70	70							
					80	80	80	80	80	80	80	80							
						90	90	90	90	90	90	90	90						
						100	100	100	100	100	100	100	100	100					
							120	120	120	120	120	120	120	120					
								140	140	140	140	140	140	140	140				
									160	160	160	160	160	160	160	160			
										180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
											200	200	200	200	200	200	200	200	200
											220	220	220	220	220	220	220	220	220
											250	250	250	250	250	250	250	250	250
												280	280	280	280	280	280	280	280
												320	320	320	320	320	320	320	320

注：d'的公差带按设计要求决定。

3.2.2 定位键(表 3-9)

表 3-9　定位键(JB/T 8016—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

B=28 mm,公差带为 h6 的 A 型定位键标记为

定位键　A28h6　JB/T 8016—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢;

(2) 热处理:40～45 HRC;

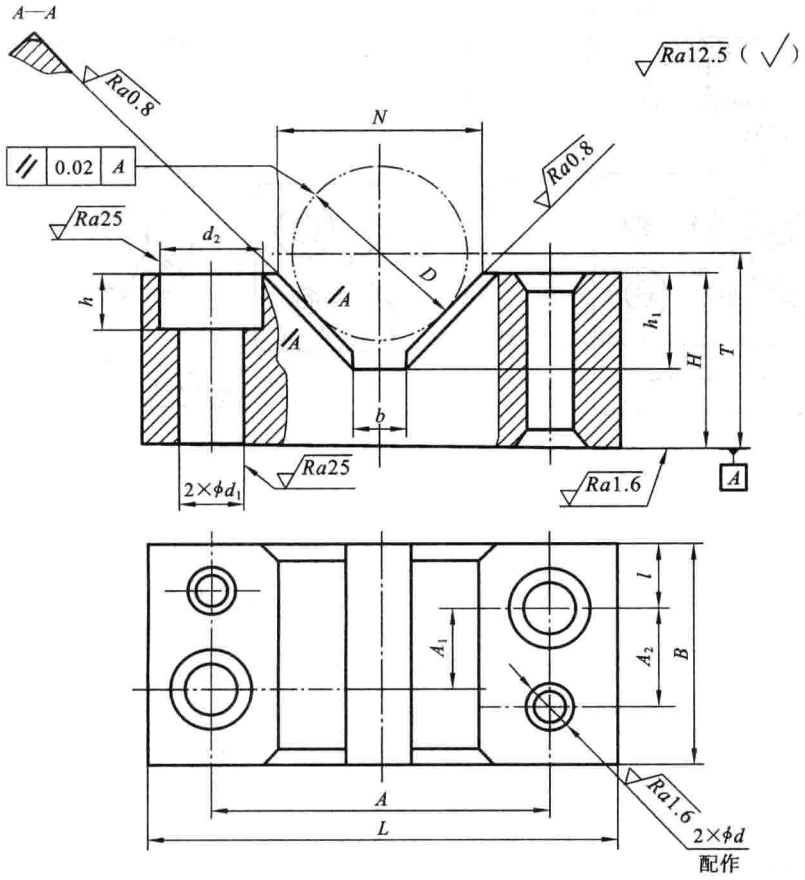
(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

B			B_1	L	H	h	h_1	d	d_1	d_2	相配件						
											T形槽宽度	B_2			h_2	h_3	螺钉 GB/T 65—2000
基本尺寸	极限偏差 h6	极限偏差 h8									b	基本尺寸	极限偏差 H7	极限偏差 Js6			
8	0	0	8	14	8	3	3.4	3.4	6	—	8	8	+0.015	±0.0045	4	8	M3×10
10	−0.009	−0.022	10	16			4.6	4.5	8		10	10	0				M4×10
12			12	20			5.7	5.5	10		12	12				10	M5×12
14	0	0	14								14	14					
16	−0.011	−0.027	16	25	10	4	6.8	6.6	11		(16)	16	+0.018	±0.0055	5	13	M6×16
18			18		12	5					18	18			6		
20			20	32							(20)	20					
22	0	0	22								22	22	+0.021	±0.0065			
24	−0.013	−0.033	24	40	14	6	9	9	15		(24)	24	0		7	15	M8×20
28			28		16	7					28	28			8		
36	0	0	36	50	20	9	13	13.5	20	16	36	36	+0.025	±0.008	10	18	M12×25
42	−0.016	−0.039	42	60	24	10					42	42	0		12		M12×30
48			48	70	28	12	17.5	17.5	26	18	48	48			14	22	M16×35
54	0	0	54	80	32	14					54	54	+0.030	±0.0095	16		M16×40
	−0.019	−0.046											0				

注:尺寸 B_1 留磨量 0.5 mm 按机床 T 形槽宽度配作,公差带为 h6 或 h8;括弧内尺寸尽量不采用。

3.2.3　V 形块及导板(表 3-10 至表 3-13)

表 3-10　V 形块(JB/T 8018.1—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

N=24 mm 的 V 形块标记为

V形块 24　JB/T 8018.1—1999

技术条件:

(1) 材料:20 钢;

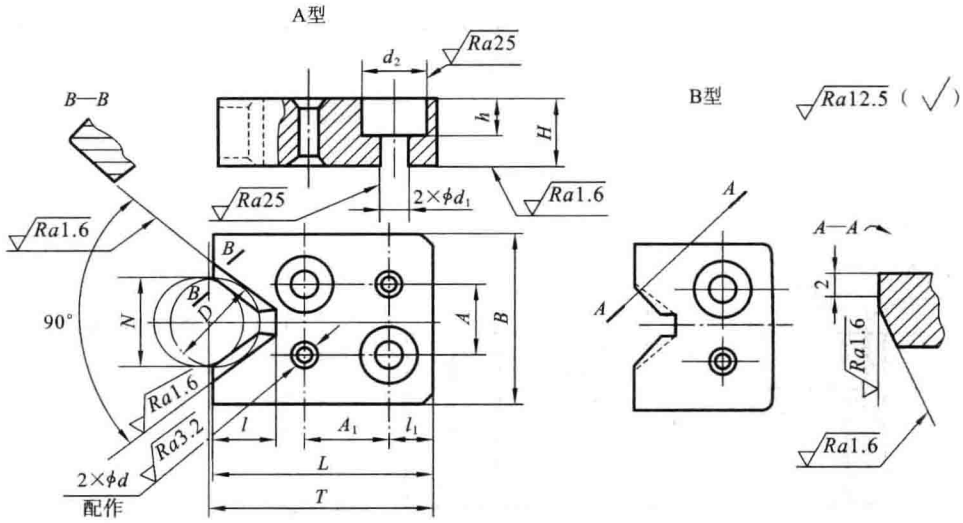
(2) 热处理:渗碳深度 0.8 ～ 1.2 mm,58 ～ 64 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

N	D	L	B	H	A	A_1	A_2	b	l	d 基本尺寸	d 极限偏差 H7	d_1	d_2	h	h_1
9	5～10	32	16	10	20	5	7	2	5.5	4	+0.012 0	4.5	8	4	5
14	>10～15	38	20	12	26	6	9	4	7			5.5	10	5	7
18	>15～20	46	25	16	32	9	12	6	8	5		6.6	11	6	9
24	>20～25	55		20	40			8							11
32	>25～35	70	32	25	50	12	15	12	10	6		9	15	8	14
42	>35～45	85	40	32	64	16	19	16	12	8	+0.015 0	11	18	10	18
55	>45～60	100		35	76			20							22
70	>60～80	125	50	42	96	20	25	30	15	10		13.5	20	12	25
85	>80～100	140		50	110			40							30

注:尺寸 T 按公式计算:$T=H+0.707D-0.5N$。

表 3-11　固定 V 形块(JB/T 8018.2—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

N=24 mm 的 A 型固定 V 形块标记为

V 形块　A24　JB/T 8018.2—1999

技术条件:

(1) 材料:20 钢;

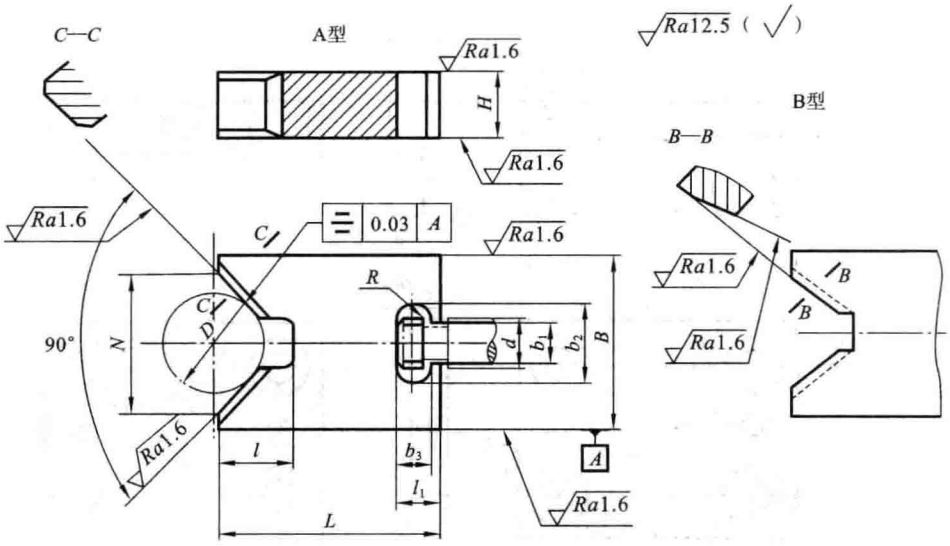
(2) 热处理:渗碳深度 0.8～1.2 mm,58～64 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

N	D	B	H	L	l	l_1	A	A_1	d		d_1	d_2	h
									基本尺寸	极限偏差 H7			
9	5～10	22	10	32	5	6	10	13	4	+0.012 0	4.5	8	4
14	>10～15	24	12	35	7	7		14	5		5.5	10	5
18	>15～20	28	14	40	10	8	12				6.6	11	6
24	>20～25	34	16	45	12	10	15	15	6				
32	>25～35	42		55	16	12	20	18	8	+0.015 0	9	15	8
42	>35～45	52	20	68	20	14	26	22	10		11	18	10
55	>45～60	65		80	25	15	35	28					
70	>60～80	80	25	90	32	18	45	35	12	+0.018 0	13.5	20	12

注:尺寸 T 按公式计算:$T=L+0.707D-0.5N$。

表 3-12　活动 V 形块(JB/T 8018.4—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

N=42 mm 的 A 型活动 V 形块标记为

V 形块　A42　JB/T 8018.4—1999

技术条件:

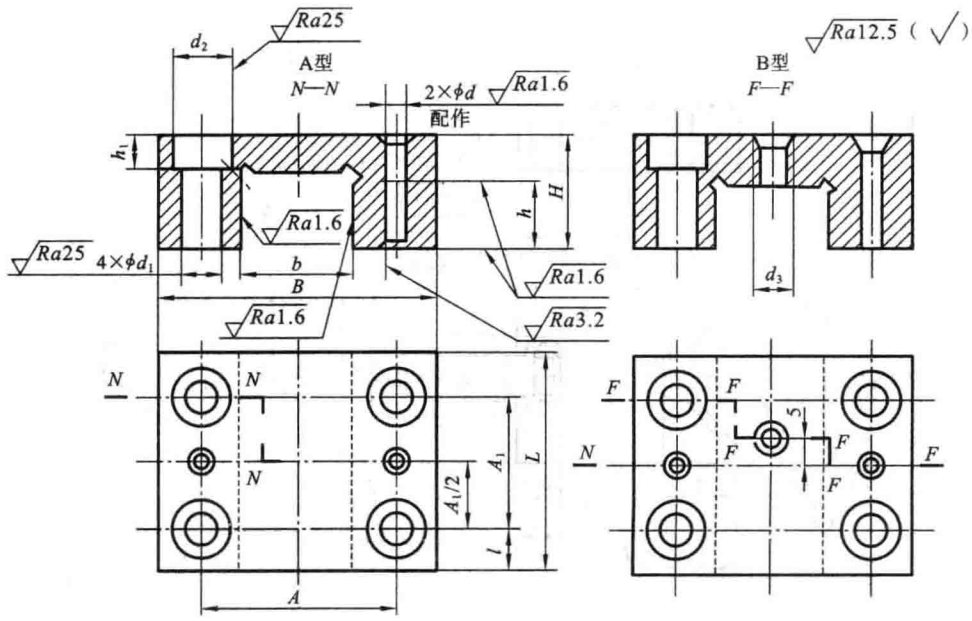
(1) 材料:20 钢;

(2) 热处理:渗碳深度 0.8～1.2 mm,58～64 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

N	D	B		H		L	l	l_1	b_1	b_2	b_3	相配件 d
		基本尺寸	极限偏差 f7	基本尺寸	极限偏差 f9							
9	5～10	18	−0.016 −0.034	10	−0.013 −0.049	32	5	6	5	10	4	M6
14	>10～15	20	−0.020 −0.041	12	−0.016 −0.059	35	7	8	6.5	12	5	M8
18	>15～20	25		14		40	10	10	8	15	6	M10
24	>20～25	34	−0.025 −0.030	16		45	12	12	10	18	8	M12
32	>25～35	42				55	16	13	13	24	10	M16
42	>35～45	52	−0.030 −0.060	20	−0.020 −0.072	70	20					
55	>45～60	65				85	25	15	17	28	11	M20
70	>60～80	80		25		105	32					

表 3-13　导板(JB/T 8019—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

b=20 mm 的 A 型导板标记为

导板　A20　JB/T 8019—1999

技术条件:

(1) 材料:20 钢;

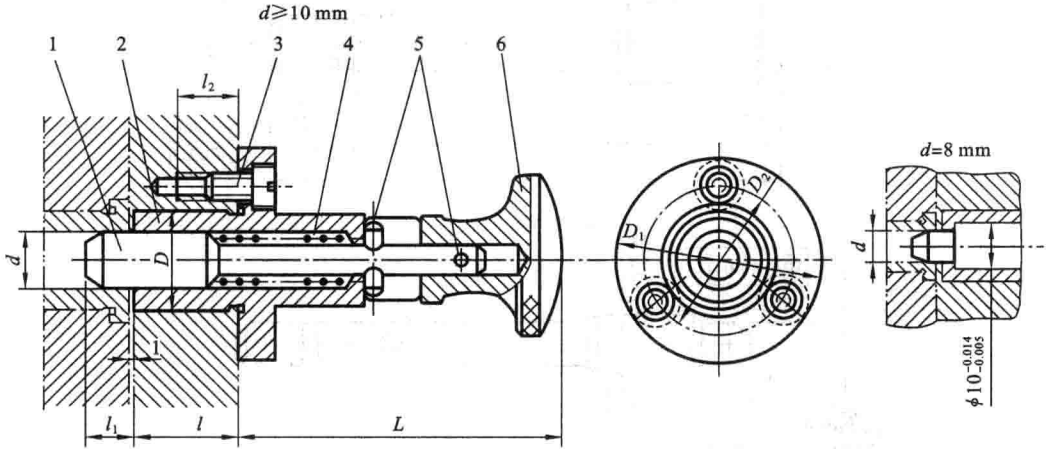
(2) 热处理:渗碳深度 0.8～1.2 mm,58～64 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

b		h		B	L	H	A	A_1	l	h_1	d		d_1	d_2	d_3
基本尺寸	极限偏差 H7	基本尺寸	极限偏差 H8								基本尺寸	极限偏差 H7			
18	+0.018 0	10	+0.022 0	50	38	18	34	22	8	6	5	+0.012 0	6.6	12	M8
20	+0.021 0	12	+0.027 0	52	40	20	35		9						
25		14		60	42	25	42	24			6				
34	+0.025 0	16		72	50	28	52	28	11	8			9	15	M10
42				90	60	32	65	34	13	10	8	+0.015 0	11	18	
52	+0.030 0	20	+0.033 0	104	70	35	78	40	15		10		14	22	M12
65				120	80		90	48	15.5	12					
80		25		140	100	40	110	66	17		12	+0.018 0			

3.2.4　定位器(表 3-14、表 3-15、表 3-16)

表 3-14　手拉式定位器(JB/T 8021.1—1999)　　(单位:mm)



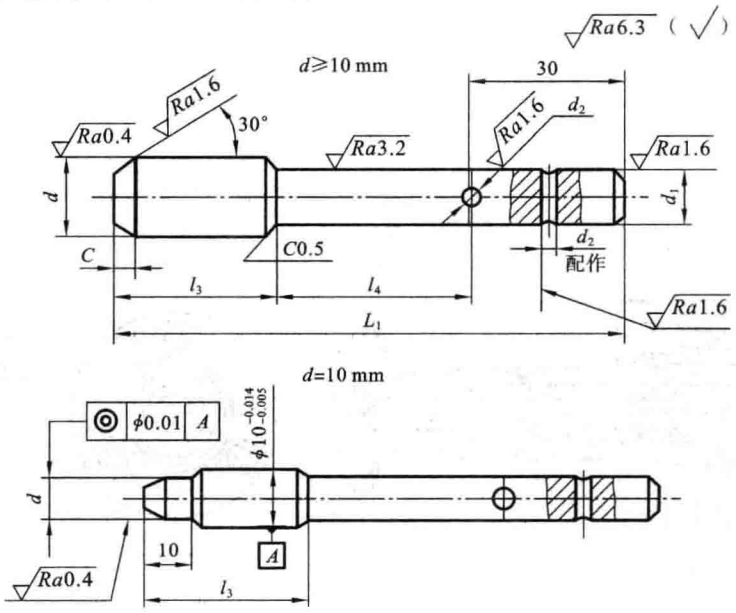
标记示例:

d=15 mm 的手拉式定位器标记为

定位器　15　JB/T 8021.1—1999

主要尺寸								件号	1	2	3	4	5	6
								名称	定位销	导套	螺钉	弹簧	销	把手
d	D	D_1	D_2	$L\approx$	l	$l_1\approx$	l_2	材料	T8	45 钢	35 钢	碳素弹簧钢丝Ⅱ	45 钢	Q235
								数量	1	1	3	1	2	1
								标准	JB/T 8021.1—1999	JB/T 8021.1—1999	GB/T 65—2000		GB/T 119—2000	JB/T 8023.1—1999
8	16	40	28	57	20	9	9	规格	8	10	M4×10	0.8×8×32	2n6×12	6
10									10					
12	18	45	32	63	24	11	10.5		12	12	M5×12	1×10×35	3n6×16	8
15	24	50	36	79	28	13			15	15		1.2×12×42	3n6×20	10

表 3-15　定位销(JB/T 8021.1—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

d=15 mm 的定位销标记为

定位销　15　JB/T 8021.1—1999

技术条件:

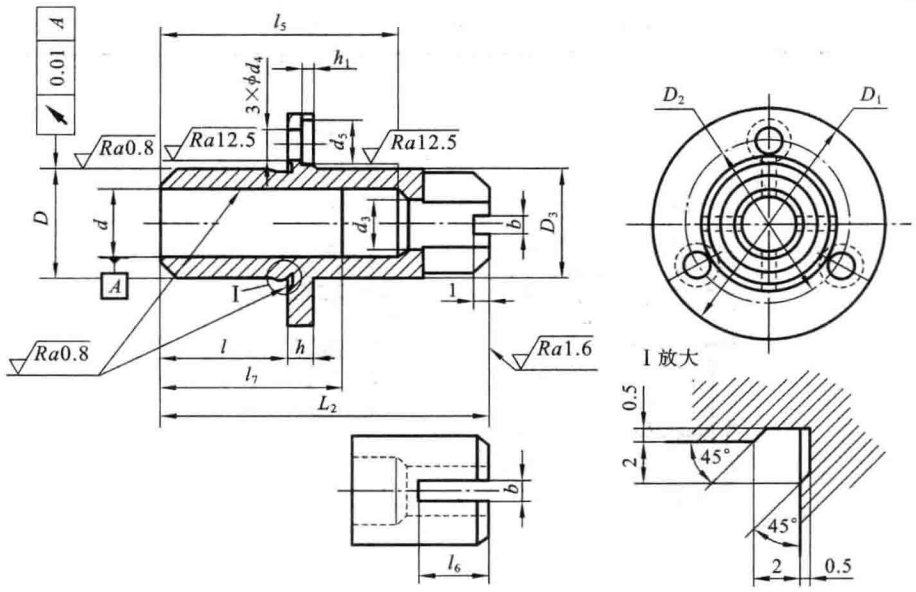
(1) 材料:T8;

(2) 热处理:在 l_3 长度上 55～60 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

d		d_1		L_1	l_3	l_4	d_2		C
基本尺寸	极限偏差 g6	基本尺寸	极限偏差 h8				基本尺寸	极限偏差 H7	
8	−0.005 −0.014	6	0 −0.018	75	24	28	2	+0.010 0	3
10									
12	−0.006 −0.017	8	0 −0.022	85	26	31.5	3		4
15		10		100	32	38.5			

表 3-16　手拉式定位器导套(JB/T 8021.1—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

d=15 mm 的导套标记为

导套 15　JB/T 8021.1—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢;

(2) 热处理:35～40 HRC;

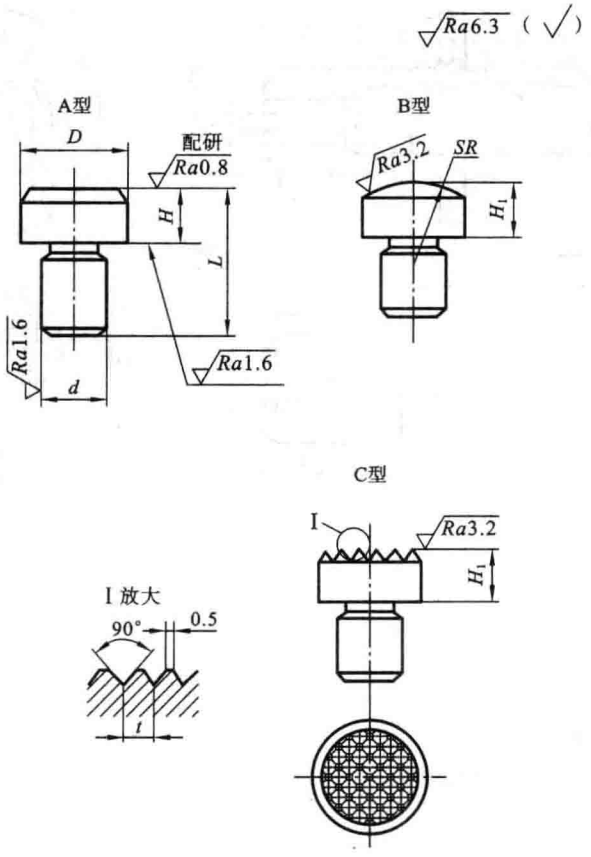
(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

d		d_3	d_4	d_5	b	D		D_1	D_2		D_3	L_2	l	l_5	l_6	l_7	h	h_1
基本尺寸	极限偏差 H7					基本尺寸	极限偏差 n6		基本尺寸	极限偏差								
10	+0.015 0	6.2	4.5	8.5	2.5	16	+0.023 +0.012	40	28	±0.200	16	52	20	38	10	30	6	3
12	+0.018 0	8.2	5.5	10	3.6	18		45	32		18	57	24	42	12	35	7	3.5
15		10.2				24	+0.028 +0.015	50	36		24	72	28	53	14	40		

3.3 支 承 件

1. 支承钉(表 3-17)

表 3-17　支承钉(JB/T 8029.2—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

D=16 m,H=8 mm A 型支承钉标记为

支承钉　A16×8　JB/T 8029.2—1999

技术条件:

(1) 材料:T8;

(2) 热处理:55～60 HRC;

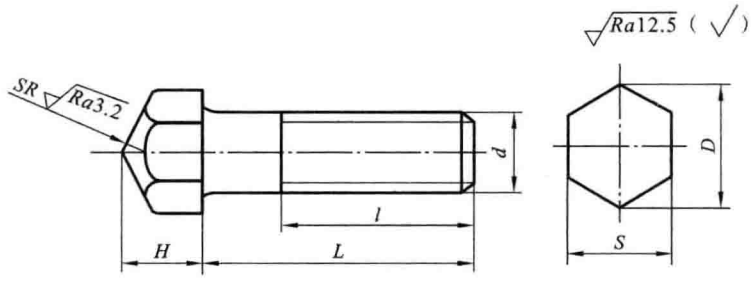
(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

续表

D	H	H_1		L	d		SR	t
		基本尺寸	极限偏差 h11		基本尺寸	极限偏差 r6		
5	2	2	$^{0}_{-0.060}$	6	3	$^{+0.016}_{+0.010}$	5	1
	5	5	$^{0}_{-0.075}$	9				
6	3	3	$^{0}_{-0.075}$	8	4	$^{+0.023}_{+0.015}$	6	1
	6	6		11				
8	4	4		12	6		8	1.2
	8	8	$^{0}_{-0.090}$	16				
12	6	6	$^{0}_{-0.075}$		8	$^{+0.028}_{+0.019}$	12	
	12	12	$^{0}_{-0.110}$	22				
16	8	8	$^{0}_{-0.090}$	20	10		16	1.5
	16	16	$^{0}_{-0.110}$	28				
20	10	10	$^{0}_{-0.090}$	25	12		20	
	20	20	$^{0}_{-0.130}$	35				
25	12	12	$^{0}_{-0.110}$	32	16	$^{+0.034}_{+0.023}$	25	2
	25	25	$^{0}_{-0.130}$	45				
30	16	16	$^{0}_{-0.110}$	42	20		32	
	30	30	$^{0}_{-0.130}$	55		$^{+0.041}_{+0.028}$		
40	20	20		50	24		40	
	40	40	$^{0}_{-0.160}$	70				

2. 六角头支承(表 3-18)

表 3-18　六角头支承(JB/T 8026.1—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

d=M20,L=70 mm 的六角头支承标记为

支承　M20×70　JB/T 8026.1—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢;

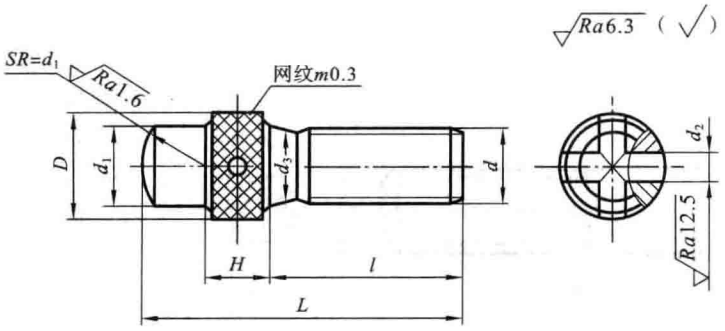
(2) 热处理:$L \leqslant 50$ mm,全部 40～50 HRC;$L > 50$ mm,头部 40～50 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

d		M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36
$D\approx$		8.63	10.89	12.7	14.2	17.59	23.35	31.2	37.29	47.3	57.7
H		8	8	10	12	14	16	20	24	30	36
SR		5						12			
S	基本尺寸	8	10	11	13	17	21	27	34	41	50
	极限偏差	0 −0.220		0 −0.270			0 −0.330		0 −0.620		
L		l									
15		12	12								
20		15	15	15							
25		20	20	20	20						
30			25	25	25	25					
35				30	30	30	30				
40				35	35	35	35	30			
45								35	30		
50					40	40	40		35		
60						45	45	40	40	35	
70							50	50	50	45	45
80							60	60	55	50	50
90									60	60	
100								70	70		60
120									80	70	
140										100	90
160											100

3. 圆柱头支承(表 3-19)

表 3-19　圆柱头调节支承(JB/T 8026.3—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

d=M20,L=80 mm 的圆柱头调节支承标记为

支承　M20×80　JB/T 8026.3—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢;

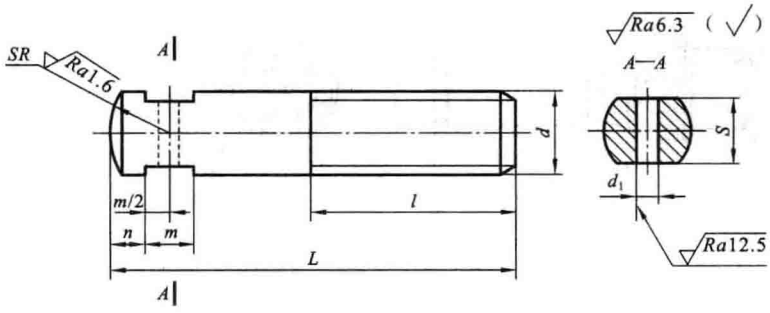
(2) 热处理:L≤50 mm,全部 40～50 HRC;L>50 mm,头部 40～50 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

d	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
D(滚花前)	10	12	14	16	18	22	28
d_1	5	6	8	10	12	16	20
d_2		3		4	5	6	8
d_3	3.7	4.4	6	7.7	9.4	13	16.4
H		6		8	10	12	14
L	l						
25	15						
30	20	20					
35	25	25	25				
40	30	30	30	25			
45	35	35	35	30			
50		40	40	35	30		
60			50	45	40		
70				55	50	45	
80					60	55	50
90						65	60
100						75	70
120							90

4. 调节支承(表 3-20)

表 3-20　调节支承(JB/T 8024.4—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

d = M20, L = 100 mm 的调节支承标记为

支承　M20×100　JB/T 8026.4—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢;

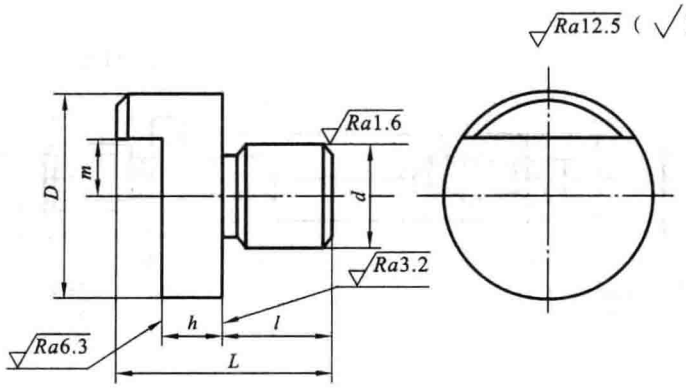
(2) 热处理:$L \leqslant 50$ mm,全部 40～50 HRC;$L > 50$ mm,头部 40～45 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044的规定。

d		M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36
n		2	3		4	5	6	8	10	12	18
m		4		5	8		10	12	14	16	18
S	基本尺寸	3.2	4	5.5	8	10	13	16	18	24	30
	极限偏差	0 −0.180			0 −0.220		0 −0.27		0 −0.330		
d_1		2	2.5	3	3.5	4	5	—			
SR		5	6	8	10	12	16	20	24	30	36
L		l									
20		10	10								
25		12	12	12							
30		16	16	16	14						
35			18	18	16						
40				20	20	18					
45				25	25	20					
50				30	30	25	25				
60						30	30				
70						35	40	35			
80							50	45	40		
100								50	60	50	
120										70	60
140								80	90	90	80
160											100
180										100	
200											150
220											
250											
280											
320											

5. 螺钉支承(表 3-21)

表 3-21　螺钉支承(JB/T 8036.1—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

D=30 mm 的螺钉支承标记为

支承 30　JB/T　8036.1—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢,按 GB/T 699 的规定;

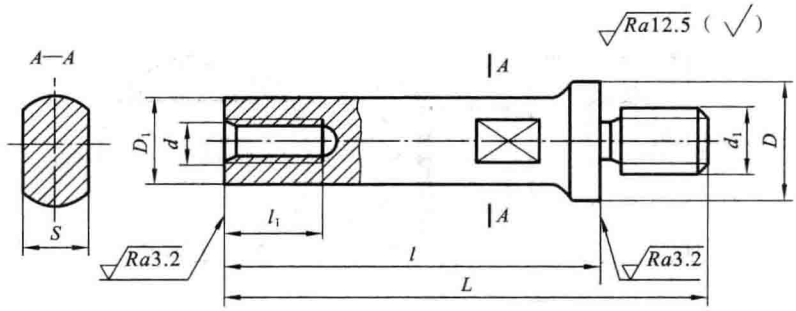
(2) 热处理:40～45 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

D	d		L	l	h	m	配用螺钉
	基本尺寸	极限偏差 r6					
14	8	+0.028 +0.019	18	10	5	3	M6
16	10		20	12		4	M8
18			22		6	5	M10
20	12	+0.034 +0.023	25	15		6	M12
25			30		9	7	M16
30	16		35	18		8	M20
35			38		10	10	M24
40	20	+0.041 +0.028	42	22		12	M30
50	25		50	25	15	14	M36

6. 支柱(表 3-22)

表 3-22　支柱(JB/T 8027.1—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

d=M5,L=40 mm 的支柱标记为

支承　M5×40　JB/T 8027.1—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢;

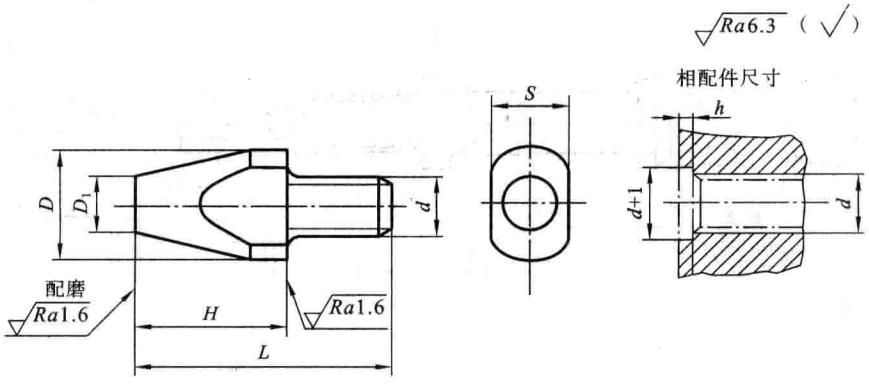
(2) 热处理:35～40 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

d	L	d_1	D	D_1	S		l	l_1
					基本尺寸	极限偏差		
M5	35	M6	12	10	8	0 −0.220	25	10
	40	M8					23	
M6	45		14	12	10		32	12
	60						45	
	75	M10	16	14	11		58	
M8	90	M12	22	16	13	0 −0.270	70	16
	110						90	
M10	140	M16	30	20	16		115	20

7. 低支脚(表 3-23)

表 3-23　低支脚(JB/T 8028.1—1999)　(单位:mm)



标记示例:

d=M8,H=20 mm 的低支脚标记为

支脚　M8×20　JB/T 8028.1—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢;

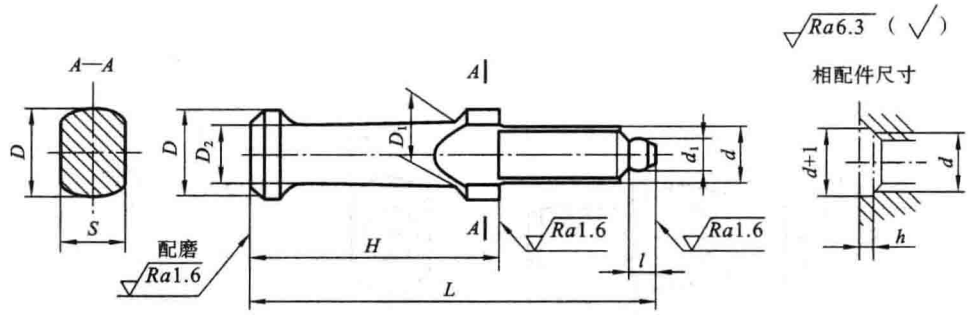
(2) 热处理:40～45 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

d	H	L	D	D_1	S		相配件 h
					基本尺寸	极限偏差	
M4	10	18	6	4	4	0 −0.180	0.5
	20	28					
M5	12	20	8	5	5.5		1
	25	34					
M6	16	25	10	6	8	0 −0.220	1.5
	32	42					
M8	20	32	12	8	10		2
	40	52					
M10	25	40	16	10	13	0 −0.270	2.5
	50	65					
M12	30	50	20	12	16		3
	60	80					
M16	40	60	25	16	21	0 −0.330	3.5
M20	50	80	32	20	27		4

8. 高支脚(表 3-24)

表 3-24　高支脚(JB/T 8028.2—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

d=M10、H=55 mm 的高支脚标记为

高支脚　M10×55　JB/T 8028.2—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢,按 GB/T 699 的规定;

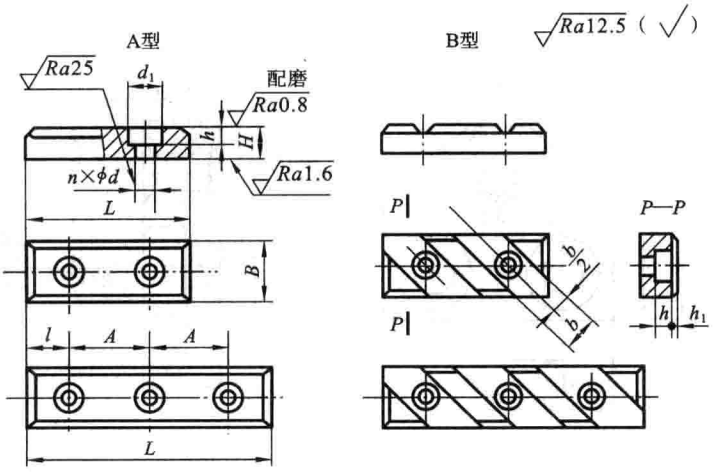
(2) 热处理:40～45 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

d	H	L	D	D_1	D_2	d_1	S		l	相配件 h
							基本尺寸	极限偏差		
M8	35	60	12	11	8	5	10	0 −0.220	4	2
	45	70								
	55	80								
	65	90								
M10	45	75	16	14	10	7	13	0 −0.270	5	2.5
	55	85								
	65	95								
	75	105								
M12	55	90	20	16	13	9	16		6	3
	70	105								
	85	120								
	100	135								
M16	65	110	25	22	16	12	21	0 −0.330	8	3.5
	85	130								
	105	150								
	130	175								
M20	100	155	32	26	20	15	27		10	4
	125	180								
	150	205								
	180	235								

9. 支承板(表 3-25)

表 3-25　支承板(JB/T 8029.1—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

H=16 mm、L=100 mm 的 A 型支承板标记为

A 型支承板:

支承板　A16×100　JB/T 8029.1—1999

技术条件:

(1) 材料:T8,按 GB/T 1298 的规定;

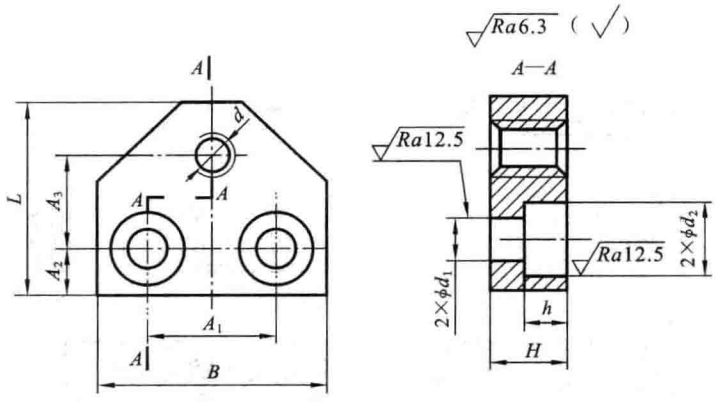
(2) 热处理:55～60 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

H	L	B	b	l	A	d	d_1	h	h_1	C	孔数 n
6	30	12	—	7.5	15	4.5	8.5	3	—	0.5	2
	45										3
8	40	14		10	20	5.5	10	3.5			2
	60										3
10	60	16	14	15	30	6.6	12	4.5	1.5	1	2
	90										3
12	80	20	17	20	40	9	15	6			2
	120										3
16	100	25			60						2
	160										3
20	120	32	20	30		11	18	7	2.5	1.3	2
	180										3
25	140	40			80						2
	220										3

10. 支板(表 3-26)

表 3-26　支板(JB/T 8030—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

d=M8,L=30 mm 的支板标记为

支板　M8×30　JB/T 8030—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢;

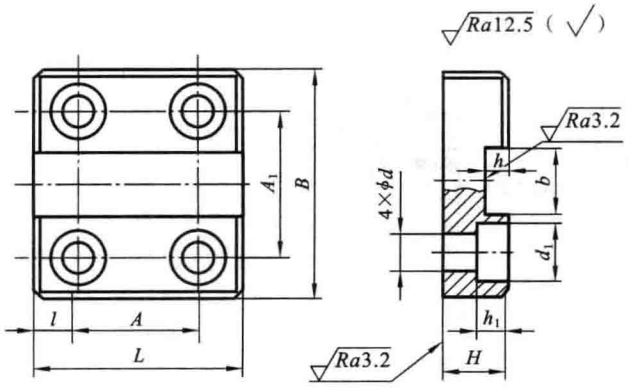
(2) 热处理:35～40 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

d	L	B	H	A_1	A_2	A_3	d_1	d_2	h
M5	18	22	8	11	5.5	8	4.5	8	5
	24					14			
M6	24	28	10	15	6.5	12	5.5	10	6
	30					18			
M8	30	35	12	20	8	14	6.6	11	7
	38					22			
M10	38	45	15	25	10	18	6	15	9
	48					28			
M12	44	55	18	32	12	18	11	18	11
	58					32			
M16	52	75	22	48	14	22	13.5	20	13
	68					38			

11. 螺钉用垫板(表 3-27)

表 3-27　螺钉用垫板(JB/T 8042—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

b=13 mm,L=40 mm 的螺钉用垫板标记为

垫板　13×40　JB/T 8042—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢;

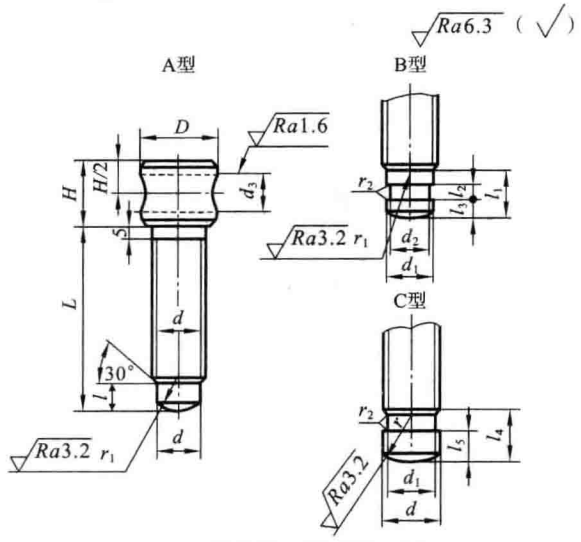
(2) 热处理:35～40 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

b	L	B	H	A	A_1	l	d	d_1	h	h_1	配用螺钉
5.5	24	28	8	12	16	6	4.5	8	2	4	M6
7	30	34	10	16	20	7	5.5	10	3	5	M8
8	34	40	12	18	24	8	6.6	11	4	6	M10
10		42			26				5		M12
	54			34		10					
13	40	45		24	29	8					M16
	70			42		14					
16	50	56	16	30	36	10	9	15	6	8	M20
	90			54		18					
19	60	58		40	38	10			8		M24～M36
	90			54		18					
	130			80		25					

12. 螺钉(表 3-28)

表 3-28　螺钉(JB/T 8006.3(1)—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

d=M20,L=70 mm 的 A 型螺钉标记为

螺钉　AM20×70　JB/T 8006.3(1)—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢,按 GB/T 699 的规定;

(2) 热处理:35～40 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

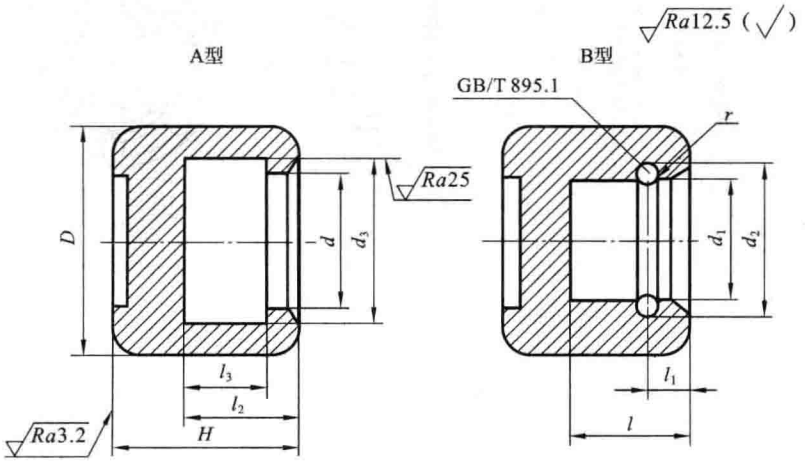
d	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
D	12	15	18	20	21	30	
d_1	4.5	6	7	9	12	16	18
d_2	3.1	4.6	5.7	7.8	10.4	13.2	15.2
d_3	5.1	6.1	8.2	10.2	12.2	16.2	
H	10	12	14	16	20	25	
l	4	5	6	7	8	10	12
l_1	7	8.5	10	13	15	18	20
l_2	2.1	2.5			3.4	5	
l_3	2.2	2.6	3.2	4.8	6.3	7.5	8.5
l_4	6.5	9	11	13.5	15	17	20
l_5	3	4	5	6.5	8	9	11
r	6	8	10	12	16	20	25
r_1	5	6	7	9	12	16	18
r_2	0.5				0.7	1	
L	30	30					
	35	35	35				
	40	40	40	40			
	50	50	50	50	50		
		60	60	60	60	60	
			70	70	70	70	70
			80	80	80	80	80
				90	90	90	90
				100	100	100	100
				120	120	120	120
					140	140	140
					160	160	160
							180

3.4 夹 紧 件

3.4.1 压块

1. 光面压块(表 3-29)

表 3-29　光面压块(摘自 JB/T 8009.1—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

公称直径=12 mm,r=22 mm 的 A 型光面压块标记为

压块　A12　JB/T 8009.1—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢,按 GB/T 699 的规定;

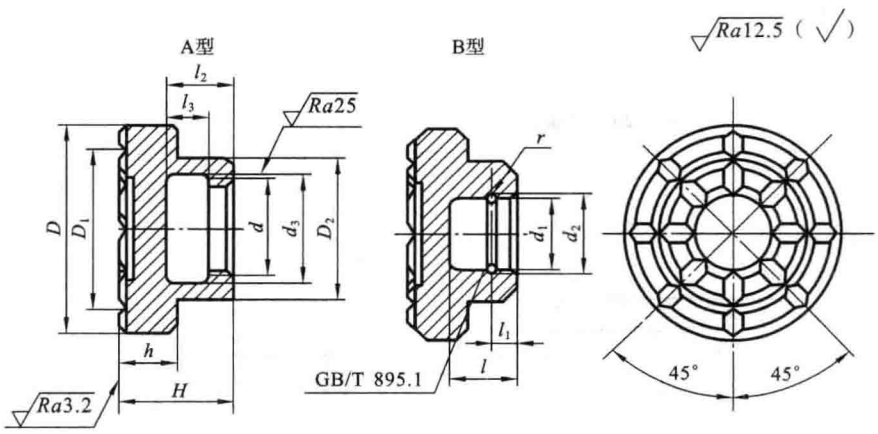
(2) 热处理:35～40 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

公称直径(螺钉直径)	D	H	d	d_1	d_2		d_3	l	l_1	l_2	l_3	r	挡圈 GB/T 895.1
					基本尺寸	极限偏差							
4	8	7	M4	—	—	—	4.5	—	—	4.5	2.5	—	—
5	10	9	M5				6			6	3.5		
6	12		M6	4.8	5.3	+0.100 0	7	6	2.4			0.4	5
8	16	12	M8	6.3	6.9		10	7.5	3.1	8	5		6
10	18	15	M10	7.4	7.9		12	8.5	3.5	9	6		7
12	20	18	M12	9.5	10		14	10.5	4.2	11.5	7.5		9
16	25	20	M16	12.5	13.1	+0.120 0	18	13	4.4	13	9	0.6	12
20	30	25	M20	16.5	17.5		22	16	5.4	15	10.5	1	16
24	36	28	M24	18.5	19.5	+0.280 0	26	18	6.4	17.5	12.5		18

2. 槽面压块(表 3-30)

表 3-30　槽面压块(JB/T 8009.2—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

公称直径=12 mm 的 A 型槽面压块标记为

压块　A12　JB/T 8009.2—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢,按 GB/T 699 的规定;

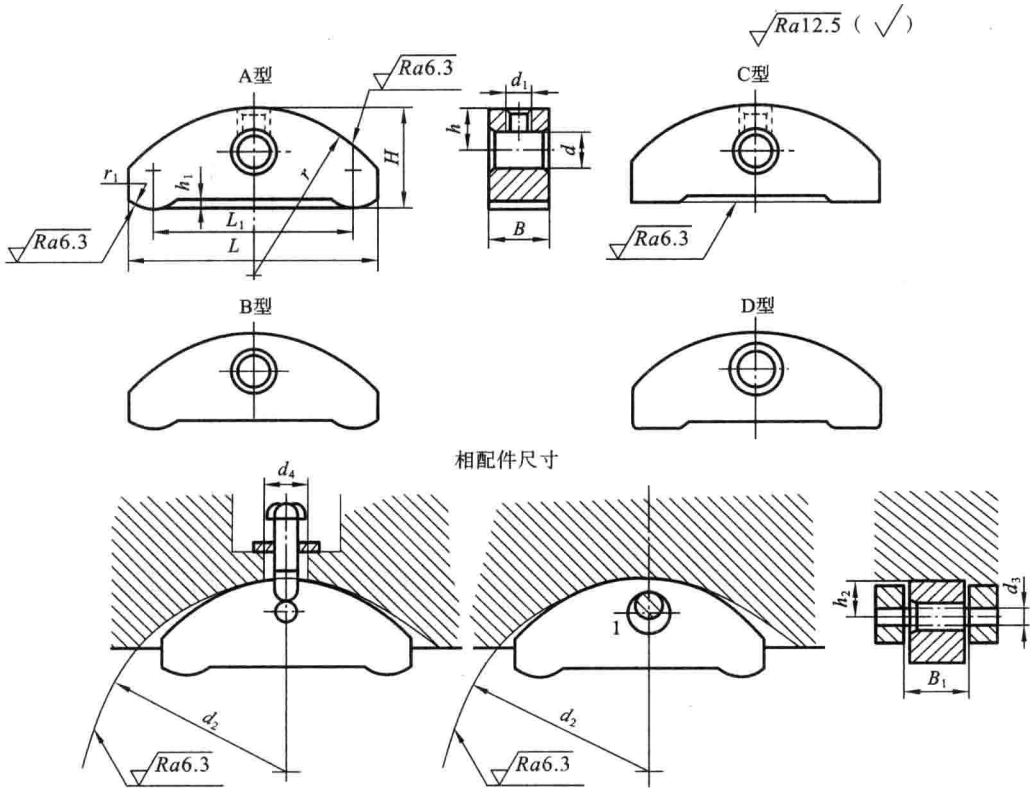
(2) 热处理:35～40 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

公称直径(螺纹直径)	D	D_1	D_2	H	h	d	d_1	d_2		d_3	l	l_1	l_2	l_3	r	挡圈(GB/T 895.1)
								基本尺寸	极限偏差							
8	20	14	16	12	6	M8	6.3	6.9	+0.100 0	10	7.5	3.1	8	5	0.4	6
10	25	18	18	15	8	M10	7.4	7.9		12	8.5	3.5	9	6		7
12	30	21	20	18	10	M12	9.5	10		14	10.5	4.2	11.5	7.5		9
16	35	25	25	20	12	M16	12.5	13.1	+0.120 0	18	13	4.4	13	9	0.6	12
20	45	30	30	25		M20	16.5	17.5		22	16	5.4	15	10.5	1	16
24	55	38	36	28	14	M24	18.5	19.5	+0.280 0	26	18	6.4	17.5	12.5		18

3. 弧形压块(表 3-31)

表 3-31　弧形压块(JB/T 8009.4—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

$L=80$ mm,$B=20$ mm 的 A 型弧形压块标记为

压块　A80×20　JB/T 8009.4—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢;

(2) 热处理:35～40 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

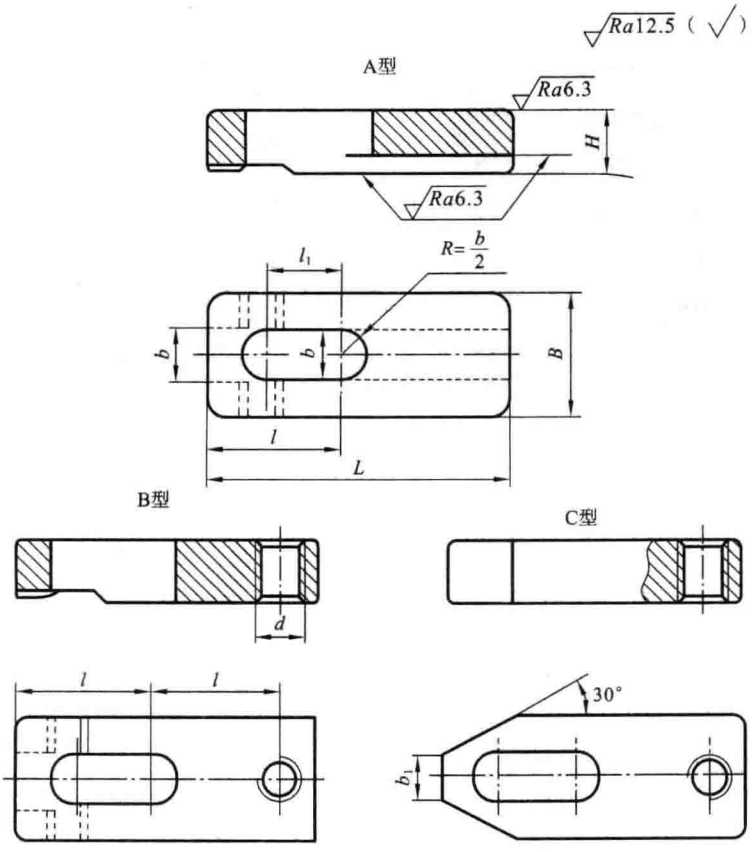
续表

L	B		H	h	d	d_1	L_1	r	r_1	相配件				
	基本尺寸	极限偏差 a11								d_2	d_3	d_4	h_2	B_1
30	10	−0.290 −0.400	14	6.5	6	M4	25	25	5	63	4	7	6.2	10
	14													14
40	10		16				32		6					10
	14													14
50	10		20	8.2	8	M5	40	32	8	80	4	8	7.5	10
	14													14
	18													18
60	10		25	10.5	10	M6	50	40	10	100	5	10	9.5	10
	14													14
	18													18
80	14		32	11.5	12	M8	60	50	12	125	6	13	10.5	14
	16													16
	20	−0.300 −0.430												20
100	14	−0.290 −0.400	40	14	16		80	60	16	160	8		12.5	14
	16													16
	20	−0.290 −0.430												20
125	16	−0.290 −0.400	50	16.5		M10	100	80	18	200		16	14.5	16
	20	−0.300 −0.430												20

3.4.2　压板

1. 移动压板(表 3-32)

表 3-32　移动压板(JB/T 8010.1—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

公称直径=12 mm,L=80 mm 的 A 型移动压板标记为

压板　A12×80　JB/T 8010.1—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢;

(2) 热处理:35～40 HRC;

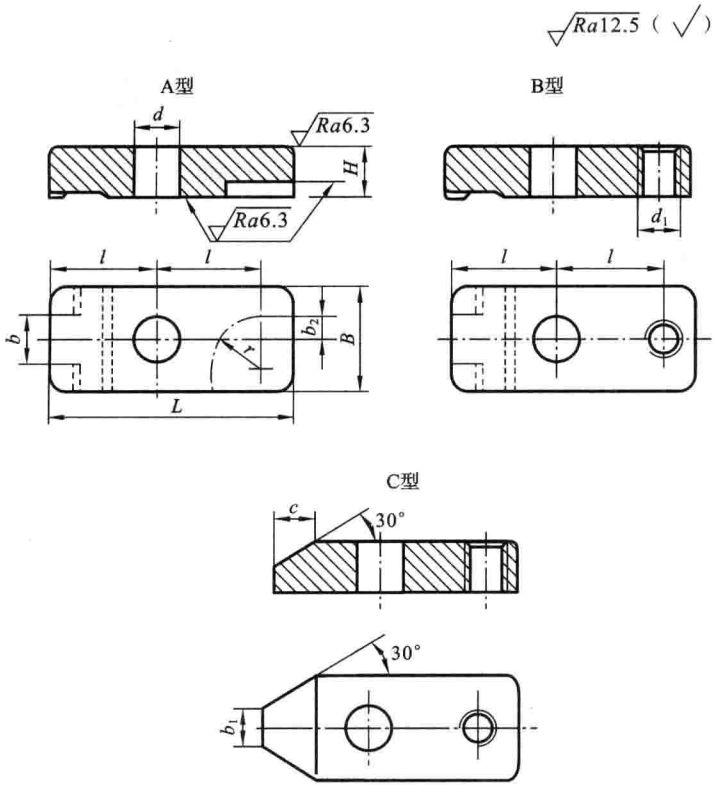
(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

续表

公称直径（螺纹直径）	L			B	H	l	l_1	b	b_1	d
	A 型	B 型	C 型							
6	40	—	40	18	6	17	9	6.6	7	M6
	45		—	20	8	19	11			
	50			22	12	22	14			
8	45	—	—	20	8	18	8	9	9	M8
	50			22	10	22	12			
	60	60		25	14	27	17			
		—	—		10		14			
10	70			28	12	30	17	11	10	M10
	80			30	16	36	23			
12	70	—	—	32	14	30	15	14	12	M12
	80				16	35	20			
	100			36	18	45	30			
	120				22	55	43			
16	80	—	—		18	35	15	18	16	M16
	100			40	22	44	24			
	120			45	25	54	36			
	160				30	74	54			
20	100	—	—		22	42	18	22	20	M20
	120			50	25	52	30			
	160				30	72	48			
	200			55	35	92	68			
24	120	—	—	50	28	52	22	26	24	M24
	160			55	30	70	40			
	200			60	35	90	60			
	250				40	115	85			
30	160	—	—	65	35	70	35	33	—	M30
	200		—			90	55			
	250		—		40	115	80			
36	200	—	—	75		85	45	39	—	—
	250	—	—		45	110	70			
	320	—	—	80	50	145	105			

2. 转动压板(表 3-33)

表 3-33　转动压板(JB/T 8010.2—1999)　(单位:mm)



标记示例:

公称直径=12 mm,L=80 mm 的 A 型转动压板标记为

压板　A12×80　JB/T 8010.2—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢;

(2) 热处理:35～40 HRC;

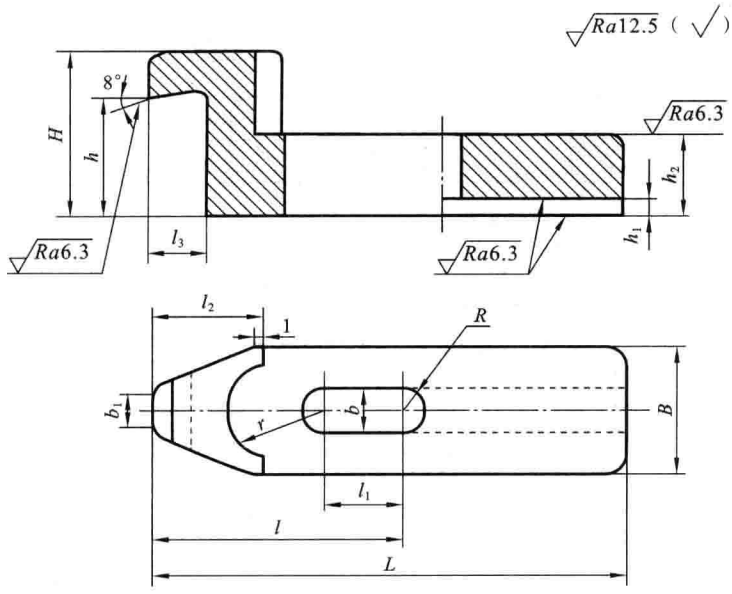
(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

续表

公称直径（螺纹直径）	L			B	H	l	d	d_1	b	b_1	b_2	r	c
	A 型	B 型	C 型										
6	40	—	40	18	6	17	6.6	M6	8	6	3	8	2
	45		—	20	8	19							—
	50			22	12	22							10
8	45	—	—	20	8	18	9	M8	9	8	4	10	—
	50			22	10	22							7
	60	60		25	14	27							14
10	60	—	—	25	10	27	11	M10	11	10	5	12.5	—
	70			28	12	30							10
	80			30	16	36							14
12	70	—	—	32	14	30	14	M12	14	12	6	16	—
	80				16	35							14
	100			36	20	45							17
	120				22	55							21
16	80	—	—		18	35	18	M16	18	16	8	17.5	—
	100			40	22	44							14
	120			45	25	54							17
	160				30	74							21
20	100	—	—		22	42	22	M20	22	20	10	20	—
	120			50	25	52							12
	160				30	72							17
	200			55	35	92							26
24	120	—	—	50	28	52	26	M24	26	24	12	22.5	—
	160			55	30	70							17
	200			60	35	90							
	250				40	115							26
30	160	—		65	35	70	33	M30	33	—	15	30	—
	200					90							
	250		—		40	115							
36	200			75		85	39	—	39		18		
	250	—			45	110							
	320			80	50	145							

3. 移动弯曲压板(表 3-34)

表 3-34　移动弯曲压板(JB/T 8010.3—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

公称直径=12 mm,L=120 mm 的移动弯压板标记为

压板　12×120　JB/T 8010.3—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢;

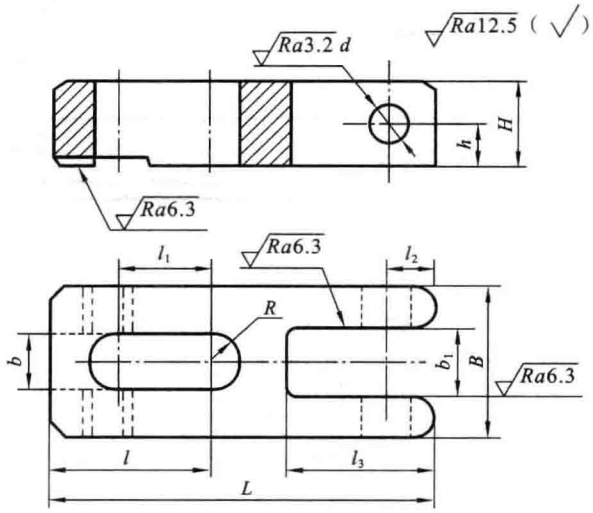
(2) 热处理:35～40 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

公称直径 (螺纹直径)	L	B	H	h	h_1	h_2	C	l	l_1	l_2	l_3	b	b_1	r
6	60	20	20	12	3	10	4	32	12	18	8	6.6	10	8
8	80	25	25	15		12	6	40		22	12	9	12	10
10	100	32	32	20		16	8	52	16	30	16	11	15	13
12	120	40	40	23	5	18	10	65	20	38	20	14	20	15
16	160	45	50	30		23	12	80	25	45	25	18	22	18
20	200	55	60	36	6	30	16	100	30	56	30	22	25	22
24	250	65	70	44	8	32	20	125	35	75	35	26	28	26
30	320	75	100	60		40	25	160	45	90	45	33	32	30
36	360	90	115	65	10	45	30	180	50	100	50	39	40	36
42	400	105	130	75		50	35	200	60	115	60	45	45	42

4. 偏心轮用压板(表 3-35)

表 3-35　偏心轮用压板(JB/T 8010.7—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

公称直径=10 mm,L=80 mm 的偏心轮用压板标记为

压板　10×80　JB/T 8010.7—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢,按 GB/T 699 的规定;

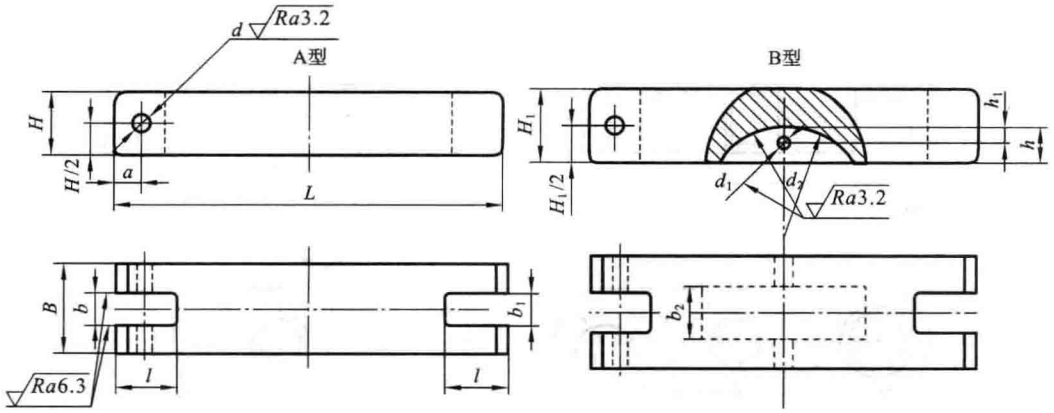
(2) 热处理:A 型　T215,B 型　35～40 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

公称直径(螺纹直径)	L	B	H	d		b	b_1		l	l_1	l_2	l_3	h
				基本尺寸	极限偏差 H7		基本尺寸	极限偏差 H11					
6	60	25	12	6	$+0.012$ 0	6.6	12	$+0.110$ 0	24	14	6	24	5
8	70	30	16	8	$+0.015$ 0	9	14		28	16	8	28	7
10	80	36	18	10		11	16		32	18	10	32	8
12	100	40	22	12	$+0.018$ 0	14	18		42	24	12	38	10
16	120	45	25	16		18	22	$+0.130$ 0	54	32	14	45	12
20	160	50	30			22	24		70	45	15	52	14

5. 铰链压板(表 3-36)

表 3-36　铰链压板(JB/T 8010.14—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

b=8 mm,L=100 mm 的 A 型铰链压板标记为

压板　A8×100　JB/T 8010.14—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢,按 GB/T 699 的规定;

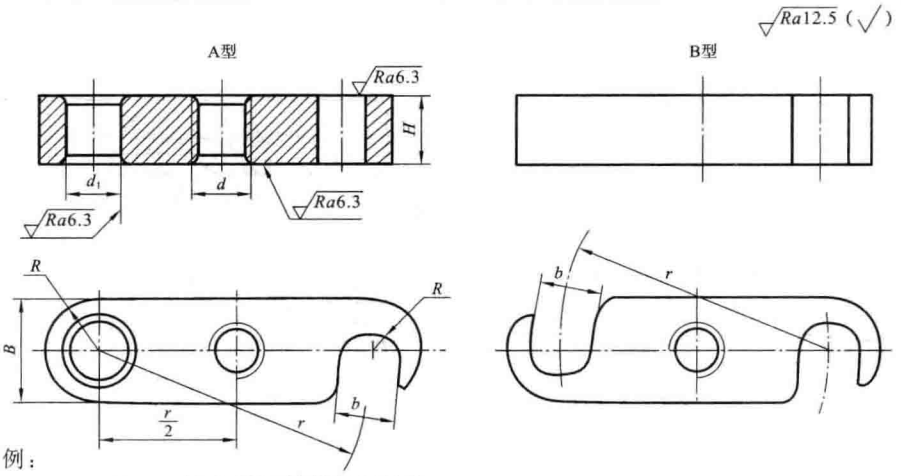
(2) 热处理:A 型 T215,B 型 35～40 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

b		L	B	H	H_1	b_1	b_2	d		d_1		d_2	a	l	h	h_1
基本尺寸	极限偏差							基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差					
6	+0.075 0	70	16	12	—	6	—	4	+0.012 0	—	+0.010 0	—	5	12	—	—
		90														
8	+0.090 0	100	18	15	20	8	10	5		3		63	6	15	10	6.2
		120					14									
10	+0.090 0	120	24	18	20	10	10	6	+0.012 0	3	+0.010 0	63	7	18	10	6.2
	+0.110 0	140	32	22	26	12	14									
12		160					10	8		4		80	9	22	14	7.5
		180					14									
14		200		26	32	14	18	10	+0.015 0	5	+0.012 0	100	10	25	18	9.5
		220					10									
18		250	40	32	38	18	14	12		6		125	14	32	22	10.5
		280					16									
22	+0.130 0	250	50	40	45	22	20	16	+0.018 0	8	+0.015 0	160	18	40	26	12.5
		280					14									
		300					16									
26		320	60	45		26	20	20				200	22	48		14.5
		360					16		+0.021 0							
							20									

6. 回转压板(表 3-37)

表 3-37　回转压板(JB/T 8010.15—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

d=M10 mm,r=50 mm 的 A 型回转压板标记为

压板　AM10×50　JB/T 8010.15

技术条件:

(1) 材料:45 钢,按 GB/T 699 的规定;

(2) 热处理:35～40 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

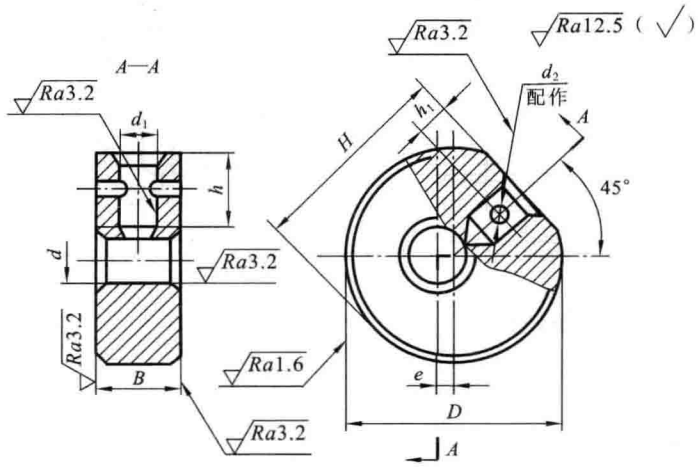
d		M5	M6	M8	M10	M12	M16
B		14	18	20	20	25	32
H	基本尺寸	6	8	10	12	16	20
	极限偏差 h11	0 −0.075	0 −0.090		0 −0.110		0 −0.130
b		5.5	6.6	9	11	14	18
d_1	基本尺寸	6	8	10	12	14	18
	极限偏差 H11	+0.075 0	+0.090 0		+0.110 0		

20					
25					
30	30				
35	35				
40	40	40			
	45	45			
	50	50	50		
		55	55		
		60	60	60	
		65	65	65	
		70	70	70	
			75	75	
			80	80	80
			85	85	85
			90	90	90
				100	100
					110
					120
配用螺钉(GB/T 830)	M5×6	M6×8	M8×10	M10×12	M12×16①	M16×20①

注:按使用需要自行设计。

3.4.3　偏心轮(表 3-38、表 3-39)

表 3-38　圆偏心轮(JB/T 8011.1—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

D=60 mm 的圆偏心轮标记为

偏心轮　60　JB/T 8011.1—1999

技术条件:

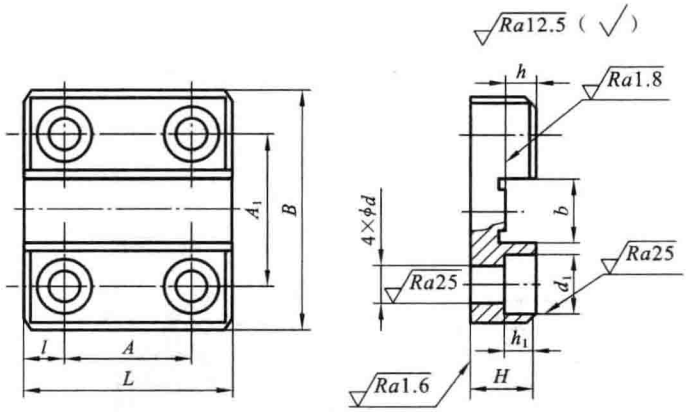
(1) 材料:20 钢;

(2) 热处理:渗碳深度 0.8～1.2 mm,58～64 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

D	e		B		d		d_1		d_2		H	h	h_1
	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差 d11	基本尺寸	极限偏差 D9	基本尺寸	极限偏差 H7	基本尺寸	极限偏差 H7			
25	1.3	±0.200	12	−0.050 −0.160	6	+0.060 +0.030	6	+0.012 0	2	+0.010 0	24	9	4
32	1.7		14		8	+0.076 +0.040	8	+0.015 0	3		31	11	5
40	2		16		10		10				38.5	14	6
50	2.5		18		12	+0.093 +0.050	12	+0.018 0	4	+0.012 0	48	18	8
60	3		22	−0.065 −0.195	16		16		5		58	22	10
70	3.5		24								68	24	

表 3-39　偏心轮用垫板(JB/T 8011.5—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

b=25 mm 的偏心轮用垫座标记为

垫座　25　JB/T 8011.5—1999

技术条件:

(1) 材料:20 钢;

(2) 热处理:渗碳深度 0.8～1.2 mm,58～64 HRC;

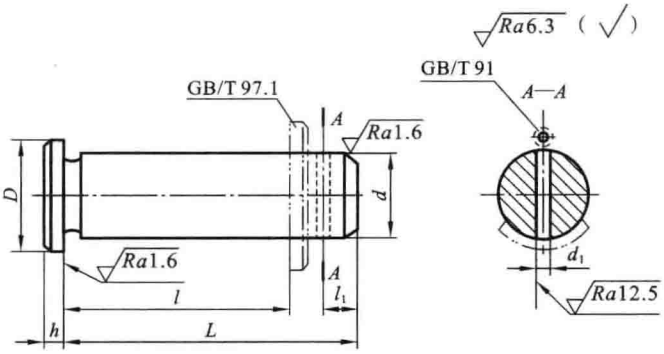
(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

b	L	B	H	A	A_1	l	d	d_1	h	h_1
13	35	42	12	19	26	8	6.6	12	5	6
15	40	45		24	29					
17	45	56	16	25	36	10	9	15	6	8
19	50	58		30	38				8	
23	60	62	20	36	42	12				
25	70	64		46	44				10	

3.4.4　支座、支柱

1. 铰链轴(表 3-40)

表 3-40　铰链轴(JB/T 8033—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

d=10 mm,偏差为 f9,L=45 mm 的铰链轴标记为

铰链轴 10f9×45 JB/T 8033—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢;

(2) 热处理:35～40 HRC;

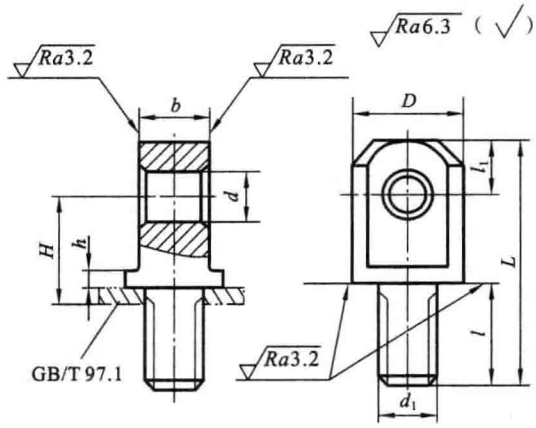
(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

续表

d	基本尺寸	4	5	6	8	10	12	16	20	25
	极限偏差 h6	0 −0.008			0 −0.009		0 −0.011		0 −0.013	
	极限偏差 f9	−0.010 −0.040			−0.013 −0.049		−0.016 −0.059		−0.020 −0.072	
D		6	8	9	12	14	18	21	26	32
d_1		1		1.5		2		2.5	3	4
l		$L-4$		$L-5$		$L-7$	$L-8$	$L-10$	$L-12$	$L-15$
l_1		2		2.5		3.5	4.5	5.5	6	8.5
h		1.5	2		2.5		3		5	
L		20	20	20	20					
		25	25	25	25	25				
		30	30	30	30	30	30			
			35	35	35	35	35	35		
			40	40	40	40	40	40		
				45	45	45	45	45		
				50	50	50	50	50	50	
					55	55	55	55	55	
					60	60	60	60	60	60
					65	65	65	65	65	65
						70	70	70	70	70
						75	75	75	75	75
						80	80	80	80	80
							90	90	90	90
							100	100	100	100
								110	110	110
								120	120	120
									140	140
									160	160
									180	180
									200	200
										220
										240
相配件	垫圈 GB/T 97.1	B4	B5	B6	B8	B10	B12	B16	B20	B24
	开口销 GB/T 91	1×8		1.5×10	1.5×16	2×20		2.5×25	3×30	4×35

2. 铰链支座(表 3-41)

表 3-41　铰链支座(JB/T 8034—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

b=22 mm 的铰链支座标记为

支座　22　JB/T 8034—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢;

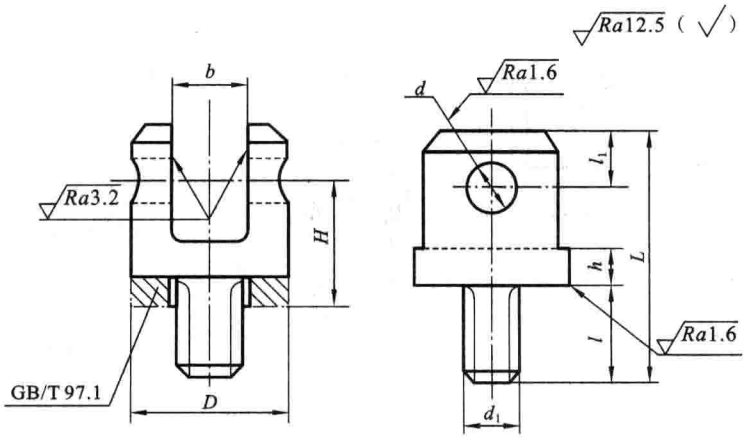
(2) 热处理:35～40 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

b		D	d	d_1	L	l	l_1	$H\approx$	h
基本尺寸	极限偏差 d11								
6	−0.030 −0.105	10	4.1	M5	25	10	5	11	2
8	−0.040 −0.130	12	5.2	M6	30	12	6	13.5	
10		14	6.2	M8	35	14	7	15.5	3
12	−0.050 −0.160	18	8.2	M10	42	16	9	19	
14		20	10.2	M12	50	20	10	22	4
18		28	12.2	M16	65	25	14	29	5
22	−0.065 −0.195	34	16.2	M20	80	33	17	33	
26		42	20.2	M24	95	38	21	40	7

3. 铰链叉座(表 3-42)

表 3-42　铰链叉座(JB/T 8035—1999)　(单位:mm)



标记示例:

b=22 mm 的铰链叉座标记为

叉座　22　JB/T 8035—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢;

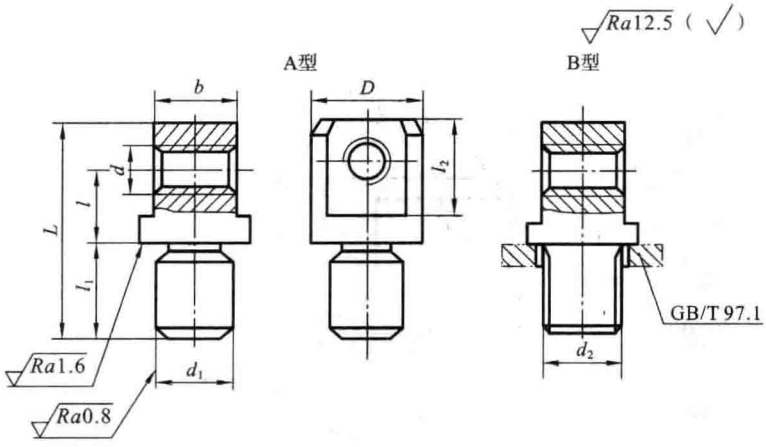
(2) 热处理:35～40 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

b		d		D	d_1	L	l	l_1	$H\approx$	h
基本尺寸	极限偏差 H11	基本尺寸	极限偏差 H7							
6	+0.075 0	4	+0.012 0	14	M5	25	10	5	11	3
8	+0.090 0	5		18	M6	30	12	6	13.5	4
10		6		20	M8	35	14	7	15.5	5
12	+0.110 0	8	+0.015 0	25	M10	42	16	9	19	6
14		10		30	M12	50	20	10	22	7
18		12	+0.018 0	38	M16	65	25	14	29	9
22	+0.130 0	16		48	M20	80	33	17	33	10
26		20	+0.021 0	55	M24	95	38	21	40	12

4. 螺钉支座(表 3-43)

表 3-43　螺钉支座(JB/T 8036.1—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

d=M12,l=20 mm 的 A 型螺钉支座标记为

支座　AM12×20　JB/T 8036.1—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢;

(2) 热处理:35～40 HRC;

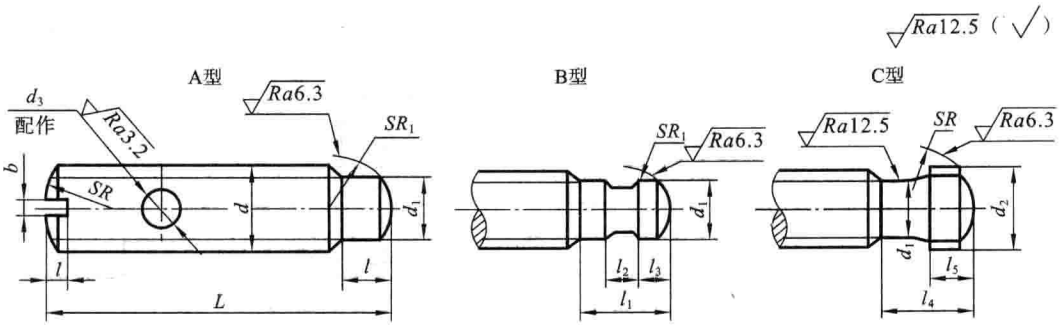
(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

d		M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
d_1	基本尺寸	10	12	16	20	25	30	36
	极限偏差 n6	+0.019 +0.010	+0.023 +0.012		+0.028 +0.015			+0.033 +0.017
d_2		M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36
D		15	18	24	30	35	40	50
l_1		12	15	20	24	30	36	45
l_2		12	16	18	24	30	40	50
b		10	14	17	22	24	30	35
b_1		2						3
a		0.5						1
C		1.5	2		3		4	
l		L						
10		28	32	40				
15		32	38	45				
20		38	42	50	55			
25		42	48	55	60			
30		48	52	60	65	75		
40			62	70	75	85	95	
50				80	85	95	105	
60					95	105	115	130
70					105	115	125	140
80						125	135	150
100							155	170
120								190
140								210

3.4.5　夹具专用螺钉

1. 压紧螺钉(表 3-44)

表 3-44　压紧螺钉(JB/T 8006.1—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

d=M24,L=80 mm 的 A 型压紧螺钉标记为

螺钉　AM24×80　JB/T 8006.1—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢;

(2) 热处理:30～35 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

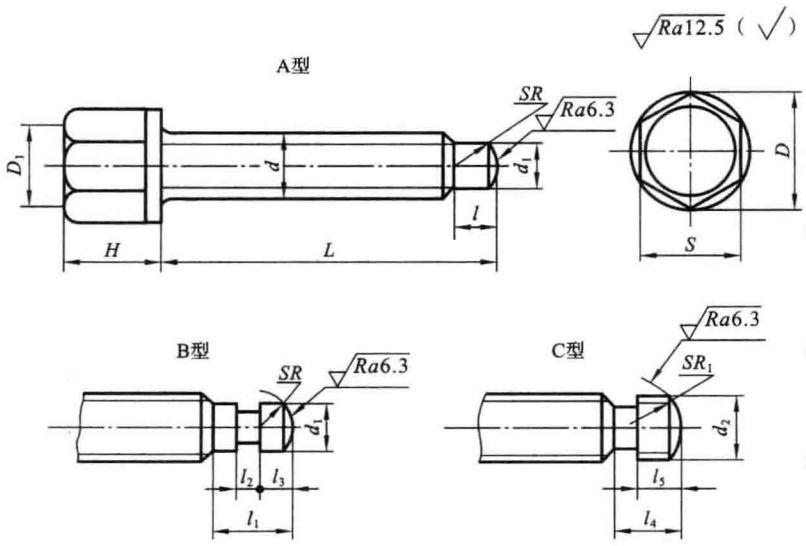
d		M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30
d_1		2.8	3.5	4.5	6	7	9	12	16	18	
d_2		—		3.1	4.6	5.7	7.8	10.4	13.2	15.2	
d_3		M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	
d_4	基本尺寸	—	1.5	2	3	4	5	6		8	
	极限偏差 H7	—	+0.010 0			+0.012 0				+0.015 0	
l		3		4	5	6	7	8	10	12	
l_1		—		7	8.5	10	13	15	18	20	
l_2		—		2.1	2.5			3.4	5		
l_3		—		2.2	2.6	3.2	4.8	6.3	7.5	8.5	
l_4		5	6.5		9	11	13.5	15	17	20	
l_5		2	3		4	5	6.5	8	9	11	
r		4	5	6	8	10	12	16	20	25	
r_1		3	4	5	6	7	9	12	16	18	
r_2		0.3	0.5					0.7	1		
b		0.6	0.8		1.2	1.5	2		3	4	
t		1.4	1.8	2	2.5	3	3.5	4.5	6	7	

续表

	18									
	20									
	22	22								
	25	25								
	28	28	28							
	30	30	30							
	35	35	35	35						
	40	40	40	40	40					
		45	45	45	45					
		50	50	50	50	50				
L			60	60	60	60	60			
				70	70	70	70	70		
				80	80	80	80	80	80	80
					90	90	90	90	90	90
					100	100	100	100	100	100
						110	110	110	110	110
							120	120	120	120
								140	140	140
								160	160	160
									180	180

2. 六角头压紧螺钉(表 3-45)

表 3-45　六角头压紧螺钉(JB/T 8006.2—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

d=M16,L=60 mm 的 A 型六角压紧螺钉标记为

螺钉　AM16×60　JB/T 8006.2—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢,按 GB/T 699 的规定;

(2) 热处理:35～40 HRC;

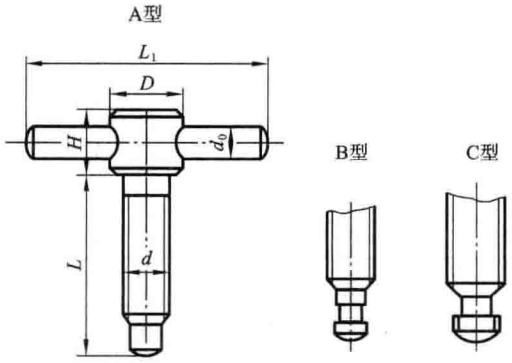
(3) 其他技术条件按JB/T 8044 的规定。

续表

d		M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36
$D\approx$		12.7	14.2	17.59	23.35	31.2	37.29	47.3	57.7
$D_1\approx$		11.5	13.5	16.5	21	26	31	39	47.5
H		10	12	16	18	24	30	36	40
S	基本尺寸	11	13	16	21	27	34	41	50
	极限偏差	0 −0.240			0 −0.280		0 −0.340		
d_1		6	7	9	12	16	18		
d_2		M8	M10	M12	M16	M20	M24		
l		5	6	7	8	10	12		
l_1		8.5	10	13	15	18	20		
l_2		2.5			3.4	5			
l_3		2.6	3.2	4.8	6.3	7.5	8.5		
l_4		9	11	13.5	15	17	20		
l_5		4	5	6.5	8	9	11		
SR_1		8	10	12	16	20	25		
SR		6	7	9	12	16	18		
L		25							
		30	30						
		35	35	35					
		40	40	40	40				
		50	50	50	50	50			
			60	60	60	60	60		
				70	70	70	70		
				80	80	80	80	80	
				90	90	90	90	90	
					100	100	100	100	100
						110	110	110	110
						120	120	120	120
							140	140	140
								160	160
									180
									200

3. 固定手柄压紧螺钉(表 3-46)

表 3-46　固定手柄压紧螺钉(JB/T 8006.3—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

d=M10,L=70 mm 的 A 型固定手柄压紧螺钉标记为

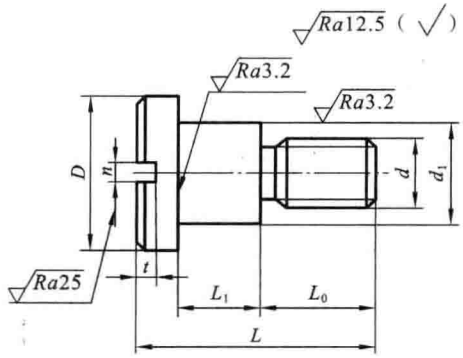
螺钉　AM10×70　JB/T 8046.3—1999

与光面压块配套使用,加大夹紧面积,避免夹紧过程中损伤工件表面。

d	d_0	D	H	L_1	L										
M6	5	12	10	50	30	35	40	—	—	—	—	—	—	—	—
M8	6	15	12	60				50	60						
M10	8	18	14	80	—					70	80	90	100	120	140
M12	10	20	16	100	—										
M16	12	24	20	120	—										
M20	16	30	25	160	—										

4. 钻套用螺钉(表 3-47)

表 3-47　钻套用螺钉(JB/T 8045.5—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

d=M10,L_1=13 mm 的钻套用螺钉标记为

螺钉　M10×13　JB/T 8045.5—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢,按 GB/T 699 的规定;

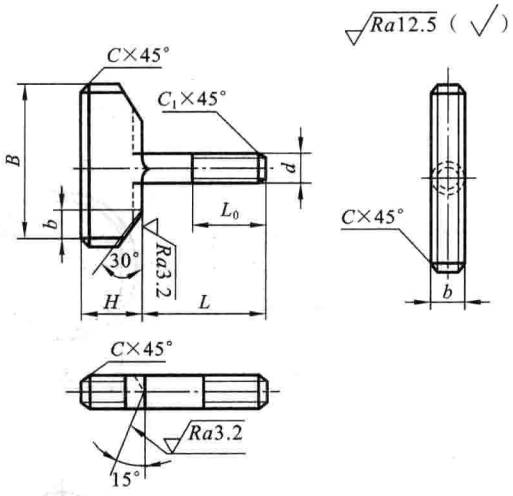
(2) 热处理:35～40 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

d	L_1		d_1		D	L	L_0	n	t	钻套内径
	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差 d11						
M5	3	+0.200 +0.050	7.5	−0.040 −0.130	13	15	9	1.2	1.7	>0～6
	6					18				
M6	4		9.5		16	18	10	1.5	2	>6～12
	8					22				
M8	5.5		12	−0.050 −0.160	20	22	11.5	2	2.5	>12～30
	10.5					27				
M10	7		15		24	32	18.5	2.5	8	>30～85
	13					38				

5. 锁紧螺钉(表 3-48)

表 3-48　锁紧螺钉　　(单位:mm)



技术条件:

(1) 材料:45 钢;

(2) 热处理:淬火 33～38 HRC;

(3) 螺纹按 3 级精度制造;

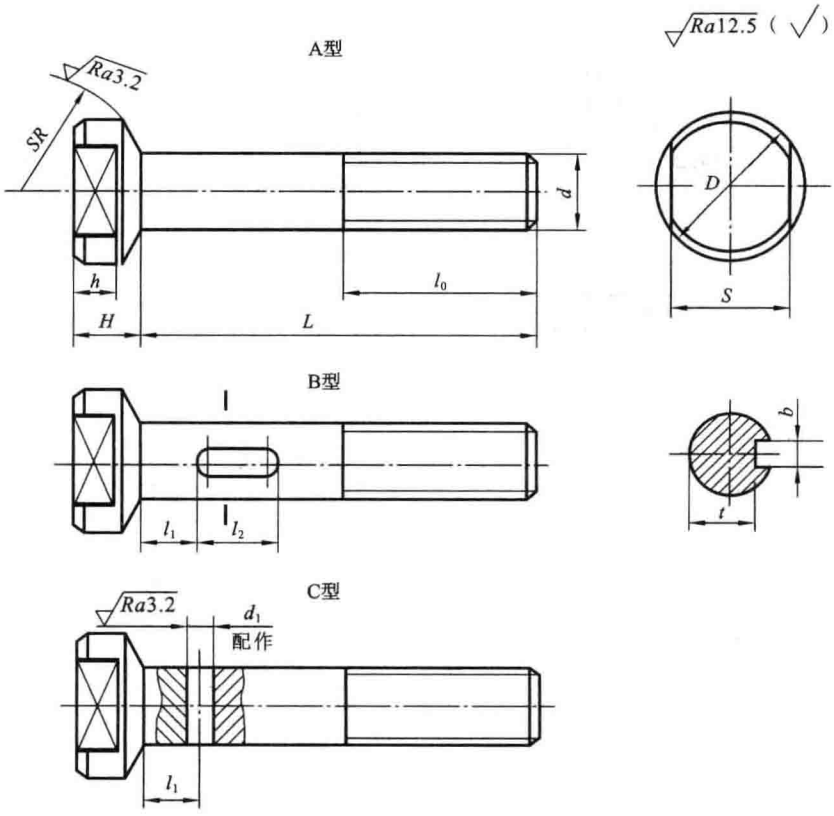
(4) 锐边倒角;

(5) 表面发蓝或其他防锈处理。

d	M6	M8	M10	M12	M16
B	30	35	40	50	
H	12	15	18	22	30
b	6	8	10	12	16
L_0	15	20	25	30	40
C	1			1.5	
C_1	1	1.2	1.5	1.8	2
L	每　件　质　量　(kg)≈				
20	0.021				
25	0.022	0.042			
30	0.023	0.044	0.074		
40		0.048	0.079	0.130	
50		0.052	0.086	0.140	0.250
60			0.093	0.150	0.270
70				0.160	0.290
80				0.170	0.300
100					0.330

3.4.6　夹具专用螺栓(表 3-49)

表 3-49　球头螺栓(JB/T 8007.1—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

d=M20,L=120 mm 的 A 型球头螺栓标记为

螺栓　AM20×120　JB/T 8007.1—1999

d=M20,l=120 mm,l_1=30 的 B 型球头螺栓标记为

螺栓　BM20×120×30　JB/T 8007.1—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢,按 GB/T 699 的规定;

(2) 热处理:头部 H 长度上及螺纹 l_0 长度上 35～40 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

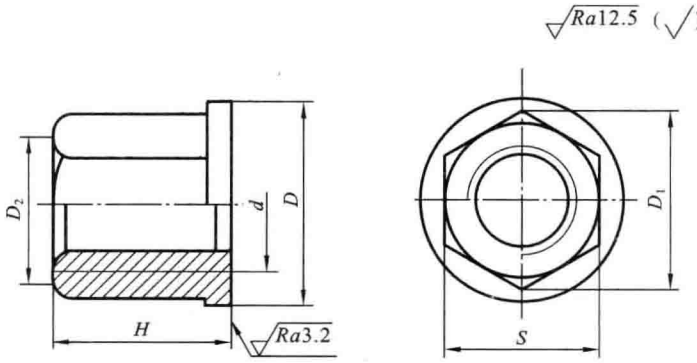
续表

d		M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36
D		12.5	17	21	24	30	37	44	56	66
S	基本尺寸	10	13	16	18	24	30	36	46	55
	极限偏差	0 −0.220	0 −0.270		0 −0.330			0 −0.620		0 −0.740
H		7	9	10	12	14	16	20	22	26
h		4	5	6	7	8	9	10	12	14
SR		10	12	16	20	25	32	36	40	50
d_1	基本尺寸	2	3		4	5	6		8	10
	极限偏差 H7	+0.010 0			+0.012 0				+0.015 0	
b		2	3		4	5	6.5		8	10
t		4.9	6	8	9.5	13	16.5	20.5	25.5	31.5
l_0		16	20	25	30	40	50	60	70	80
d		M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36
l_1		根据设计需要决定								
l_2		8	10	15	20				30	
L		25								
		30	30							
		35	35							
		40	40	40						
		45	45	45						
		50	50	50	50					
		60	60	60	60	60				
		70	70	70	70	70	70			
			80	80	80	80	80	80		
			90	90	90	90	90	90		
			100	100	100	100	100	100	100	
				110	110	110	110	110	110	
				120	120	120	120	120	120	120
				140	140	140	140	140	140	140
				160	160	160	160	160	160	160
					180	180	180	180	180	180
					200	200	200	200	200	200
						220	220	220	220	220
							250	250	250	250
								280	280	280
								320	320	320
									360	360
										400

3.4.7 夹具专用螺母

1. 带肩六角螺母(表 3-50)

表 3-50　带肩六角螺母(JB/T 8004.1—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

d=M16×1.5 的带肩六角螺母标记为

螺母　M16×1.5　JB/T 8044.1—1999

本螺母可独立使用,不需要加平垫片,有较好的防松效果。

技术条件:

(1) 材料:45 钢,按 GB/T 699 的规定;

(2) 热处理:35～40 HRC;

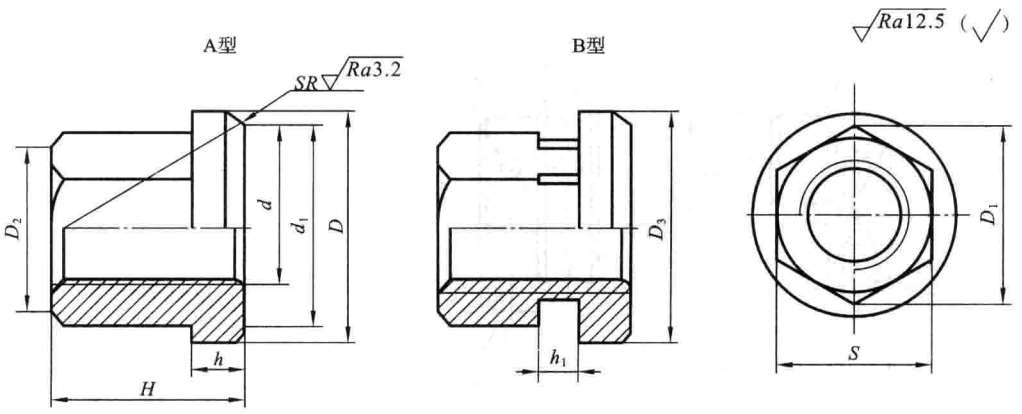
(3) 细牙螺母的支承面对螺纹轴心线的垂直度按 GB/T 1184—1996 中附录 B 表 B3 规定的 9 级公差;

(4) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

d		D	H	S		$D_1\approx$	$D_2\approx$
普通螺纹	细牙螺纹			基本尺寸	极限偏差		
M5	—	10	8	8	0 −0.220	9.2	7.5
M6	—	12.5	10	10		11.5	9.5
M8	M8×1	17	12	13	0 −0.270	14.2	13.5
M10	M10×1	21	16	16		17.59	16.5
M12	M12×1.25	24	20	18	0 −0.330	19.85	17
M16	M16×1.5	30	25	24		27.7	23
M20	M20×1.5	37	32	30		34.6	29
M24	M24×1.5	44	38	36	0 −0.620	41.6	34
M30	M30×1.5	56	48	46		53.1	44
M36	M36×1.5	66	55	55	0 −0.740	63.5	53
M42	M42×1.5	78	65	65		75	62
M48	M48×1.5	92	75	75		86.5	72

2. 球面带肩螺母(表 3-51)

表 3-51　球面带肩螺母(JB/T 8004.2—1999)　(单位:mm)



标记示例:

d=M16 的 A 型球面带肩螺母标记为

螺母　AM16　JB/T 8044.2—1999

与球面垫圈配套使用,夹紧压板,达到夹紧工件的目的。

技术条件:

(1) 材料:45 钢,按 GB/T 699 的规定;

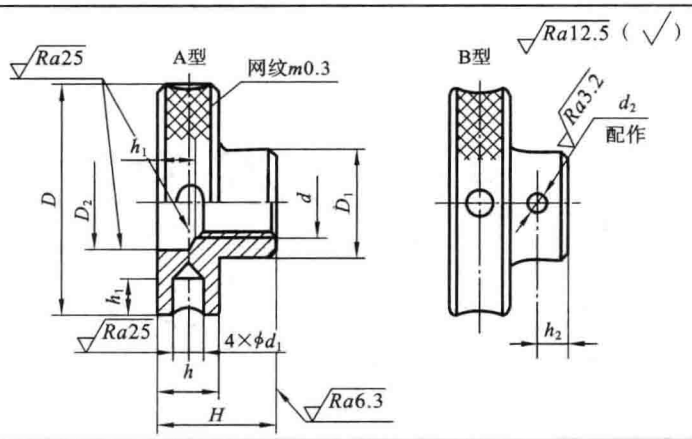
(2) 热处理:35～40 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

d	D	H	SR	S		$D_1\approx$	$D_2\approx$	D_3	d_1	h	h_1
				基本尺寸	极限偏差						
M6	12.5	10	10	10	0 −0.220	11.5	9.5	10	6.4	3	2.5
M8	17	12	12	13	0 −0.270	14.2	13.5	14	8.4	4	3
M10	21	16	16	16		17.59	16.5	18	10.5		3.5
M12	24	20	20	18		19.85	17	20	13	5	4
M16	30	25	25	24	0 −0.330	27.7	23	26	17	6	5
M20	37	32	32	30		34.6	29	32	21	6.6	
M24	44	38	36	36	0 −0.620	41.6	34	38	25	9.6	6
M30	56	48	40	46		53.1	44	48	31	9.8	7
M36	66	55	50	55	0 −0.740	63.5	53	58	37	12	8
M42	78	65	63	65		75	62	68	43	16	9
M48	92	75	70	75		86.5	72	78	50	20	10

3. 带孔滚花螺母(表 3-52)

表 3-52 带孔滚花螺母(JB/T 8004.5—1999) (单位:mm)



标记示例:

d=M20 的 A 型带孔滚花螺母标记为

螺母 AM20 JB/T 8004.5—1999

技术条件:

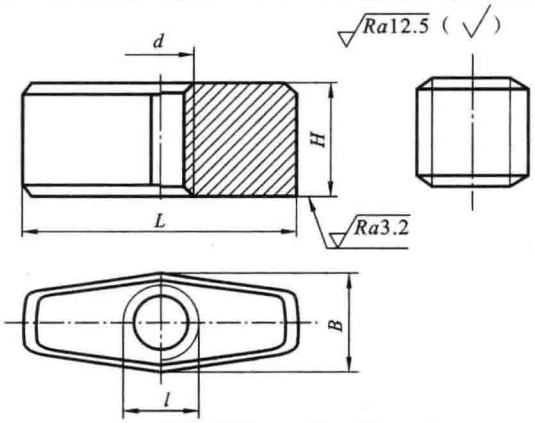
(1) 材料:45 钢;

(2) 热处理:A 型 35～40 HRC。

d	D (滚花前)	D_1	D_2	H	h	d_1	d_2 基本尺寸	d_2 极限偏差 H7	h_1	h_2
M3	12	8	5	8	5	—	—	—	2	—
M4	18	10	6	10	6	—	—	—		—
M5	20	12	7	12	7	—	1.5	+0.010 0	3	2.5
M6	25		8	14	8	—	2		4	3
M8	30	16	10	16	10	5	3		5	
M10	35	20	14	20	12		4			4
M12	40		18			6	5	+0.012 0	7	
M16	50	25	20	25	15	8	6		8	5
M20	60	30	25	30					10	7

4. 菱形螺母(表 3-53)

表 3-53 菱形螺母(JB/T 8004.6—1999) (单位:mm)



标记示例:

d=M16 的菱形螺母标记为

螺母 M16 JB/T 8044.6—1999

用于手动夹紧夹具上的某些可改变位置的零件,如铰链式钻模板。

技术条件:

(1) 材料:45 钢,按 GB/T 699 的规定;

(2) 热处理:35～40 HRC;

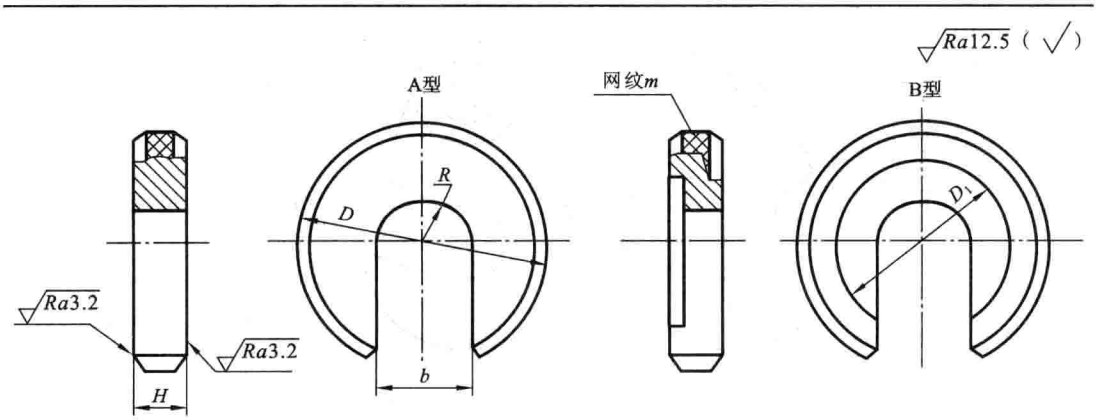
(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
L	20	25	30	35	40	50	60
B	7	8	10	12	14	16	22
H	8	10	12	16	20	22	25
l	4	5	6	8	10	12	16

3.4.8　夹具专用垫圈

1. 快换垫圈(表 3-54)

表 3-54　快换垫圈(JB/T 8008.5—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

公称直径=6 mm,D=30 mm 的 A 型快换垫圈标记为

垫圈　A6×30　JB/T 8008.5—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢,按 GB/T 699 的规定;

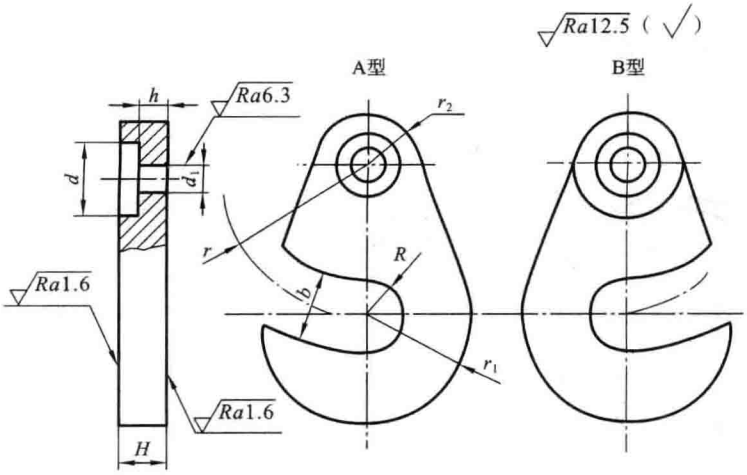
(2) 热处理:35～40 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

公称直径(螺纹直径)	5	6	8	10	12	16	20	24	30	36
b	6	7	9	11	13	17	21	25	31	37
D_1	13	15	19	23	26	32	42	50	60	72
m	0.3				0.4					
D	H									
16	4	5	6	7	8	10	10	12	14	16
20		6	7	8	10					
25						12	12	14	16	—
30							14	16	18	18
35										20
40										
50										
60										
70										
80										
90										
100										
110										
120										
130										
140										
160										

2. 转动垫圈

表 3-55　转动垫圈(JB/T 8008.4—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

公称直径=8 mm,r=22 mm 的 A 型转动垫圈标记为

垫圈　A8×22　JB/T 8008.4—1999

技术条件:

(1) 材料:45 钢,按 GB/T 699 的规定;

(2) 热处理:35～40 HRC;

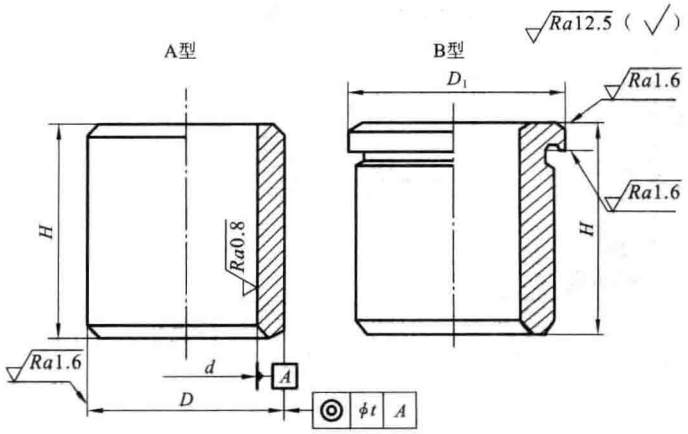
(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

公称直径(螺纹直径)	r	r_1	H	d	d_1		h		b	r_2
					基本尺寸	极限偏差 H11	基本尺寸	极限偏差		
5	15	11	6	9	5	+0.075 0	3	0 −0.100	7	7
	20	14								
6	18	13	7	11	6				8	8
	25	18								
8	22	16	8	14	8	+0.090 0	4		10	10
	30	22								
10	26	20	10	18	10				12	13
	35	26								
12	32	25							14	
	45	32								
16	38	28	12	22	12	+0.110 0	5		18	15
	50	36								
20	45	32	14				6		22	
	60	42								
24	50	38	16				8		26	
	70	50								
30	60	45	18	26	16				32	18
	80	58								
36	70	55	20				10		38	
	95	70								

3.5 导 向 件

1. 固定钻套(表 3-56)

表 3-56　固定钻套(JB/T 8045.1—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

$d=28$ mm, $H=45$ mm 的 A 型固定钻套标记为

钻套 A28×45 JB/T 8045.1—1999

技术条件:

(1) 材料: $d \leqslant 26$ mm, 用 T10A; $d>26$ mm, 用 20 钢;

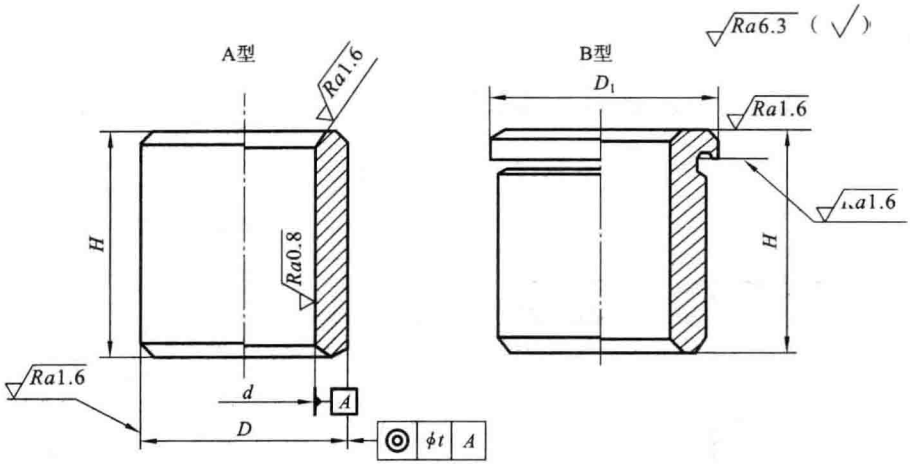
(2) 热处理: T10A, 58～64 HRC; 20 钢, 渗碳深度 0.8～1.2 mm, 58～64 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

d		D		D_1	H			t
基本尺寸	极限偏差 F7	基本尺寸	极限偏差 d6					
>0～1	+0.016 +0.006	3	+0.010 +0.004	6	6	9	—	0.008
>1～1.8		4	+0.016 +0.008	7				
>1.8～2.6		5		8				
>2.6～3		6		9	8	12	16	
>3～3.3	+0.022 +0.010							
>3.3～4		7	+0.019 +0.010	10				
>4～5		8		11				
>5～6		10		13	10	16	20	
>6～8	+0.028 +0.013	12	+0.023 +0.012	15				
>8～10		15		18	12	20	25	
>10～12	+0.034 +0.016	18		22				
>12～15		22	+0.028 +0.015	26	16	28	36	—
>15～18		26		30				0.012
>18～22	+0.041 +0.020	30		34	20	36	45	
>22～26		35	+0.033 +0.017	39				
>26～30		42		46	25	45	56	
>30～35	+0.050 +0.025	48		52				
>35～42		55	+0.039 +0.020	59	30	56	67	—
>42～48		62		66				
>48～50		70		74				0.040
>50～55	+0.060 +0.030							
>55～62		78		82	35	67	78	
>62～70		85	+0.045 +0.023	90				
>70～78		95		100	40	78	105	
>78～80		105		110				
>80～85	+0.071 +0.036							

2. 钻套用衬套(表 3-57)

表 3-57　钻套用衬套(JB/T 8045.4—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

d=18 mm,H=28 mm 的 A 型钻套用衬套标记为

衬套　A18×28　JB/T 8045.4—1999

技术条件:

(1) 材料:d≤26 mm,T10A 按 GB/T 1298 的规定;d>26 mm,20 钢按 GB/T 699 的规定;

(2) 热处理:T10A 为 58～64 HRC;20 钢渗碳深度 0.8～1.2 mm,58～64 HRC;

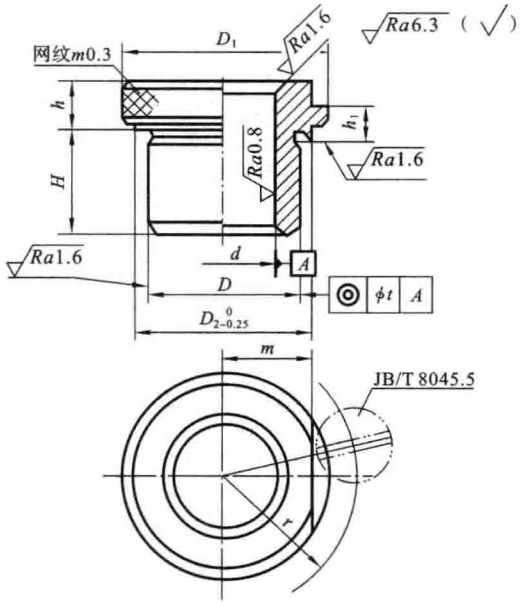
(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

d		D		D_1	H			t
基本尺寸	极限偏差 F7	基本尺寸	极限偏差 n6					
8	+0.028 +0.013	12	+0.023 +0.012	15	10	16	—	0.008
10		15		18	12	20	25	
12	+0.034 +0.016	18		22				
(15)		22	+0.028 +0.015	26	16	28	36	
18		26		30				0.012
22	+0.041 +0.020	30		34	20	36	45	
(26)		35	+0.033 +0.017	39				
30		42		46	25	45	56	
35	+0.050 +0.025	48		52				
(42)		55	+0.039 +0.020	59	30	56	67	
(48)		62		66				
55	+0.060 +0.030	70	+0.039 +0.020	74	30	56	67	0.040
62		78		82	35	67	78	
70		85	+0.045 +0.023	90				
78		95		100	40	78	105	
(85)	+0.071 +0.036	105		110				
95		115		120	45	89	112	
105		125	+0.052 +0.027	130				

注:因 F7 为装配后公差带,零件加工尺寸需由工艺决定(需要预留收缩量时,推荐为 0.006～0.012 mm)。

3. 可换钻套(表 3-58)

表 3-58　可换钻套(JB/T 8045.2—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

d=12 mm、公差带为 F7,D=18 mm、公差带为 k6,H=16 mm 的可换钻套标记为

钻套　12F7×18k6×16　JB/T 8045.2—1999

技术条件:

(1) 材料:$d \leqslant 26$ mm,T10A 按 GB/T 1298 的规定;$d>26$ mm,20 钢按 GB/T 699 的规定;

(2) 热处理:T10A,58～64 HRC;20 钢,渗碳深度为 0.8～1.2 mm,58～64 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

d		D			D_1 (滚花前)	D_2	H			h	h_1	r	m	t	配用螺钉 JB/T 8045.5
基本尺寸	极限偏差 F7	基本尺寸	极限偏差 m6	极限偏差 k6											
>0～3	+0.016 +0.006	8	+0.015 +0.006	+0.010 +0.001	15	12	10	16	—	8	3	11.5	4.2	0.008	M5
>3～4	+0.022														
>4～6	+0.010	10			18	15	12	20	25			13	5.5		
>6～8	+0.028	12	+0.018 +0.007	+0.012 +0.001	22	18				10	4	16	7		M6
>8～10	+0.013	15			26	22	16	28	36			18	9		
>10～12	+0.034 +0.016	18			30	26						20	11		
>12～15		22	+0.021 +0.008	+0.015 +0.002	34	30	20	36	45	12	5.5	23.5	12		M8
>15～18		26			39	35						26	14.5	0.012	
>18～22	+0.041 +0.020	30			46	42	25	45	56			29.5	18		
>22～26		45	+0.025 +0.009	+0.018 +0.002	52	46						32.5	21		
>26～30		42			59	53	30	56	67			36	24.5		
>30～35	+0.050 +0.025	48	+0.030 +0.011	+0.021 +0.002	66	60				16	7	41	27	0.040	M10
>35～42		55			74	68						45	31		
>42～48		62			82	76	35	67	78			49	35		
>48～50		70			90	84						53	39		
>50～55	+0.060 +0.030														
>55～62		78			100	94	40	78	105			58	44		
>62～70		85	+0.035 +0.013	+0.025 +0.003	110	104						63	49		
>70～78		95			120	114	45	89	112			68	54		
>78～80		105			130	124						73	59		
>80～85	+0.071 +0.036														

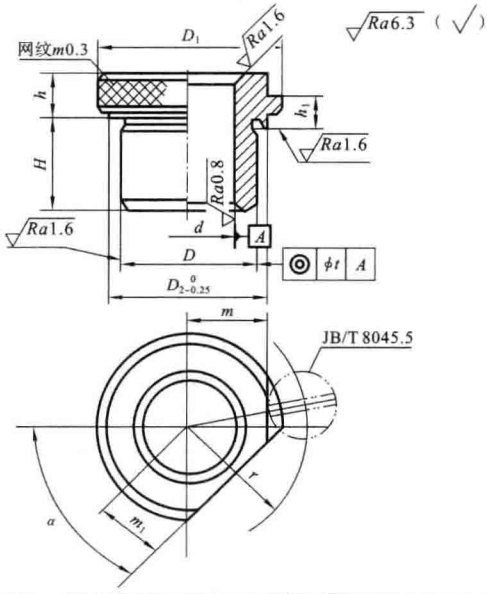
注:(1) 作为铰(扩)套使用时,d 的公差带推荐如下:采用 GB/T 1132 铰刀,铰 H7 孔时,取 F7;铰 H9 孔时,取 E7。铰(扩)其他精度孔时,公差带由设计决定。

(2) 铰(扩)套的标记示例:d=12 mm(公差带为 E7),D=18 mm(公差带为 m6),H=16 mm 的可换铰(扩)套标记为

铰(扩)套　12E7×18m6×16　JB/T 8045.2

4. 快换钻套(表 3-59)

表 3-59　快换钻套(JB/T 8045.3—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

$d=28$ mm(公差带为 F7),$D=42$ mm(公差带为 K6),$H=30$ mm 的快换钻套标记为

钻套　28F7×42K6×30　JB/T 8045.3—1999

技术条件:

(1) 材料:$d\leqslant 26$ mm,用 T10A;$d>26$ mm,用 20 钢;

(2) 热处理:T10A,58～64 HRC;20 钢,渗碳深度 0.8～1.2 mm,58～64 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

d		D			D_1 (滚花前)	D_2	H			h	h_1	r	m	m_1	α	t	配用螺钉 JB/T 8045.5
基本尺寸	极限偏差 F7	基本尺寸	极限偏差 m6	极限偏差 k6													
>0～3	+0.016 +0.006	8	+0.015 +0.006	+0.010 +0.001	15	12	10	16	—	8	3	11.5	4.2	4.2	50°	0.008	M5
>3～4	+0.022																
>4～6	+0.010	10			18	15	12	20	25			13	5.5	5.5			
>6～8	+0.028	12	+0.018 +0.007	+0.012 +0.001	22	18				10	4	16	7	7			M6
>8～10	+0.013	15			26	22	16	28	56			18	9	9	55°		
>10～12	+0.034 +0.016	18			30	26						20	11	11			
>12～15		22	+0.021 +0.008	+0.016 +0.002	34	30	20	36	45	12	5.5	23.5	12	12			M8
>15～18		26			39	35						26	14.5	14.5		0.012	
>18～22	+0.041 +0.020	30			46	42	25	45	56			29.5	18	18			
>22～26		35	+0.025 +0.009	+0.018 +0.002	52	46						32.5	21	21			
>26～30		42			59	53	30	56	67			36	24.5	25	65°		
>30～35	+0.050 +0.025	48	+0.030 +0.011	+0.021 +0.002	66	60				16	7	41	27	28			M10
>35～42		55			74	68						45	31	32			
>42～48		62			82	76	35	67	78			49	35	36	70°		
>48～50		70			90	84						53	39	40		0.040	
>50～55	+0.060 +0.030																
>55～62		78			100	94	40	78	105			58	44	45			
>62～70		85	+0.035 +0.013	+0.025 +0.003	110	104						63	49	50			
>70～78		95			120	114	45	89	112			68	54	55	75°		
>78～80		105			130	124						73	59	60			
>80～85	+0.071 +0.036																

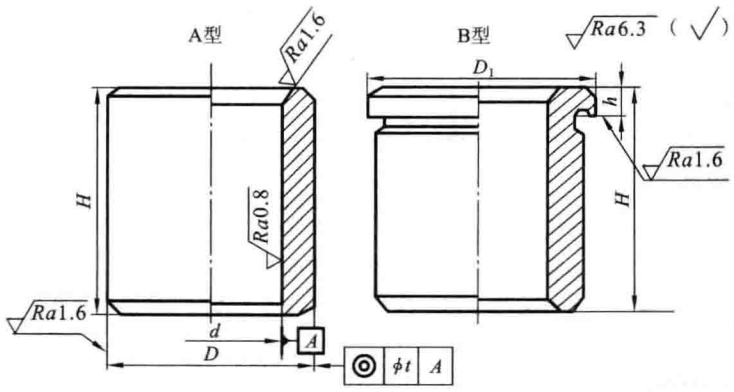
注:(1) 作为铰(扩)套使用时,d 的公差带推荐如下:采用 GB/T 1132 铰刀,铰 H7 孔时取 F7;铰 H9 孔时取 E7。铰(扩)其他精度孔时,公差带由设计决定。

(2) 铰(扩)套标记示例:$d=12$ mm(公差带为 E7)、$D=18$ mm(公差带为 m6)、$H=16$ mm 的快换铰(扩)套标记为

铰(扩)套　12E7×18m6×16 JB/T 8045.3—1999

5. 定位衬套(表 3-60)

表 3-60　定位衬套(JB/T 8013.1—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

d=22 mm(公差带为 H6),H=20 mm 的 A 型定位衬套标记为

定位衬套　A22H6×20　JB/T 8013.1—1999

技术条件:

(1) 材料:$d \leqslant 25$ mm,T8 按 GB/T 1298 的规定;$d>25$ mm,20 钢按 GB/T 699 的规定;

(2) 热处理:T8,55～60 HRC;20 钢,渗碳深度 0.8～1.2 mm,55～60 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

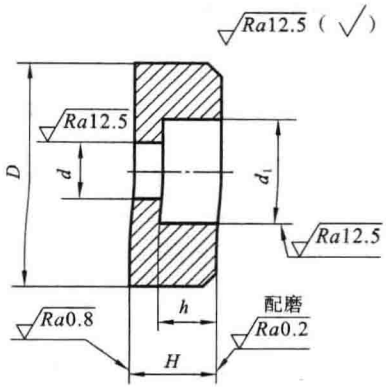
d			H	D		D_1	h	t	
基本尺寸	极限偏差 H6	极限偏差 H7		基本尺寸	极限偏差 n6			用于 H6	用于 H7
3	+0.006 0	+0.010 0	8	8	+0.019 +0.010	11	3	0.005	0.008
4	+0.008 0	+0.012 0	10	10		13			
6				12	+0.023 +0.012	15			
8	+0.009 0	+0.015	12	15		18			
10				18		22	4		
12	+0.011 0	+0.018 0	16	22	+0.028 +0.015	26		0.008	0.012
15				26		30			
18			20	30		34	5		
22	+0.013 0	+0.021 0		35	+0.033 +0.017	39			
26			25	42		46			
30			45						
35	+0.016 0	+0.025 0	25	48		52			
42			45						
			30	55		59			
48			56						
			30	62		66	6		
55	+0.019 0	+0.030 0	56		+0.039 +0.020				
			30	70		74		0.025	0.040
62			56						
			35	78		82			
70			67						
			35	85		90			
78			67		+0.045 +0.023				
			40	95		100			
			78						

3.6　对刀块及塞尺

3.6.1　对刀块

1. 圆形对刀块(表 3-61)

表 3-61　圆形对刀块(JB/T 8031.1—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

D=25 mm 的圆形对刀块标记为

对刀块　25　JB/T 8031.1—1999

技术条件:

(1) 材料:20 钢按 GB/T 699 的规定;

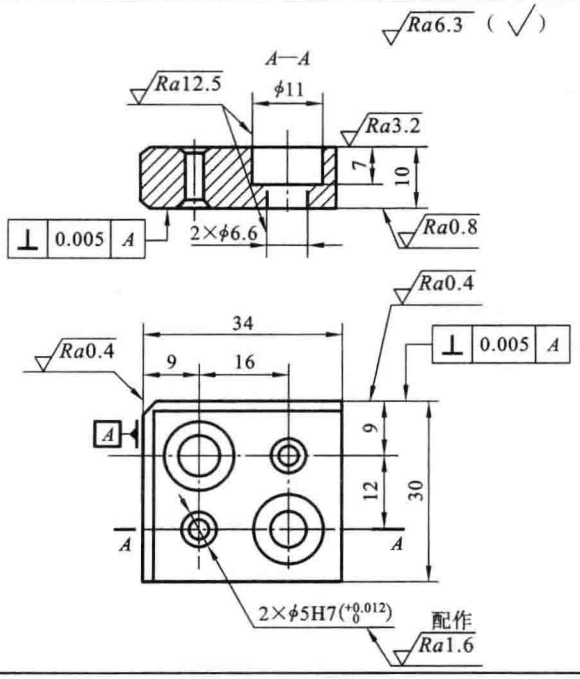
(2) 热处理:渗碳深度 0.8～1.2 mm,58～64 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

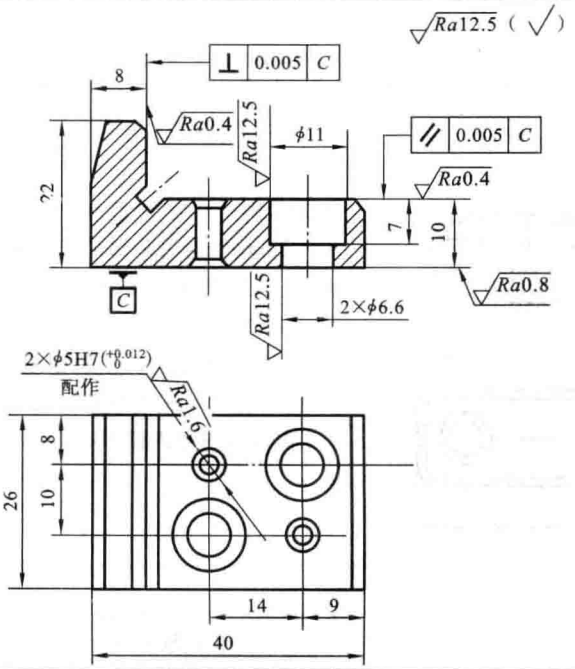
D	H	h	d	d_1
16	10	6	5.5	10
25		7	6.6	11

2. 方形对刀块、直角对刀块(表 3-62)

表 3-62　方形对刀块(JB/T 8031.2—1999)**和直角对刀块**(JB/T 8031.3—1999)　(单位:mm)

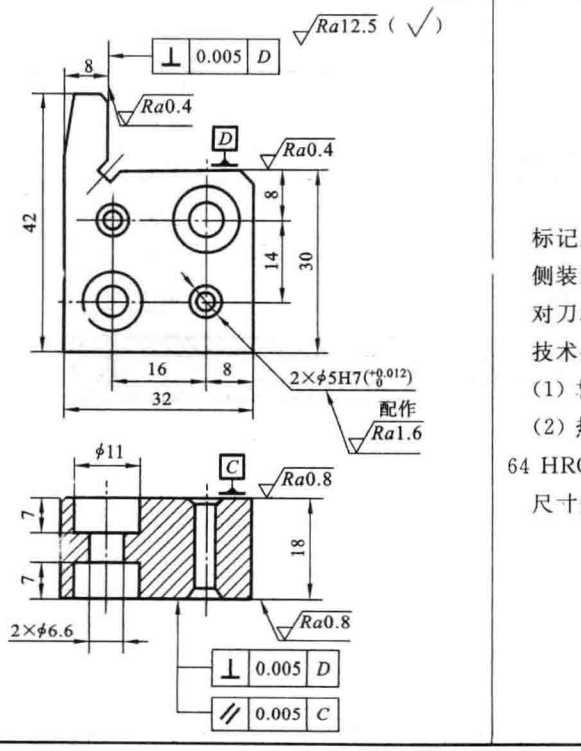
名称	国标代号及零件图	标记示例及技术要求
方形对刀块		标记示例: 方形对刀块标记为 对刀块　JB/T 8031.2—1999 技术条件: (1) 材料:20 钢; (2) 热处理:渗碳深度 0.8～1.2 mm,58～64 HRC; 尺寸规格:见表图。

续表

名称	国标代号及零件图	标记示例及技术要求
直角对刀块		标记示例： 直角对刀块标记为 对刀块　JB/T 8031.3—1999 技术条件： (1) 材料：20 钢； (2) 热处理：渗碳深度 0.8～1.2 mm，58～64 HRC； 尺寸规格：见表图。

3. 侧装对刀块(表 3-63)

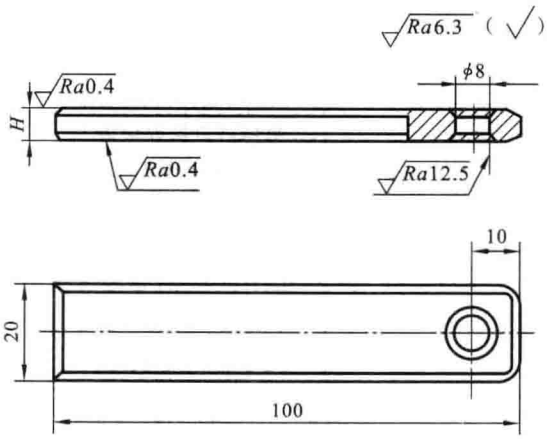
表 3-63　侧装对刀块(JB/T 8031.4—1999)　　单位：mm)

名称	国标代号及零件图	标记示例及技术要求
侧装对刀块		标记示例： 侧装对刀块标记为 对刀块　JB/T 8031.4—1999 技术条件： (1) 材料：20 钢； (2) 热处理：渗碳深度 0.8～1.2 mm，58～64 HRC； 尺寸规格：见表图。

3.6.2 塞尺

1. 对刀平塞尺(表 3-64)

表 3-64　对刀平塞尺(JB/T 8032.1—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

H=5 mm 的对刀平塞尺标记为

塞尺　5　JB/T 8032.1—1999

技术条件:

(1) 材料:T8,按 GB/T 1298 的规定;

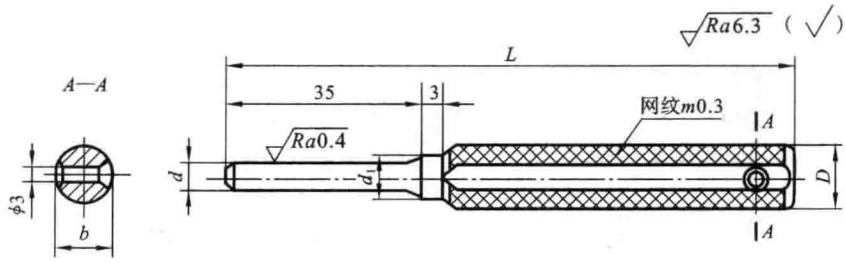
(2) 热处理:55～60 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

H	
基本尺寸	极限偏差 h8
1	0 −0.014
2	
3	
4	0 −0.018
5	

2. 对刀圆柱塞尺(表 3-65)

表 3-65　对刀圆柱塞尺(JB/T 8032.2—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

d=5 mm 的对刀圆柱塞尺标记为

塞尺　5　JB/T 8032.2—1999

技术条件:

(1) 材料:T8,按 GB/T 1298 的规定;

(2) 热处理:55～60 HRC;

(3) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

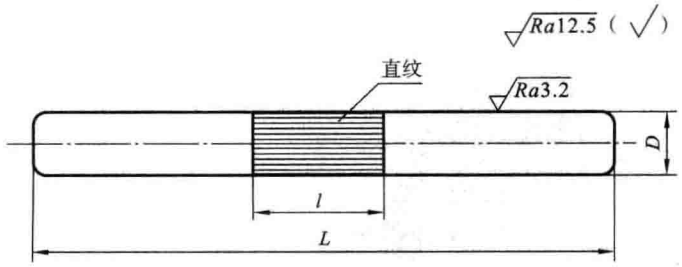
续表

d		D(滚花前)	L	d_1	b
基本尺寸	极限偏差 h8				
3	$^{0}_{-0.014}$	7	90	5	6
5	$^{0}_{-0.018}$	10	100	8	9

3.7　夹具常用操作件

下面给出夹具常用操作件——固定手柄的规格尺寸(表 3-66)。

表 3-66　固定手柄(JB/T 8024.2—1999)　　(单位:mm)



标记示例:

D=8 mm,L=80 mm 的固定手柄标记为

手柄　8×80　JB/T 8024.2—1999

技术条件:

(1) 材料:Q235A,按 GB/T 700 的规定;

(2) 其他技术条件按 JB/T 8044 的规定。

D	5	6	8	10	12	16	20
l	15	18	20	22	26	32	
L	50						
	60	60					
		80	80				
		100	100	100			
			120	120	120		
			160	160	160	160	
				200	200	200	200
					250	250	250
						320	320
							360

3.8　机床夹具零部件应用图例

1. V 形块(图 3-1)

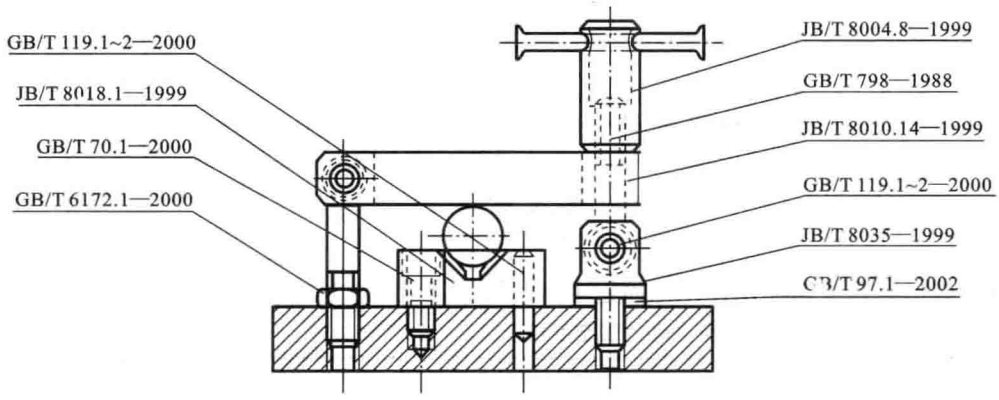


图 3-1　V 形块

2. 固定 V 形块(图 3-2)

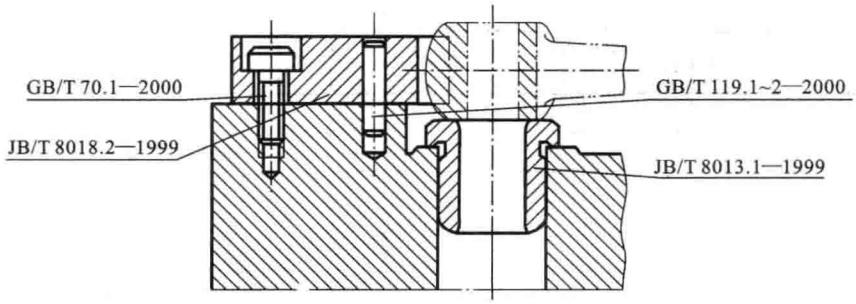


图 3-2　固定 V 形块

3. 活动 V 形块和导板(图 3-3)

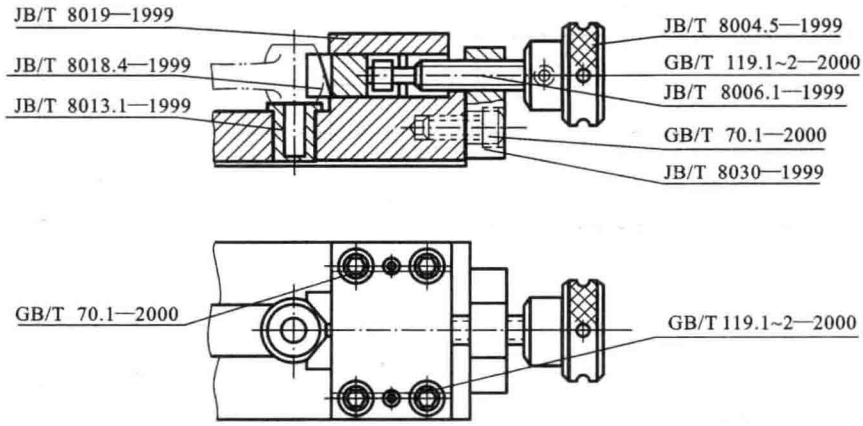


图 3-3　活动 V 形块和导板

4. 钻套、衬套组合(图 3-4)

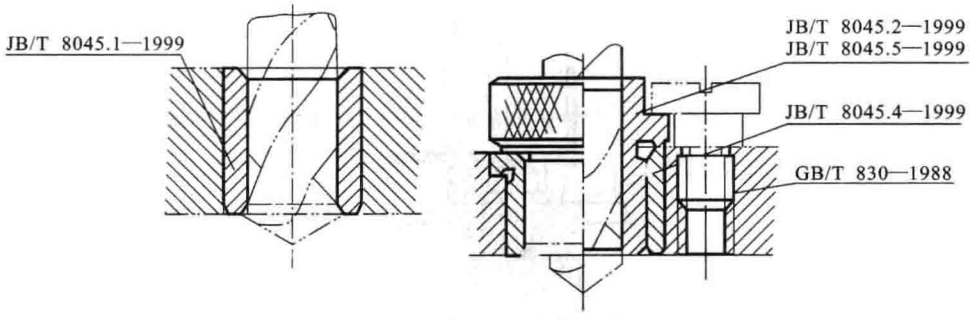


图 3-4　钻套、衬套组合

5. 圆形对刀块(图 3-5)

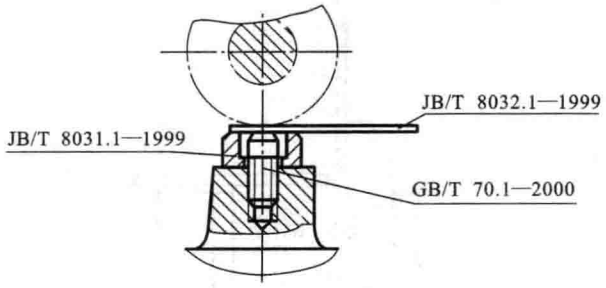


图 3-5　圆形对刀块

6. 方形对刀块(图 3-6)

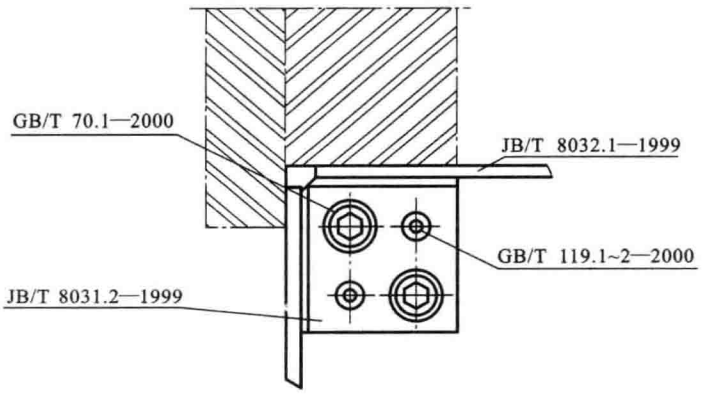


图 3-6　方形对刀块

7. 直角对刀块(图 3-7)

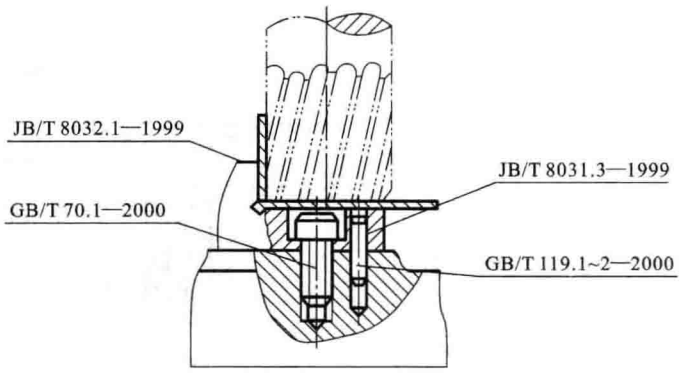


图 3-7 直角对刀块

8. 侧装对刀块(图 3-8)

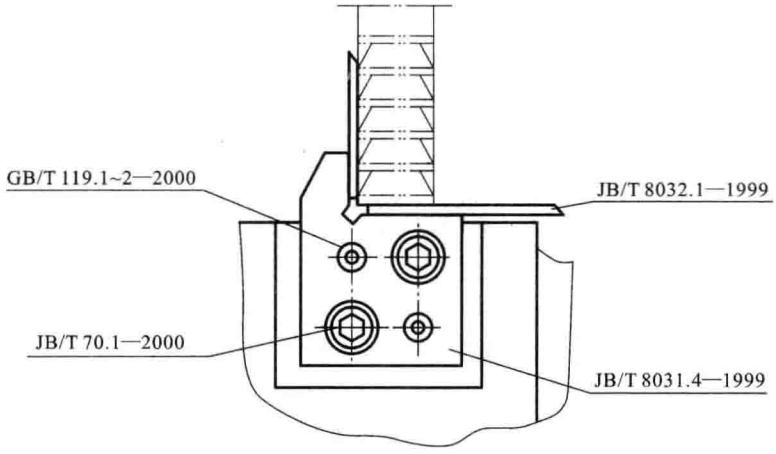
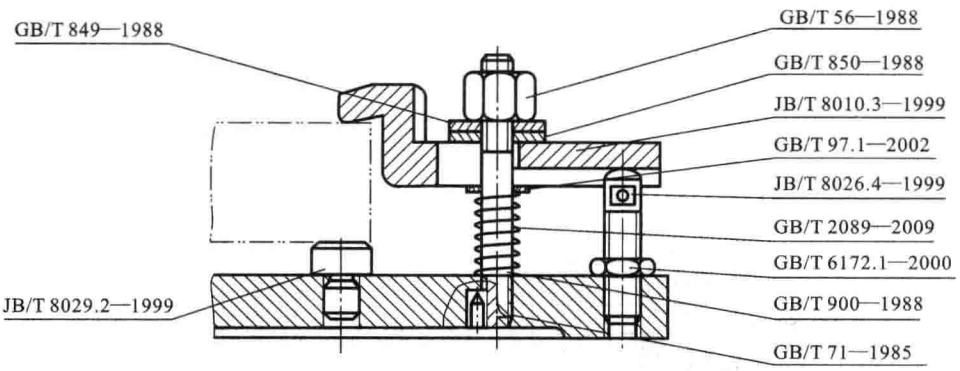
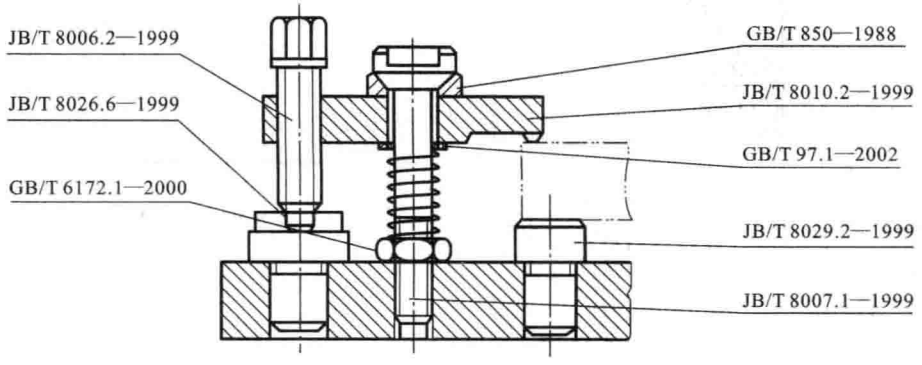
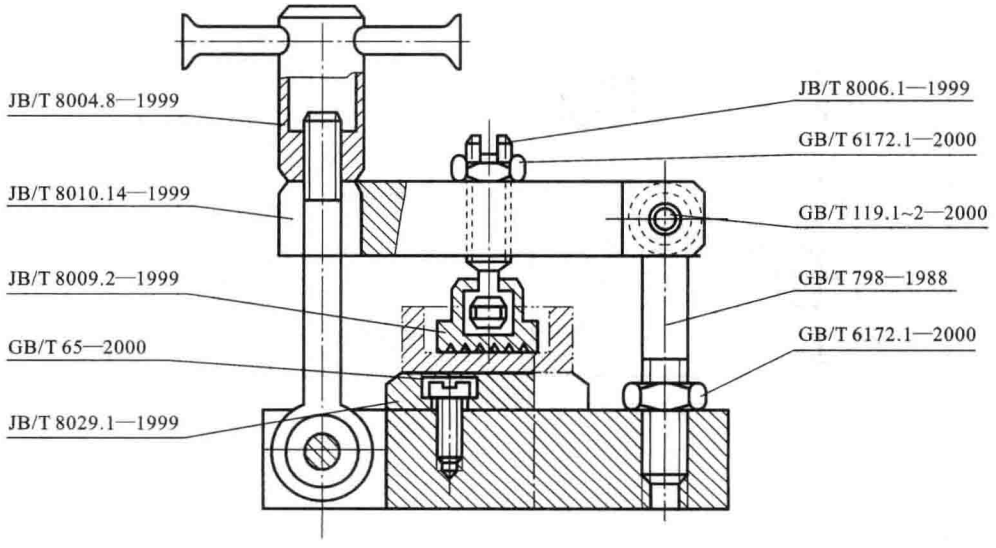
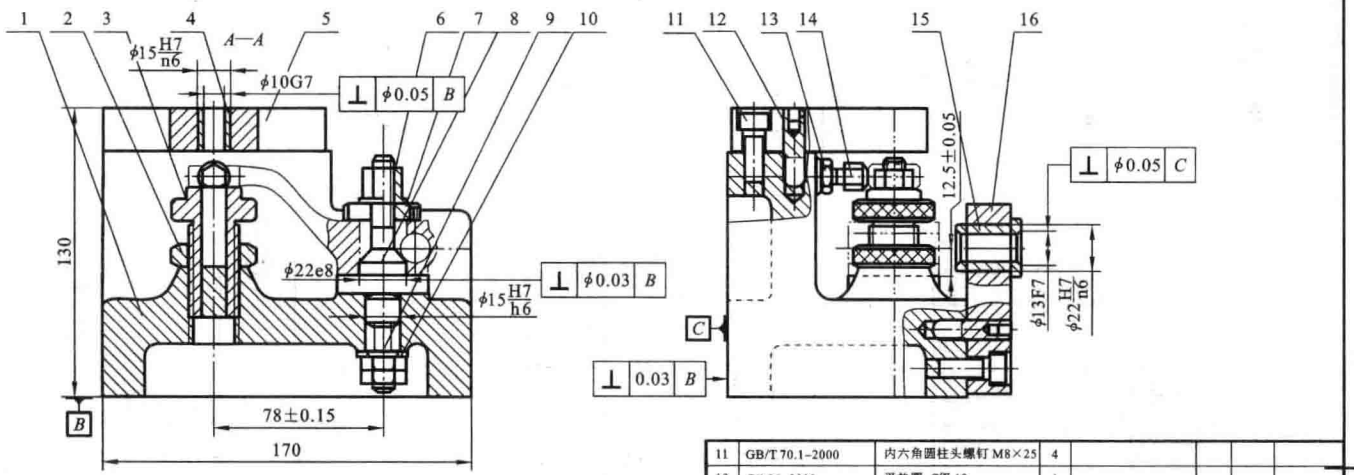


图 3-8 侧装对刀块

附录 A　典型螺旋压板夹紧机构

名称	典型示例
螺旋移动压板夹紧机构	
螺旋转动压板夹紧机构	
螺旋铰链压板夹紧机构	

附录 B　夹具装配图示例



序号	代号	名称	数量	材料	单件	总计	备注
					重量		
11	GB/T 70.1–2000	内六角圆柱头螺钉 M8×25	4				
10	GB 95–2002	平垫圈–C级 12	1				
9	GB/T 6172.1–2000	六角薄螺母 M12	2				
8		定位销轴	1	20			
7	GB/T 851–1988	A型快换垫圈 A10×35	1	45			
6	JB/T 8004.1–1999	带肩六角螺母 M10	1	45			
5		钻模板	1	45			
4	JB/T 8045.1–1999	A型固定钻套 A10×20	1	T10A			58~64HRC
3		螺旋辅助支承 M22	1	45			
2		锁紧螺母 M22	1	45			
1		夹具体	1	HT200			时效处理

16		钻模板	1	45				
15	JB/T 8045.1–1999	B型固定钻套 B13×28	1	T10A				58~64HRC
14	JB/T 8026.1–1999	六角头支承 M8×30	1	45				
13	GB/T 6172.1–2000	六角薄螺母 M8	1					
12	GB/T 118–2000	内螺纹圆锥销(A型)6×35	4					

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	翻转式钻床夹具		上海理工大学
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
审核								1:1.5
工艺			批准			共 张 第 张		

参 考 文 献

[1] 上海柴油机厂工艺设备研究所. 金属切削机床夹具设计手册[M]. 北京:机械工业出版社,1984.

[2] 孟宪栋,刘彤安. 机床夹具设计图册[M]. 北京:机械工业出版社,1992.

[3] 机床夹具零件及部件(国家标准)[M]. 北京:中国标准出版社,1992.

[4] 杨黎明. 机床夹具设计手册[M]. 北京:国防工业出版社,1996.

[5] 吴宗泽. 机械零件设计手册[M]. 北京:机械工业出版社,2004.

[6] 李庆寿. 机械制造工艺装备设计实用手册[M]. 银川:宁夏人民出版社, 1991.

[7] 冯冠大. 典型零件机械加工工艺[M]. 北京:机械工业出版社,1986.

[8] 张耀宸. 机械加工工艺设计手册[M]. 北京:航空工业出版社,1987.

[9] 卢秉恒. 机械制造技术基础[M]. 3 版. 北京:机械工业出版社,2007.

[10] 朱耀祥,浦林祥. 现代夹具设计手册[M]. 北京:机械工业出版社,2009.

[11] 柯建宏. 机械制造技术基础课程设计[M]. 2 版. 武汉:华中科技大学出版社,2012.

[12] 王贤民,郑雄胜. 机械设计课程设计指导书[M]. 武汉:华中科技大学出版社,2011.

[13] 吴拓. 简明机床夹具设计手册[M]. 北京:化学工业出版社,2010.

[14] 吴宗泽. 机械设计实用手册[M]. 3 版. 北京:化学工业出版社,2010.